Bukti Vibe Coding — Percakapan dengan AI

Pembuatan aplikasi **Penerapan Teorema Pythagoras** (media belajar SMP kelas 8) untuk Project UAS Algoritma Pemrograman.

Nama	: Azkiah Safira
NIM	: 2225250013
Kelas	: 3F
Dosen Pengampu	: Dr. Aan Hendrayana, S.Si., M.Pd.
AI yang dipakai	: Claude (Claude Code, aplikasi desktop)
Isi dokumen	: 181 pesan mahasiswa, 582 jawaban AI (detail teknis alat diringkas per giliran)

Azkiah (mahasiswa)

lanjutkan langkah apalagi

AI menjalankan 3 langkah kerja: menjalankan perintah ×3

Claude (AI)

Proyeknya masih template bawaan Vite + React. Langkah berikutnya: mengganti template itu dengan aplikasi Pythagoras yang sebenarnya.

AI menjalankan 4 langkah kerja: menulis file ×3, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Lint dan build lolos. Sekarang saya cek tampilannya di browser.

AI menjalankan 6 langkah kerja: menguji/membuka browser ×4, menulis file ×1, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Contoh soal bekerja. Terakhir saya uji input yang tidak valid (c lebih pendek dari a) dan tampilan di layar HP.

AI menjalankan 3 langkah kerja: menguji/membuka browser ×3

Claude (AI)

Proyek ini sebelumnya masih template bawaan Vite + React. Jadi saya lanjutkan dengan membuat aplikasi Pythagoras-nya. Aplikasinya sudah jalan di browser (http://localhost:5174). Saya sudah menguji perhitungan, contoh soal, pesan error, dan tampilan di layar HP, semuanya berfungsi.

Isi aplikasi:

- **Kalkulator** dengan 3 pilihan: cari sisi miring (c), alas (a), atau tinggi (b).
- **Langkah penyelesaian** ditampilkan baris per baris, misalnya `c² = a² + b²` → `c² = 3² + 4²` → … → `c = 5`.
- **Gambar segitiga** yang menyesuaikan dengan angka yang dimasukkan. Sisi yang dicari diberi warna.
- **Deteksi tripel Pythagoras**, misalnya (3, 4, 5), kalau ketiga sisinya bilangan bulat.
- **Validasi input**: angka harus lebih dari 0, dan sisi miring harus lebih panjang dari sisi lainnya.

- **4 contoh soal sehari-hari** yang bisa langsung dihitung: tangga, diagonal TV, layang-layang, dan jalan pintas di lapangan.
- Bisa dipakai dalam mode terang dan gelap.

File yang diubah:

- src/App.jsx: logika dan tampilan
- src/App.css dan src/index.css: gaya tampilan
- index.html: judul halaman dan bahasa diganti ke Indonesia
- Gambar bawaan template di `src/assets` dihapus
- .claude/launch.json: pengaturan untuk menjalankan server dev

Pilihan langkah berikutnya:

1. **Simpan dengan git** (`git init` lalu commit), karena folder ini belum dilacak git.
2. **Tambah mode latihan soal**: soal dibuat acak, siswa menjawab, lalu jawabannya diperiksa.
3. **Ganti isi README.md** (masih teks template) dengan penjelasan proyek, kalau ini untuk tugas kuliah.
4. **Deploy** ke Vercel atau Netlify supaya bisa dibuka lewat link.

Untuk menjalankannya sendiri:

```
cd aplikasi-pythagoras
```

```
npm run dev
```

Azkiah (mahasiswa)

baiknya yg mana dulu?

Claude (AI)

Saran saya, mulai dari **git init dan commit**. Alasannya, aplikasi yang sekarang sudah jalan dan sudah diuji, jadi sebaiknya disimpan dulu sebagai titik aman. Kalau nanti penambahan fitur malah merusak sesuatu, kamu tinggal kembali ke versi ini. Langkah ini juga cuma butuh satu menit.

Setelah itu, urutan yang saya sarankan:

1. **Git init dan commit**: simpan versi yang sudah jalan.
2. **README**: penting kalau ini tugas Algoritma Pemrograman, karena dosen biasanya membaca README dulu. Isinya penjelasan rumus, algoritma perhitungan, dan cara menjalankan aplikasi.
3. **Mode latihan soal**: fitur tambahan yang membuat aplikasi lebih interaktif. Ini bagian paling besar, jadi lebih aman dikerjakan setelah ada commit.
4. **Deploy**: paling akhir, setelah semua fitur selesai, supaya link yang dibagikan sudah berisi versi final.

Kalau tenggat tugasnya sudah dekat, langkah 1 dan 2 sudah cukup untuk dikumpulkan. Langkah 3 dan 4 bisa jadi nilai tambah.

Azkiah (mahasiswa)

Ya, commit

AI menjalankan 2 langkah kerja: menjalankan perintah ×2

Claude (AI)

Aplikasinya sekarang sudah disimpan di git dengan commit `d2654ca` "Aplikasi kalkulator teorema Pythagoras", di branch `main`. Tidak ada perubahan lain yang tertinggal di luar commit itu.

- **Lokasi repo:** di folder `aplikasi-pythagoras`, bukan folder induknya, karena aturan `.gitignore` ada di sana. Folder `node_modules` dan `dist` tidak ikut tersimpan.
- **Nama pembuat commit:** memakai pengaturan git di komputer ini, yaitu Azkiah Safira (safiraazkiah@gmail.com). Kalau mau nama lain, ganti dulu `git config user.name` dan `user.email`.
- **Belum di GitHub:** repo ini baru ada di komputer kamu dan belum terhubung ke GitHub.

Kalau suatu saat aplikasinya rusak setelah diubah, perintah ini mengembalikan semua file ke versi yang di-commit. Semua perubahan yang belum di-commit akan hilang:

```
git checkout -- .
```

Langkah berikutnya sesuai urutan adalah menulis README.

Azkiah (mahasiswa)

Ya, tulis README

AI menjalankan 2 langkah kerja: menulis file ×1, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

README untuk tugas kuliah sudah selesai ditulis dan di-commit (`d53c23b`). Sekarang ada 2 commit di repo.

Isi README.md:

- **Teorema Pythagoras**: rumus `c² = a² + b²`, arti a/b/c, dan tiga bentuk rumus (mencari c, a, atau b).
- **Fitur**: daftar kemampuan aplikasi.
- **Algoritma**: pseudocode langkah perhitungan dan validasi, dengan rujukan ke fungsi `hitung()` di src/App.jsx. Bagian ini paling relevan untuk mata kuliah Algoritma Pemrograman.
- **Contoh**: soal tangga dikerjakan langkah demi langkah sampai hasilnya 4 m.
- **Teknologi, cara menjalankan, perintah npm, dan struktur folder.**

Satu hal yang perlu kamu isi sendiri: tambahkan **nama, NIM, kelas, dan nama dosen** di bagian atas README kalau tugasnya meminta itu. Saya tidak mengisinya karena datanya tidak saya ketahui.

Azkiah (mahasiswa)

Ya, latihan soal

AI menjalankan 6 langkah kerja: menulis file ×3, menjalankan perintah ×3

Claude (AI)

Kode latihan soal sudah selesai, dan lint serta build lolos. Sekarang saya uji di browser.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2

Claude (AI)

Contoh soalnya muncul dengan benar. Tapi label "b = 12" di gambar terpotong di sisi kiri, jadi ruang

kiri SVG saya lebarkan.

AI menjalankan 4 langkah kerja: menguji/membuka browser ×3, mengedit file ×1

Claude (AI)

Jawaban benar sudah dinilai (skor 1/1), dan label "b = 12" tidak terpotong lagi. Berikutnya saya uji jawaban salah dan tombol "Lihat jawaban".

AI menjalankan 1 langkah kerja: menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Semua alurnya berfungsi. Satu masalah: kalau pindah ke tab Kalkulator lalu kembali, skor latihan ter-reset. Saya perbaiki supaya skornya tetap tersimpan.

AI menjalankan 3 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Skor sekarang tetap tersimpan saat pindah tab. Terakhir saya cek tampilan di ukuran HP.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2

Claude (AI)

Tampilan di HP juga rapi. Sekarang saya perbarui README lalu commit.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Mode **Latihan Soal** sudah selesai dan di-commit (`6421b7d`). Di bagian atas aplikasi sekarang ada dua tab: **Kalkulator** dan **Latihan Soal**.

Cara kerja latihan soal:

- Soal cerita dibuat acak, misalnya tangga, layang-layang, tiang bendera, diagonal layar, atau Rina berjalan. Ada juga soal angka biasa.
- Angka soal diambil dari tripel Pythagoras (3-4-5, 5-12-13, 8-15-17, dan seterusnya), jadi jawabannya selalu bilangan bulat.
- Di gambar, sisi yang dicari ditulis "?". Setelah menjawab, aplikasi menampilkan "Benar!" atau "Belum tepat" beserta kunci jawabannya, lalu pembahasan langkah demi langkah.
- Ada **skor** (benar / total) dan tombol **Lihat jawaban** kalau siswa menyerah. Skor tetap tersimpan saat pindah ke tab Kalkulator, tapi kembali ke nol kalau halaman dimuat ulang.
- Jawaban boleh pakai koma, misalnya `1,5`.

Yang saya uji di browser: jawaban benar, jawaban salah, tombol Lihat jawaban, tombol Periksa tidak bisa diklik saat kolom kosong, pindah tab, dan tampilan di HP. Semuanya berfungsi. Saat menguji saya menemukan label sisi b di gambar terpotong kalau angkanya 2 digit, dan itu sudah saya perbaiki.

Perubahan kode: logika perhitungan dan gambar segitiga saya pisahkan ke file sendiri supaya bisa dipakai bersama oleh kalkulator dan latihan:

- src/pythagoras.js: fungsi `hitung()`
- src/Segitiga.jsx: gambar segitiga
- src/Latihan.jsx: mode latihan soal

README.md juga sudah ditambah pseudocode algoritma latihan soal dan struktur folder yang baru.

Azkiah (mahasiswa)

kok readmenya belum masuk ke folder?

AI menjalankan 2 langkah kerja: menjalankan perintah ×1, aksi lain ×1

Claude (AI)

README-nya sudah ada, cuma letaknya satu folder lebih dalam dari yang mungkin kamu buka:

```
penerapan-pythagoras/          ← folder ini cuma berisi .claude dan aplikasi-pythagoras
└── aplikasi-pythagoras/
    ├── README.md              ← README ada di sini
    ├── src/
    └── ...
```

Saya sudah membukanya di panel file. Isinya versi terbaru, termasuk bagian Latihan Soal, dan sudah masuk commit `6421b7d`.

README sengaja saya taruh di `aplikasi-pythagoras` karena semua kode, `package.json`, dan repo git ada di folder itu. Kalau proyek ini nanti diunggah ke GitHub, README di folder itu otomatis tampil di halaman depan repo.

Kalau kamu mau README terlihat langsung saat membuka folder `penerapan-pythagoras` (misalnya karena folder itu yang dikumpulkan ke dosen), ada dua pilihan:

1. **Pindahkan repo git ke `penerapan-pythagoras`**, lalu taruh README di sana. Dengan cara ini seluruh folder tercatat di git.
2. **Salin README ke `penerapan-pythagoras`**. Ini paling cepat, tapi kalau README diubah, dua salinannya harus diperbarui bersama.

Mau pakai yang mana, atau dibiarkan seperti sekarang?

Azkiah (mahasiswa)

oh iya, tapi di github saya belum ada link repository nya?

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Betul, proyek ini baru tersimpan di git di komputer kamu dan belum pernah diunggah ke GitHub. Saya juga belum bisa membuat repo GitHub dari sini, karena GitHub CLI (`gh`) belum terpasang di komputer ini.

Cara paling mudah, buat repo lewat website GitHub:

1. Buka https://github.com/new lalu login.
2. Isi **Repository name**, misalnya `aplikasi-pythagoras`.
3. Pilih **Public** (bisa dilihat dosen tanpa diundang) atau **Private**.
4. **Jangan** centang "Add a README file", ".gitignore", atau "license". Semua itu sudah ada di proyek, dan kalau dicentang nanti terjadi konflik saat push.
5. Klik **Create repository**, lalu salin link-nya, contohnya `https://github.com/namakamu/aplikasi-pythagoras.git`.

Kirim link itu ke saya. Saya akan menghubungkan repo lokal ke GitHub lalu mengunggah ketiga commit. Saat push pertama kali, Windows mungkin membuka jendela login GitHub. Login saja di jendela itu, karena itu login resmi dari Git.

Pilihan lain: pasang GitHub CLI dengan perintah di bawah, lalu jalankan `gh auth login`. Setelah itu saya bisa membuat repo dan push langsung dari sini.

```
winget install GitHub.cli
```

Azkiah (mahasiswa)

nama repository nya saranin ada kata project UAS

Claude (AI)

Beberapa saran nama repository yang ada kata "project UAS":

1. `project-uas-pythagoras` : pendek dan jelas. Ini yang paling saya sarankan.
2. `project-uas-algoritma-pemrograman` : langsung menyebut nama mata kuliahnya.
3. `project-uas-kalkulator-pythagoras` : lebih menjelaskan isi aplikasinya.
4. `project-uas-penerapan-pythagoras` : sama dengan judul di README dan nama folder kamu.

Beberapa tips untuk nama repo GitHub:

- Pakai **huruf kecil dan tanda hubung (`-`)**, jangan spasi. Spasi akan otomatis diganti `-` oleh GitHub.
- Hindari nama yang terlalu panjang, karena nama repo jadi bagian dari link, misalnya `github.com/namakamu/project-uas-pythagoras`.
- Kalau dosen minta format tertentu, misalnya ada NIM, ikuti formatnya. Contoh: `project-uas-pythagoras-12345678`.

Kalau sudah dibuat di https://github.com/new (tanpa centang README, .gitignore, atau license), kirim link-nya ke sini. Setelah itu saya hubungkan dan push.

Azkiah (mahasiswa)

sarn deskripsi nya apa

Claude (AI)

Beberapa saran deskripsi untuk repo-nya. Deskripsi di GitHub cukup satu kalimat singkat:

1. **Aplikasi web kalkulator dan latihan soal teorema Pythagoras untuk Project UAS Algoritma Pemrograman.** (paling saya sarankan, karena lengkap dan tetap singkat)
2. **Project UAS Algoritma Pemrograman: menghitung sisi segitiga siku-siku dengan teorema Pythagoras, lengkap dengan langkah penyelesaian dan latihan soal.**
3. **Kalkulator teorema Pythagoras berbasis React dengan langkah penyelesaian, gambar segitiga, contoh soal sehari-hari, dan latihan soal interaktif.** (lebih menonjolkan fitur)
4. **Penerapan teorema Pythagoras dalam aplikasi web, dibuat untuk Project UAS mata kuliah Algoritma Pemrograman.** (lebih formal)

Kalau perlu, tambahkan nama atau NIM di akhir, misalnya: "... untuk Project UAS Algoritma Pemrograman – Azkiah Safira (NIM)".

Setelah repo dibuat (tanpa centang README, .gitignore, atau license), kirim link-nya ke sini supaya saya bisa push.

Azkiah (mahasiswa)

yg paling saranin apa yg oke secara keseluruhan kata2nya

Claude (AI)

Saya sarankan yang ini:

> **Aplikasi web kalkulator dan latihan soal teorema Pythagoras untuk Project UAS Algoritma Pemrograman.**

Alasannya:

- **Langsung jelas isinya**: orang tahu ini aplikasi web, isinya kalkulator dan latihan soal, dan topiknya teorema Pythagoras.
- **Konteks tugasnya kelihatan**: ada "Project UAS" dan "Algoritma Pemrograman", jadi dosen langsung tahu ini tugas apa.
- **Panjangnya pas**: satu kalimat dan tidak terpotong saat tampil di daftar repo GitHub.
- **Tidak terlalu teknis**: tidak menyebut React atau Vite, karena detail itu sudah ada di README.

Dipasangkan dengan nama repo `project-uas-pythagoras`, hasilnya sudah rapi dan profesional.

Azkiah (mahasiswa)

https://github.com/azkiahsafira/project-uas-penerapan-pythagoras-2225250013.git ini link repositorynya, abis itu langkah apa lagi

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Repo di GitHub masih kosong, jadi aman untuk push. Sekarang saya push. Kalau jendela login GitHub muncul, silakan login di jendela itu.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Proyeknya sekarang sudah ada di GitHub: https://github.com/azkiahsafira/project-uas-penerapan-pythagoras-2225250013

Ketiga commit sudah ter-push ke branch `main`. Halaman depan repo akan langsung menampilkan README.

Langkah selanjutnya, berurutan:

1. **Lengkapi identitas di README.** NIM 2225250013 sudah ada di nama repo. Tinggal tambahkan nama lengkap, kelas, dan nama dosen di bagian atas README. Kirim datanya, nanti saya masukkan dan push.

1. **Deploy supaya aplikasinya bisa dibuka lewat link**, misalnya `azkiahsafira.github.io/project-uas-...`. Dosen jadi bisa mencoba aplikasinya langsung tanpa install apa pun. Ada dua pilihan:
2. **GitHub Pages**: gratis dan tetap di GitHub. Saya tambahkan pengaturan deploy otomatis, jadi setiap push akan memperbarui situsnya. Kamu cukup mengaktifkan satu pengaturan di halaman repo.
3. **Vercel**: login ke vercel.com pakai akun GitHub, lalu import repo ini. Hampir tanpa mengubah kode.

1. **Rapikan halaman repo.** Di GitHub, klik ⚙ di samping "About" untuk mengisi deskripsi (kalau belum), link website dari langkah 2, dan topik seperti `pythagoras`, `react`, `uas`.

Saran saya, **GitHub Pages**, supaya kode dan aplikasinya ada di satu tempat.

Azkiah (mahasiswa)

Ya, deploy

AI menjalankan 2 langkah kerja: menjalankan perintah ×2

Claude (AI)

Build dengan path relatif berhasil. Sekarang saya tambahkan link website ke README, lalu commit dan push.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Kodenya sudah di-push. Sekarang saya cek status workflow di GitHub.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Aplikasinya belum bisa dibuka lewat link, karena GitHub Pages di repo kamu belum aktif. Semua pengaturan deploy di kode sudah saya push, jadi tinggal satu langkah di website GitHub.

Yang sudah saya kerjakan (commit `78f458a`):

- .github/workflows/deploy.yml: setiap push ke `main`, GitHub otomatis menjalankan lint, build, lalu mengunggah hasilnya ke GitHub Pages.
- vite.config.js: path file dibuat relatif (`base: './'`) supaya aplikasi tetap jalan di alamat `…github.io/nama-repo/`.
- README.md: link aplikasi ditambahkan di bagian atas.

Yang perlu kamu lakukan. Saya tidak bisa mengubah pengaturan repo dari sini:

1. Buka https://github.com/azkiahsafira/project-uas-penerapan-pythagoras-2225250013/settings/pages
2. Di bagian **Build and deployment** → **Source**, pilih **GitHub Actions**. Jangan pilih "Deploy from a branch".
3. Buka tab **Actions** di repo, klik workflow **Deploy ke GitHub Pages** yang gagal, lalu klik **Re-run all jobs**.

Proses deploy biasanya selesai dalam 1–2 menit. Setelah itu aplikasinya bisa dibuka di:
https://azkiahsafira.github.io/project-uas-penerapan-pythagoras-2225250013/

Setelah kamu klik Re-run, beri tahu saya. Nanti saya cek status workflow dan pastikan situsnya benar-benar bisa dibuka.

Azkiah (mahasiswa)

Sudah, cek lagi

AI menjalankan 2 langkah kerja: menjalankan perintah ×2

Claude (AI)

Situsnya masih belum bisa dibuka (404). Dari GitHub terlihat pengaturan Pages belum tersimpan:

- **Pages:** masih belum aktif di repo.

- **Workflow:** masih percobaan ke-1, artinya belum di-Re-run.
- **Penyebab gagal:** hanya langkah `configure-pages`, karena Pages belum aktif. Lint dan build di server GitHub sudah lolos, jadi kodenya tidak bermasalah.

Coba ulangi langkahnya dengan teliti:

1. Buka https://github.com/azkiahsafira/project-uas-penerapan-pythagoras-2225250013/settings/pages
2. Pastikan kamu login sebagai **azkiahsafira**. Menu **Settings** hanya muncul untuk pemilik repo.
3. Di **Build and deployment** → **Source**, klik dropdown dan pilih **GitHub Actions**. Pilihan ini tersimpan otomatis, tanpa tombol Save. Kalau berhasil, halaman itu tidak lagi menampilkan pilihan branch.
4. Buka https://github.com/azkiahsafira/project-uas-penerapan-pythagoras-2225250013/actions/runs/42361658768, lalu klik **Re-run all jobs** di kanan atas, kemudian **Re-run jobs**.

Tunggu sekitar 1–2 menit sampai ikon workflow berubah jadi centang hijau ✅, lalu beri tahu saya untuk cek lagi.

Azkiah (mahasiswa)

Sudah, cek lagi

AI menjalankan 3 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Masih belum berubah. Saya cek langsung di halaman Actions repo kamu:

- Workflow-nya masih **satu run yang gagal 3 menit lalu** (#1, ikon ❌). Belum ada run ulang.
- Pengaturan Pages juga masih **belum aktif**, dan situsnya masih 404.

Jadi sepertinya langkah di GitHub belum tersimpan. Beberapa penyebab yang sering terjadi:

- **Login dengan akun lain.** Menu **Settings** hanya muncul kalau login sebagai `azkiahsafira`.
- **Masih di pilihan "Deploy from a branch".** Dropdown **Source** harus diganti jadi **GitHub Actions**.
- **Tombol Re-run belum diklik sampai selesai.** Setelah klik **Re-run all jobs**, ada jendela kecil dan kamu perlu klik **Re-run jobs** sekali lagi.

Ada dua cara melanjutkan:

1. **Saya bantu lewat browser bawaan.** Halaman repo kamu sudah terbuka di panel browser di samping, tapi statusnya belum login. Kalau kamu login GitHub di panel itu, saya bisa membuka halaman Settings → Pages dan menunjukkan atau mengklik pilihannya bersama kamu. Password tetap kamu ketik sendiri.
2. **Cara alternatif tanpa mengubah Settings.** Saya ubah workflow supaya hasil build di-push ke branch `gh-pages`. Biasanya GitHub otomatis mengaktifkan Pages dari branch itu, tapi kadang tetap perlu memilih branch-nya di Settings.

Mau pakai cara yang mana? Atau, kalau kamu lihat sesuatu yang berbeda di halaman Settings → Pages, ceritakan atau kirim screenshot-nya.

Azkiah (mahasiswa)

coba yg mana aja, asal commit

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Sudah di-commit dan di-push (`c45f5fa`). Sekarang saya pantau workflow-nya sampai selesai.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Workflow berhasil ✅ dan branch `gh-pages` sudah dibuat. Sekarang saya cek apakah GitHub sudah mengaktifkan Pages-nya.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Situsnya masih 404, padahal deploy-nya sudah berhasil. Ternyata GitHub tidak mengaktifkan Pages secara otomatis untuk branch `gh-pages`. Saya tunggu sekitar 3 menit dan statusnya tetap belum aktif, jadi masih perlu satu pengaturan di Settings. Pengaturan ini memang hanya bisa diubah oleh pemilik repo yang sedang login, dan saya tidak bisa mengubahnya dari sini.

Yang sudah beres:

- Commit `c45f5fa` sudah di-push. Workflow sekarang menaruh hasil build di branch `gh-pages`.
- Workflow-nya **berhasil** ✅. Lint, build, dan push ke branch `gh-pages` semuanya lolos.
- Branch `gh-pages` sudah ada di repo dan berisi aplikasi yang siap ditampilkan.

Langkah terakhir yang perlu kamu lakukan. Caranya sedikit berbeda dari sebelumnya:

1. Buka https://github.com/azkiahsafira/project-uas-penerapan-pythagoras-2225250013/settings/pages
2. Di **Source**, pilih **Deploy from a branch**.
3. Di **Branch**, pilih `gh-pages` dan folder `/ (root)`, lalu klik **Save**.

Setelah klik Save, GitHub butuh sekitar 1–2 menit. Biasanya muncul tulisan "Your site is live at ..." di bagian atas halaman itu. Aplikasinya nanti bisa dibuka di:
https://azkiahsafira.github.io/project-uas-penerapan-pythagoras-2225250013/

Kalau menu **Settings** tidak muncul di repo, kemungkinan kamu sedang login dengan akun lain, bukan `azkiahsafira`. Setelah klik Save, beri tahu saya untuk cek lagi.

Azkiah (mahasiswa)

Sudah, cek lagi

AI menjalankan 4 langkah kerja: menjalankan perintah ×2, menguji/membuka browser ×1, aksi lain ×1

Claude (AI)

Situsnya masih 404. Saya pantau sekitar 3,5 menit, dan dari GitHub terlihat pengaturannya **belum tersimpan**. Kalau Pages sudah aktif, GitHub otomatis menjalankan proses bernama `pages-build-deployment`. Di repo kamu, proses itu belum pernah muncul.

Branch `gh-pages` sendiri sudah benar isinya (`index.html`, `assets/`, `favicon.svg`). Jadi yang kurang tinggal satu pengaturan itu.

Karena sudah tiga kali belum berhasil, ayo kita kerjakan bareng di panel browser. Saya sudah membuka halaman **Settings** → **Pages** repo kamu di panel browser di samping. Sekarang halamannya masih "Page not found", karena panel itu belum login GitHub.

1. Di panel browser itu, klik **Sign in** dan login sebagai **azkiahsafira**. Ketik username dan password sendiri, saya tidak akan mengisinya.

2. Setelah login, beri tahu saya. Saya buka lagi halaman Settings → Pages dan cek apa yang tertampil. Kalau kamu setuju, saya pilihkan **Deploy from a branch** → `gh-pages` → `/ (root)` → **Save**, lalu saya pastikan situsnya live.

Kalau kamu lebih suka mengerjakannya sendiri di browser biasa, kirim screenshot halaman Settings → Pages. Dari situ biasanya kelihatan langkah mana yang terlewat.

Azkiah (mahasiswa)

Sudah login

AI menjalankan 4 langkah kerja: menguji/membuka browser ×3, aksi lain ×1

Claude (AI)

Panel browser di samping chat ternyata masih **belum login**. GitHub tidak mendeteksi akun yang masuk di sana, jadi halaman Settings tetap "Page not found". Kemungkinan kamu tadi login di browser biasa (Chrome/Edge). Panel browser di aplikasi ini terpisah dan tidak ikut login.

Saya sudah membuka **halaman login GitHub** (github.com/login) di panel browser samping chat:

1. Lihat panel browser di sisi kanan aplikasi Claude ini.
2. Isi username/email dan password akun **azkiahsafira** di sana, lalu klik **Sign in**. Kalau ada verifikasi 2 langkah, selesaikan juga.
3. Setelah login, halaman otomatis pindah ke **Settings** → **Pages** repo kamu.

Setelah itu beri tahu saya. Saya akan cek halamannya, memilih **Deploy from a branch** → `gh-pages` → `/ (root)` → **Save**, lalu memastikan situsnya live.

Kalau di menu ⋮ panel browser ada pilihan **impor cookie**, kamu juga bisa mengimpor login dari browser biasa. Pilih hanya **github.com** saja.

Azkiah (mahasiswa)

Sudah login

AI menjalankan 1 langkah kerja: menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Sudah login sebagai **azkiahsafira**, dan halaman Settings → Pages sudah terbuka. Sekarang saya cari pengaturan Source-nya.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2

Claude (AI)

Masalahnya ketemu: **Source** sudah "Deploy from a branch", tapi **Branch** masih **None**. Sekarang saya pilih `gh-pages`.

AI menjalankan 6 langkah kerja: menguji/membuka browser ×5, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Panel browsernya sempit, jadi saya cari tombol Branch lewat struktur halaman.

AI menjalankan 3 langkah kerja: menguji/membuka browser ×3

Claude (AI)

`gh-pages` dan `/ (root)` sudah terpilih. Sekarang saya klik **Save**.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Muncul pesan **"GitHub Pages source saved."** 🎉 Sekarang saya tunggu GitHub selesai mempublikasikan situsnya.

AI menjalankan 3 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Aplikasinya sudah online dan bisa dibuka siapa saja:

https://azkiahsafira.github.io/project-uas-penerapan-pythagoras-2225250013/

Penyebab gagal sebelumnya: di Settings → Pages, **Source** sudah "Deploy from a branch", tapi **Branch** masih **None**. Saya ubah jadi `gh-pages` **/** `(root)` lalu klik **Save**, dan muncul pesan "GitHub Pages source saved". Sekitar 30 detik kemudian situsnya aktif.

Yang sudah saya cek di situs live: halaman terbuka tanpa error. Kalkulator menghitung 3, 4 → c = 5. Tab Latihan Soal memunculkan soal, tombol Lihat jawaban berfungsi, dan skornya bertambah.

Selanjutnya setiap ada perubahan: cukup commit dan push ke `main`. GitHub Actions otomatis membangun ulang aplikasinya, dan situs diperbarui dalam 1–2 menit.

Ringkasan proyek kamu sekarang:

	Link
Kode (repo)	https://github.com/azkiahsafira/project-uas-penerapan-pythagoras-2225250013
Aplikasi (live)	https://azkiahsafira.github.io/project-uas-penerapan-pythagoras-2225250013/

Dua langkah opsional untuk merapikan sebelum dikumpulkan:

- Di halaman repo, klik ⚙ di samping **About**. Isi deskripsinya ("Aplikasi web kalkulator dan latihan soal teorema Pythagoras untuk Project UAS Algoritma Pemrograman."), lalu centang **Use your GitHub Pages website** supaya link aplikasi tampil di halaman repo.
- Tambahkan nama lengkap, kelas, dan nama dosen ke README. Kirim datanya ke saya kalau mau saya yang memasukkan.

Kamu masih login GitHub di panel browser samping chat. Kalau sudah tidak dipakai, kamu bisa logout sendiri di sana.

Azkiah (mahasiswa)

udah gh pages

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Saya cek bagian **About** di repo kamu lewat GitHub API:

- ✅ **Deskripsi** sudah terpasang: "Aplikasi web kalkulator dan latihan soal teorema Pythagoras untuk Project UAS Algoritma Pemrograman."
- ❌ **Website** masih kosong. Link GitHub Pages belum muncul di halaman repo.
- **Topics** juga masih kosong. Ini opsional.

Kalau kamu baru saja menyimpannya, data dari GitHub kadang telat sekitar 1 menit. Kalau belum, caranya:

1. Buka halaman repo, lalu klik ⚙️ di samping **About** (kanan atas, di atas README).
2. Centang **Use your GitHub Pages website**. Kolom Website akan otomatis terisi link aplikasinya.
3. Opsional: di **Topics**, ketik `pythagoras`, `react`, `vite`, `uas`. Tekan Enter atau spasi setelah setiap kata.
4. Klik **Save changes**.

Setelah itu, link aplikasi akan tampil di bagian About dan bisa langsung diklik oleh dosen. Beri tahu saya kalau mau dicek lagi.

Azkiah (mahasiswa)

iya lakukan

AI menjalankan 3 langkah kerja: menguji/membuka browser ×3

Claude (AI)

Dialog About sudah terbuka. Sekarang saya centang "Use your GitHub Pages website" dan isi topics.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Website sudah terisi otomatis dan topics sudah diketik. Sekarang saya simpan.

AI menjalankan 3 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Website sudah tersimpan ✅, tapi topics belum masuk. Kata yang saya ketik tidak berubah jadi label topik. Saya coba lagi dengan menekan Enter setiap kata.

AI menjalankan 3 langkah kerja: menguji/membuka browser ×3

Claude (AI)

Enter berhasil, dan topik "pythagoras" sudah jadi label. Saya tambahkan sisanya lalu simpan.

AI menjalankan 4 langkah kerja: menguji/membuka browser ×3, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Bagian **About** di halaman repo kamu sudah lengkap. Saya cek lewat GitHub API dan semuanya sudah tersimpan:

	Isi
Deskripsi	Aplikasi web kalkulator dan latihan soal teorema Pythagoras untuk Project UAS Algoritma Pemrograman.
Website	https://azkiahsafira.github.io/project-uas-penerapan-pythagoras-2225250013/
Topics	`pythagoras` `react` `vite` `uas`

Sekarang orang yang membuka repo kamu, termasuk dosen, bisa langsung mengklik link aplikasinya di bagian About.

Yang masih tersisa hanya bagian opsional: menambahkan **nama lengkap, kelas, dan nama dosen** ke README. Kirim datanya kalau mau saya yang memasukkan dan push.

Kamu juga masih login GitHub di panel browser samping chat. Kalau sudah selesai, kamu bisa logout sendiri di sana.

Azkiah (mahasiswa)

Nama Lengkap: Azkiah Safira
Kelas: 3F
Nama Dosen: Dr. Aan Hendrayana, S.Si., M.Pd.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menjalankan perintah ×2

Claude (AI)

Identitasnya sudah saya tambahkan di bagian atas README, lalu di-commit (`7fc98bd`) dan di-push ke GitHub:

```
Dibuat untuk memenuhi Project UAS mata kuliah Algoritma Pemrograman.

Nama            Azkiah Safira
NIM             2225250013
Kelas           3F
Dosen Pengampu  Dr. Aan Hendrayana, S.Si., M.Pd.

Coba aplikasinya: https://azkiahsafira.github.io/project-uas-penerapan-pythagoras-2225250013/
```

NIM 2225250013 saya ambil dari nama repo kamu. Kalau ternyata salah, beri tahu saya supaya saya perbaiki.

Proyek kamu sekarang sudah lengkap dan siap dikumpulkan:

	Link
Repository (kode + README)	https://github.com/azkiahsafira/project-uas-penerapan-pythagoras-2225250013
Aplikasi (live)	https://azkiahsafira.github.io/project-uas-penerapan-pythagoras-2225250013/

Biasanya cukup kumpulkan **link repository**. README dan link aplikasinya sudah tampil di halaman repo itu. Semoga UAS-nya lancar, Azkiah! 🎓

Azkiah (mahasiswa)

lanjut apalagi

Claude (AI)

Proyek kamu sebenarnya **sudah lengkap dan siap dikumpulkan**: kode, README, aplikasi online, dan identitas sudah ada semua. Langkah berikut ini sifatnya opsional, untuk menambah nilai:

Yang paling saya sarankan:

1. **Tambah screenshot aplikasi di README.** Dosen langsung bisa melihat tampilannya tanpa membuka link. Saya bisa ambil screenshot kalkulator dan latihan soal dari situs live, lalu memasangnya di README.
2. **Siapkan bahan presentasi atau laporan.** Kalau UAS-nya ada presentasi atau demo, saya bisa buatkan slide singkat: latar belakang, rumus, algoritma (pseudocode/flowchart), tampilan aplikasi, dan kesimpulan. Saya juga bisa buatkan laporan dalam format Word.

Tambahan fitur atau teknis:

1. **Flowchart algoritma.** Gambar diagram alir fungsi `hitung()` untuk README atau laporan. Ini cocok untuk mata kuliah Algoritma Pemrograman.
2. **Unit test.** Pengujian otomatis untuk fungsi `hitung()`, misalnya memastikan 3, 4 → 5 dan input negatif ditolak. Ini menunjukkan algoritmanya sudah diuji.
3. **Fitur baru**, misalnya pengecek "apakah tiga angka ini membentuk segitiga siku-siku?" atau timer di mode latihan.

Persiapan pribadi:

1. **Pahami kodenya untuk tanya jawab.** Saya bisa jelaskan isi src/pythagoras.js dan src/Latihan.jsx baris per baris, supaya kamu siap kalau dosen bertanya "ini kodenya gimana kerjanya?".

Kalau waktunya terbatas, saya sarankan **nomor 1, lalu 6**. Screenshot cepat dibuat dan membuat README lebih menarik. Sedangkan memahami kode paling penting untuk menghadapi pertanyaan dosen. Mau mulai dari yang mana?

Azkiah (mahasiswa)

emg aplikasi saya udah jadi?

Claude (AI)

Iya, aplikasinya sudah jadi dan sudah online. Kamu bisa buka sendiri di HP atau laptop:
https://azkiahsafira.github.io/project-uas-penerapan-pythagoras-2225250013/

Isinya sudah lengkap dan sudah saya uji di situs live:

- **Kalkulator Pythagoras**: mencari sisi miring (c), alas (a), atau tinggi (b), dengan langkah penyelesaian ditampilkan.
- **Gambar segitiga** yang menyesuaikan angka yang dimasukkan.
- **Validasi input**: menolak angka kosong, nol, negatif, atau sisi miring yang terlalu pendek.
- **4 contoh soal sehari-hari** yang bisa langsung dihitung.
- **Latihan soal**: soal acak, jawaban diperiksa, ada skor dan pembahasannya.
- Tampilannya rapi di laptop maupun HP.

Kelengkapan untuk dikumpulkan juga sudah beres:

- Kode tersimpan di GitHub.
- README berisi identitas, rumus, algoritma, dan cara menjalankan.
- Bagian About di repo sudah ada deskripsi dan link aplikasinya.

Satu hal yang saya tidak tahu: **ketentuan tugas dari dosen kamu**. Aplikasinya sudah jadi sebagai aplikasi Pythagoras, tapi coba cek lagi instruksi UAS-nya. Misalnya, apakah wajib pakai bahasa tertentu (seperti Python atau C++), wajib ada laporan atau flowchart, atau ada fitur tertentu yang harus ada. Kalau ada ketentuan seperti itu, kirim saja ke saya, nanti saya cek apakah semuanya sudah terpenuhi.

Azkiah (mahasiswa)

ini project saya udah bener2 jadi sesuai dengan perintah dosen saya?

Claude (AI)

Saya belum bisa memastikannya, karena saya **belum pernah melihat perintah atau ketentuan dari dosen kamu**. Yang bisa saya pastikan hanya bahwa aplikasinya berjalan dengan baik. Apakah sudah sesuai tugas, itu tergantung isi instruksinya.

Ada satu hal yang perlu kamu cek dulu. Banyak dosen **Algoritma Pemrograman** meminta tugas dalam bahasa tertentu, biasanya **Python**, C++, atau Java. Kadang berupa program yang dijalankan di terminal, dan disertai flowchart atau pseudocode. Aplikasi kamu sekarang dibuat dengan **JavaScript (React)** sebagai aplikasi web. Kalau dosen tidak membatasi bahasanya, ini tidak masalah, bahkan bisa jadi nilai tambah. Tapi kalau dosen mewajibkan Python, misalnya, aplikasinya perlu dibuat ulang dalam Python.

Supaya bisa saya cek, kirimkan **perintah tugas dari dosen** apa adanya. Bisa berupa teks dari grup kelas, isi dokumen tugas, atau foto atau screenshot instruksinya. Biasanya yang perlu dicek:

- Bahasa pemrograman yang diminta
- Bentuk aplikasi (web, terminal/console, atau desktop)
- Fitur wajib, misalnya input, perhitungan, perulangan, atau percabangan
- Dokumen pendukung (laporan, flowchart, pseudocode, video demo)
- Cara pengumpulan (link GitHub, file .zip, atau lainnya) dan tenggat waktunya

Setelah kamu kirim, saya cocokkan satu per satu dengan proyek kamu. Lalu saya beri tahu bagian mana yang sudah sesuai dan apa saja yang masih kurang.

Azkiah (mahasiswa)

Langkah Pengerjaan:

1. Supaya sama, yg kita tuju "Membangun Literasi Matematis" tapi sekelas materinya beda
2. SMP Kelas 1 dan 2 itu subjeknya, harus pilih 2 siswa (Irisan boleh, dua2nya sama jangan)
3. 1 diajarin sendiri, 1 diajarin AI produk kalian
4. Vibe coding menggunakan python, javascript framework React.js (library), databasenya pakai Supabase
5. Nanti aplikasi yg kalian buat itu bisa diakses dibanyak platform (Android, Windows, dll)
6. Yg diamati kognitif load teorinya, jika penelitian berbasis komputer itu banyak tentang kognitif load, misal kalo memorinya bagus 11 memory selama 5 menit. Untuk meningkatkan kemampuan matematika siswa secara matematis
7. Ada pre-test yg belum pernah diajarin ke siswa (Kalo kelas 1 SMP diberi materi kelas 2 SMP), harus ada 2 siswa sebagai percobaan kalian
8. Ada 2-3 sesi
9. Pertemuan 4 difasilitasi oleh Mahasiswa
10. Diakhir ada post-test & skala kognitif itu pertemuan 5

Instrumen Leppink (Pasca Belajar):

1. Intrinsic load itu beban pikiran yang muncul karena tingkat kesulitan
2. Extraneous load itu beban yg disebabkan informasi yg tidak relevan/gangguan
3. Germane load itu ingin menghadirkan informasi yg relevan, semakin tinggi maka semakin baik

Activation/Balance Model:

1. Instrinsic load: Dikelola
2. Extraneous load: Ditekan seminimal mungkin
3. Germane load: Dioptimalkan

Note: Jika kalian nanya ke AI harus di ss

Fase ADDIE:

1. Segera berburu siswa SMP, difoto & wawancara
2. Development itu mulai ke vibe coding berarti membuat
3. Setelah itu implementasi

Claude (AI)

Belum sepenuhnya. Fondasinya sudah tepat, tapi aplikasi kamu sekarang baru **kalkulator + latihan soal**. Menurut perintah dosen, aplikasinya harus bisa **mengajari siswa**, mencatat **pre-test, post-test, dan skala beban kognitif**, dan datanya disimpan di **Supabase**.

Yang sudah sesuai ✅

Perintah	Kondisi sekarang
Literasi matematis untuk SMP kelas 1–2	Pythagoras adalah materi **kelas 8 (SMP kelas 2)**. Cocok juga untuk pre-test siswa kelas 7, karena mereka belum pernah diajarkan materi ini (poin 7).
React.js	Sudah pakai React.
Bisa diakses di banyak platform	Sudah online dan bisa dibuka di browser Android, Windows, atau iPhone.
Soal kontekstual (literasi)	Sudah ada soal cerita sehari-hari, seperti tangga dan layang-layang.

Yang masih kurang ❌

Perintah	Yang perlu ditambahkan
"1 siswa diajarin AI produk kalian"	**Materi pembelajaran** di dalam aplikasi, bukan cuma kalkulator. Misalnya: apa itu segitiga siku-siku, kenapa $c^2 = a^2 + b^2$, contoh, lalu latihan.
2–3 sesi belajar	Materi dibagi per sesi. Contoh: Sesi 1 mengenal sisi segitiga dan kuadrat/akar, Sesi 2 rumus dan mencari sisi, Sesi 3 soal cerita (literasi).
Pre-test & post-test	Halaman tes dengan soal yang sama tingkatnya, dan nilainya tercatat.
Skala kognitif Leppink	Kuesioner setelah belajar untuk mengukur intrinsic, extraneous, dan germane load.
Database Supabase	Menyimpan data siswa, nilai pre/post-test, hasil latihan per sesi, dan jawaban kuesioner Leppink.
Python	Belum ada. Saran saya, Python dipakai untuk **mengolah data penelitian** dari Supabase, misalnya membandingkan pre-test vs post-test dan menghitung skor Leppink kedua siswa.
Desain sesuai teori beban kognitif	Materi disajikan sedikit demi sedikit (intrinsic dikelola), tampilan bersih tanpa gangguan (extraneous ditekan), dan ada contoh bertahap serta refleksi (germane dioptimalkan). Tampilan sekarang sudah cukup bersih, tapi materinya belum ada.

Yang harus kamu kerjakan sendiri (bukan bagian kode)

- **Analysis (ADDIE):** cari 2 siswa SMP yang berbeda, lalu foto dan wawancara.
- **Implementation:** 1 siswa belajar dengan aplikasi, 1 siswa kamu ajari langsung. Pertemuan 4 difasilitasi mahasiswa, dan pertemuan 5 untuk post-test dan skala kognitif.
- **Screenshot percakapan dengan AI:** dosen minta setiap pertanyaan ke AI di-screenshot. Jadi **screenshot percakapan kita ini** juga, dari awal sampai akhir, sebagai bukti vibe coding.

Urutan pengerjaan yang saya sarankan

1. **Materi belajar 3 sesi.** Ini inti dari "diajarin AI produk".
2. **Pre-test dan post-test.**
3. **Kuesioner Leppink.**
4. **Supabase** untuk menyimpan semua data. Kamu perlu membuat akun dan proyek di supabase.com sendiri, nanti saya pandu langkahnya.
5. **Script Python** untuk analisis hasil.
6. **Fitur "Install" (PWA)** supaya aplikasinya bisa dipasang seperti aplikasi biasa di Android dan Windows.

Satu hal perlu kamu pastikan ke dosen: maksud **"diajarin AI produk kalian"** itu aplikasi buatan kamu (hasil vibe coding), atau di dalam aplikasinya harus ada **tutor AI/chatbot** yang bisa ditanya

siswa? Kalau yang kedua, perlu fitur tambahan dan biayanya beda. Untuk sekarang saya asumsikan yang pertama.

Azkiah (mahasiswa)

Ya, mulai

AI menjalankan 1 langkah kerja: menulis file ×1

Claude (AI)

Materi 3 sesi sudah ditulis. Sekarang saya buat tampilan pemutar sesinya.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menulis file ×1, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Lint dan build lolos. Satu hal lagi: subjudul di atas halaman langsung menampilkan rumus $c^2 = a^2 + b^2$. Itu akan membocorkan jawaban saat pre-test nanti, jadi saya ganti dengan kalimat yang netral.

AI menjalankan 4 langkah kerja: menguji/membuka browser ×3, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Halaman Belajar sudah tampil. Sekarang saya jalankan ketiga sesi dari awal sampai akhir secara otomatis, termasuk menguji jawaban salah.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2

Claude (AI)

Sepertinya kamu juga sedang mengklik di tab yang sama, jadi pengujian otomatis saya terganggu. Saya muat ulang lalu jalankan lagi. Mohon jangan klik panel browser sebentar ya.

AI menjalankan 5 langkah kerja: menguji/membuka browser ×5

Claude (AI)

Kamu sedang mencoba aplikasinya di tab itu, jadi pengujian saya pindahkan ke tab terpisah supaya tidak saling mengganggu.

AI menjalankan 3 langkah kerja: menguji/membuka browser ×3

Claude (AI)

Ketiga sesi berjalan lancar dari awal sampai akhir. Petunjuk muncul setelah salah sekali, jawaban dibuka setelah salah dua kali, dan progres tersimpan. Sekarang saya cek tampilan gambar persegi.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2

Claude (AI)

Ada masalah: kartunya melebar melewati layar sempit, sehingga muncul scroll ke samping. Saya cari penyebabnya.

AI menjalankan 6 langkah kerja: menguji/membuka browser ×4, menjalankan perintah ×2

Claude (AI)

Sekarang gambar ada di atas teks dan tidak ada lagi scroll ke samping. Berikutnya saya perbarui README, lalu commit dan push.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menguji/membuka browser ×1, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Sudah di-push. Sekarang saya tunggu deploy GitHub Pages dan memastikan menu Belajar muncul di situs live.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Menu **Belajar** dengan materi 3 sesi sudah jadi dan sekarang jadi halaman utama aplikasi. Sudah online juga, bisa dicoba di https://azkiahsafira.github.io/project-uas-penerapan-pythagoras-2225250013/

Isi materinya:

Sesi	Isi	Jumlah langkah
1. Mengenal segitiga siku-siku, kuadrat, dan akar	Nama sisi (a, b, sisi miring c), menghitung 7^2 dan $\sqrt{64}$	5
2. Teorema Pythagoras	Pola persegi 9 + 16 = 25, rumus, contoh lengkap, contoh setengah jadi, mencari sisi siku-siku	7
3. Pythagoras sehari-hari	Strategi 4 langkah soal cerita, tangga, layang-layang, diagonal TV, memeriksa sudut siku-siku, refleksi	7

Penerapan teori beban kognitif. Ini sudah saya tulis juga di README, jadi bisa dipakai di laporan:

- **Intrinsic load dikelola.** Satu konsep per layar, dan kuadrat serta akar diajarkan dulu. Sesi berikutnya terkunci sampai sesi sebelumnya selesai.
- **Extraneous load ditekan.** Tampilannya bersih tanpa hiasan. Di HP, gambar ditaruh di atas teks supaya siswa tidak perlu scroll bolak-balik.
- **Germane load dioptimalkan.** Siswa melihat contoh lengkap dulu, lalu mengerjakan contoh setengah jadi. Setiap langkah punya cek pemahaman. Kalau salah, muncul petunjuk. Kalau salah dua kali, jawabannya dibuka supaya siswa tidak buntu.

Perubahan lain: subjudul di atas yang tadinya menampilkan rumus $c^2 = a^2 + b^2$ saya ganti jadi "Media belajar teorema Pythagoras untuk siswa SMP." Kalau rumusnya tetap di situ, jawaban pre-test akan bocor ke siswa.

Yang sudah saya uji: ketiga sesi dijalankan otomatis dari awal sampai akhir. Saya cek bahwa tombol Lanjut terkunci sebelum pertanyaan dijawab, petunjuk dan jawaban muncul saat salah, kembali ke langkah sebelumnya tetap berfungsi, dan progres tersimpan. Saya juga memperbaiki tampilan yang melebar di layar HP.

Catatan: progres sesi saat ini hanya tersimpan di perangkat yang dipakai siswa. Nanti saat Supabase dipasang, progres dan semua nilai akan tersimpan di database supaya bisa kamu analisis.

Tadi kamu sempat mencoba aplikasinya di panel browser, jadi pengujian saya pindahkan ke tab terpisah. Tab kamu tidak saya ubah, kecuali progres Belajar yang ikut tercatat selesai karena pengujian saya. Kalau mau mencoba dari awal, buka aplikasinya lewat jendela incognito.

Azkiah (mahasiswa)

Cek materi dulu

AI menjalankan 3 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2, aksi lain ×1

Claude (AI)

Aplikasinya sudah saya buka di panel browser samping chat, dan progresnya sudah direset. Sesi 1 bisa kamu coba dari awal, dan Sesi 2–3 terbuka setelah sesi sebelumnya selesai. Coba bayangkan kamu siswa SMP kelas 7 yang belum pernah belajar Pythagoras.

Ini daftar pertanyaan dan kunci jawabannya. Semua angkanya sudah saya cek ulang dan benar:

Sesi 1: Mengenal segitiga siku-siku, kuadrat, dan akar

Langkah	Pertanyaan	Jawaban
Apa itu segitiga siku-siku?	– (penjelasan)	–
Nama sisi-sisinya	Sisi mana yang sisi miring?	c
Kuadrat	7^2 = ?	49
Akar kuadrat	√64 = ?	8
Ringkasan	√144 = ?	12

Sesi 2: Teorema Pythagoras

Langkah	Pertanyaan	Jawaban
Menemukan pola (gambar persegi)	9 + 16 = ?	25
Teorema Pythagoras	– (rumus $c^2 = a^2 + b^2$)	–
Contoh mencari sisi miring	– (contoh lengkap a = 6, b = 8)	c = 10
Giliran kamu (dibantu)	a = 5, b = 12, c = ?	13
Mencari sisi siku-siku	– (contoh c = 10, a = 6)	b = 8
Coba sendiri	c = 13, b = 5, a = ?	12
Ringkasan	Sisi siku-siku: dijumlah atau dikurang?	Dikurang

Sesi 3: Pythagoras sehari-hari

Langkah	Pertanyaan	Jawaban
Strategi 4 langkah	– (pahami, gambar, hitung, periksa)	–
Contoh tangga	– (contoh lengkap 5 m dan 3 m)	4 m
Mengenali sisi miring	Apa sisi miring di soal layang-layang?	Panjang benang
Soal layang-layang	Benang 25 m, jarak 15 m, tinggi?	20 m
Layar TV	Lebar 80 cm, tinggi 60 cm, diagonal?	100 cm
Apakah sudutnya siku-siku?	6, 8, 10 siku-siku?	Ya
Refleksi	– (penutup)	–

Beberapa hal yang bisa kamu perhatikan saat mencoba:

- **Bahasa:** apakah penjelasannya cukup mudah dipahami anak SMP kelas 7–8?
- **Tingkat kesulitan:** apakah ada lompatan yang terlalu jauh antarlangkah?
- **Konteks soal:** mau diganti dengan contoh yang lebih dekat dengan lingkungan siswa kamu? Misalnya nama siswa, atau tempat di sekitar sekolah.
- **Jumlah sesi:** dosen menyebut 2–3 sesi, dan sekarang ada 3. Kalau mau dijadikan 2, bisa saya gabungkan.

Teks lengkap materinya ada di src/materi.js, kalau kamu mau membacanya langsung atau menunjukkannya ke dosen.

Azkiah (mahasiswa)

disuruh buat berapa sesi sama dosen saya?

Claude (AI)

Dari catatan yang kamu kirim, ketentuan soal sesi ada di poin-poin ini:

> 7. Ada pre-test yang belum pernah diajarin ke siswa ... 8. **Ada 2-3 sesi** 9. Pertemuan 4 difasilitasi oleh Mahasiswa 9. Diakhir ada post-test & skala kognitif itu **pertemuan 5**

Jadi dosen meminta **2–3 sesi belajar**. Aplikasi sekarang punya **3 sesi**, jadi sudah sesuai karena masih dalam rentang itu.

Kalau dilihat seluruh poinnya, totalnya ada **5 pertemuan**. Kemungkinan susunannya seperti ini:

Pertemuan	Kegiatan	Di aplikasi
1	Pre-test (siswa belum pernah diajari)	❌ belum ada
2	Sesi belajar 1	✅ Sesi 1
3	Sesi belajar 2	✅ Sesi 2
4	Sesi belajar 3, difasilitasi mahasiswa	✅ Sesi 3
5	Post-test + skala kognitif (Leppink)	❌ belum ada

Catatan: susunan di atas adalah **tafsiran saya**, karena catatannya tidak menyebut secara pasti apa isi pertemuan 1 sampai 3. Misalnya, pre-test bisa jadi digabung dengan sesi belajar pertama, atau "2–3 sesi" bisa berarti jumlah pertemuan belajar di luar pertemuan 4. Sebaiknya kamu konfirmasi ke dosen atau teman sekelas: **"Pertemuan 1 sampai 5 isinya apa saja?"**

Apa pun jawabannya, 3 sesi materi yang sudah ada tetap aman. Kalau ternyata cukup 2 sesi, materinya tinggal saya gabungkan, misalnya Sesi 1 dan 2 dijadikan satu.

Azkiah (mahasiswa)

iya ada 3 sesi, ke 4 implementasi, ke 5 post test

Claude (AI)

Berarti 3 sesi yang sudah ada di aplikasi sudah pas. Susunannya jadi seperti ini:

Pertemuan	Kegiatan	Di aplikasi
1	**Pre-test**, lalu Sesi 1	Sesi 1 ✅, pre-test ❌
2	Sesi 2	✅
3	Sesi 3	✅
4	Implementasi (difasilitasi mahasiswa)	Menu **Latihan Soal** dan **Kalkulator** bisa dipakai di sini ✅
5	**Post-test** + **skala kognitif Leppink**	❌ belum ada

Tentang **pre-test**: poin 7 di catatan dosen menyebut pre-test wajib ada, sedangkan pertemuan 2–5 sudah terisi. Jadi paling masuk akal pre-test dikerjakan **di awal pertemuan 1, sebelum siswa membuka Sesi 1**. Ini juga sesuai syarat "belum pernah diajarin". Dengan begitu, nilai pre-test menunjukkan kemampuan awal siswa sebelum belajar.

Yang masih perlu dibuat:

1. **Pre-test.** Dikerjakan sekali di awal pertemuan 1, tanpa umpan balik jawaban benar atau salah, supaya tidak ikut mengajari.
2. **Post-test.** Soalnya setara dengan pre-test, dikerjakan di pertemuan 5. Dengan begitu peningkatannya bisa dibandingkan.
3. **Kuesioner Leppink.** Diisi setelah post-test di pertemuan 5, untuk mengukur intrinsic, extraneous, dan germane load.

Nanti ketiga hal ini sebaiknya langsung tersimpan ke Supabase. Itu langkah setelahnya.

Azkiah (mahasiswa)

Ya, buat

AI menjalankan 1 langkah kerja: menulis file ×1

Claude (AI)

Soal sudah ditulis. Satu soal post-test (√169) ternyata sama dengan contoh di Sesi 2, jadi saya ganti dengan √196 supaya siswa tidak sekadar mengingat jawabannya.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menjalankan perintah ×1, menulis file ×1

Claude (AI)

Sekarang saya buat halaman Tes: form identitas siswa, pengerjaan soal satu per satu, dan kuesioner Leppink.

AI menjalankan 3 langkah kerja: menulis file ×1, membaca file ×1, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Lint dan build lolos. Sekarang saya uji alurnya di tab terpisah: identitas, pre-test, post-test, kuesioner, lalu riwayat hasil.

AI menjalankan 10 langkah kerja: menguji/membuka browser ×9, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Menu tersembunyi selama tes ✅ dan tidak ada scroll ke samping. Terakhir saya cek tampilan skala 0–10 di layar sempit.

AI menjalankan 3 langkah kerja: menguji/membuka browser ×3

Claude (AI)

Di layar yang sangat sempit, tombol 0–10 jadi terlalu kecil untuk disentuh. Untuk layar seperti itu, tombolnya saya buat dua baris.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menjalankan perintah ×1, menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Tombolnya sekarang lebih mudah disentuh. Saya hapus data uji coba, lalu perbarui README dan push.

AI menjalankan 4 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2, menjalankan perintah ×2

Claude (AI)

Menu **Tes** sudah jadi dan sudah online (commit `cc15a54`): https://azkiahsafira.github.io/project-uas-penerapan-pythagoras-2225250013/

Isi menu Tes:

Instrumen	Kapan	Isi
Pre-test	Pertemuan 1, sebelum Sesi 1	10 soal (pilihan ganda dan isian angka)
Post-test	Pertemuan 5	10 soal **paralel**: indikator sama dengan pre-test, angka dan konteks berbeda
Kuesioner Beban Kognitif	Pertemuan 5, setelah post-test	10 butir Leppink, skala 0–10 (IL 3 butir, EL 3 butir, GL 4 butir)

Cara kerjanya:

- Sebelum mulai, siswa mengisi **nama, kelas, sekolah, dan kelompok**, yaitu "Belajar dengan aplikasi" atau "Diajar langsung oleh mahasiswa". Jadi kedua siswa kamu bisa mengerjakan tes yang sama di aplikasi ini.
- Soal ditampilkan satu per satu **tanpa info benar atau salah**, supaya tes tidak ikut mengajari. Ada nomor soal untuk loncat, dan konfirmasi sebelum mengumpulkan.
- **Selama tes, menu lain disembunyikan**, jadi siswa tidak bisa membuka Kalkulator atau materi untuk mencontek.
- Yang dicatat: jawaban, nilai (benar ÷ 10 × 100), durasi pengerjaan, dan rata-rata IL, EL, GL.
- Di bawah menu Tes ada **tabel hasil** dan tombol **Unduh semua hasil (CSV)**, yang bisa dibuka di Excel.

Yang sudah diuji: identitas wajib diisi lengkap, menu hilang selama tes, nilai terhitung benar (pre-test 90 dengan satu soal sengaja dikosongkan, post-test 100), skor Leppink terhitung, dan CSV terisi. Saya juga memperbaiki tombol skala 0–10 yang terlalu kecil di HP. Data uji coba sudah saya hapus.

Catatan penting:

- **Data hasil saat ini hanya tersimpan di HP atau laptop yang dipakai siswa.** Kalau siswa mengerjakan di perangkatnya sendiri, data tidak sampai ke kamu, kecuali kamu buka menu Tes di perangkat itu dan mengunduh CSV-nya. Masalah ini akan terselesaikan setelah **Supabase** dipasang.
- **Periksa soal-soalnya dulu sebelum dipakai.** Mungkin dosen ingin soal tertentu, misalnya level HOTS atau jumlah soal yang berbeda. Daftar soal dan indikatornya ada di src/tes.js dan README.
- Butir kuesioner adalah **terjemahan bebas saya** dari Leppink dkk. (2013), disesuaikan untuk materi Pythagoras. Kalau dosen sudah memberikan versi terjemahan resmi, kirim ke saya supaya teksnya saya samakan.

Azkiah (mahasiswa)

Ya, Supabase

AI menjalankan 5 langkah kerja: menjalankan perintah ×5

Claude (AI)

Perintah sebelumnya gagal sebelum mengubah file apa pun. Saya tulis ulang file penyimpanannya secara langsung.

AI menjalankan 4 langkah kerja: menulis file ×2, membaca file ×1, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Kode Supabase-nya sudah jadi dan build lolos. Sekarang saya atur workflow GitHub supaya bisa membaca URL dan key Supabase dari pengaturan repo.

AI menjalankan 4 langkah kerja: menjalankan perintah ×2, menulis file ×1, aksi lain ×1

Claude (AI)

Kode untuk Supabase sudah selesai dan sudah di-push (`b6ca9d1`). Tinggal kamu membuat proyek di Supabase. Langkah ini harus kamu lakukan sendiri karena butuh akun.

Yang sudah saya kerjakan:

- **Hasil tes otomatis dikirim ke database Supabase**, yaitu tabel `hasil`. Isinya: nama, kelas, sekolah, kelompok, jenis tes, nilai, IL/EL/GL, durasi, dan semua jawaban.
- **Aman saat internet putus.** Hasil disimpan dulu di perangkat, lalu dikirim. Kalau gagal, hasil dikirim ulang otomatis saat aplikasi dibuka lagi. Ada juga tombol "Kirim … hasil ke server".
- **Data siswa terlindungi.** Aplikasi hanya boleh *menambah* data. Orang lain tidak bisa membaca nama atau nilai siswa, hanya kamu lewat dashboard Supabase.
- Sebelum Supabase terhubung, aplikasi tetap berjalan seperti biasa dan hasil disimpan di perangkat saja.

Yang perlu kamu lakukan (sekitar 5 menit):

1. Buka **https://supabase.com**, klik **Start your project**, lalu daftar. Paling mudah pakai **Continue with GitHub**.
2. Klik **New project**:
3. **Name:** `penelitian-pythagoras`
4. **Database Password:** buat sendiri lalu simpan baik-baik. Jangan kirim ke saya, karena tidak diperlukan.
5. **Region:** pilih **Southeast Asia (Singapore)** supaya cepat dari Indonesia.
6. Klik **Create new project**, lalu tunggu sekitar 1–2 menit.
7. Di menu kiri, buka **SQL Editor** → **New query**. Salin seluruh isi file supabase/schema.sql, yang sudah saya buka di panel samping. Tempel di sana, lalu klik **Run**. Kalau berhasil, akan muncul pesan "Success. No rows returned".
8. Buka **Project Settings** (ikon ⚙) → **API** (atau **Data API**), lalu salin dua hal ini:
9. **Project URL**, contohnya `https://abcdefghij.supabase.co`
10. **anon public** key (kadang disebut **publishable key**), berupa teks panjang yang biasanya diawali `eyJ…` atau `sb_publishable_…`

Kirim **Project URL** dan **anon/publishable key** itu ke saya. Keduanya memang dirancang untuk dipakai di aplikasi web, jadi aman dibagikan. Setelah itu saya pasang di GitHub, deploy ulang, lalu uji pengiriman datanya.

⚠️ **Jangan kirim** key yang bernama **service_role** atau **secret**, dan jangan kirim password database. Key itu bisa membuka semua data.

Azkiah (mahasiswa)

Sudah, ini datanya

Claude (AI)

Sepertinya datanya belum ikut terkirim, karena pesan kamu hanya berisi "Sudah, ini datanya". Tolong kirim dua hal ini di chat:

1. **Project URL**, contohnya `https://abcdefghij.supabase.co`

2. **anon public key** atau **publishable key**, berupa teks panjang yang biasanya diawali `eyJ…` atau `sb_publishable_…`

Keduanya ada di Supabase → **Project Settings** (ikon ⚙) → **API** atau **Data API**. Contoh format pesannya:

```
URL: https://abcdefghij.supabase.co
Key: eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6...
```

⚠️ Pastikan yang kamu salin key **anon/publishable**, bukan **service_role** atau **secret**. Jangan kirim password database juga.

Azkiah (mahasiswa)

iya lakukan

AI menjalankan 4 langkah kerja: menguji/membuka browser ×3, aksi lain ×1

Claude (AI)

Oke, saya bantu ambil datanya langsung dari dashboard Supabase. Masalahnya, panel browser di samping chat **belum login ke Supabase**. Sekarang yang terbuka adalah halaman "Sign in" Supabase.

1. Di panel browser itu, login ke Supabase dengan akun yang tadi kamu pakai membuat proyek. Kalau pakai **Continue with GitHub**, klik sendiri dan setujui izinnya.
2. Setelah login, beri tahu saya.

Setelah itu saya akan:

- memastikan proyek dan tabel `hasil` sudah terbuat (artinya SQL-nya sudah dijalankan),
- membaca **Project URL** dan **anon/publishable key** dari halaman Settings → API,
- memasangnya di kode aplikasi, deploy ulang, lalu menguji pengiriman data.

Kalau ternyata proyeknya belum dibuat, kita buat bersama setelah kamu login. Bagian membuat password database tetap kamu isi sendiri.

Azkiah (mahasiswa)

Sudah login

AI menjalankan 3 langkah kerja: menguji/membuka browser ×3

Claude (AI)

Saya cek lagi, tapi panel browser di samping chat **masih di halaman "Sign in" Supabase**. Kemungkinan kamu login di browser biasa (Chrome/Edge). Panel ini terpisah, jadi login di browser biasa tidak ikut terbawa.

Ada dua cara melanjutkan. Pilih yang paling mudah:

Cara 1: Kirim datanya lewat chat (paling cepat)
Di browser tempat kamu sudah login Supabase, buka proyek kamu → **Project Settings** (⚙) → **API** atau **Data API**. Salin dua hal ini, lalu tempel di chat:

```
URL: https://xxxxxxxx.supabase.co
Key: (anon public / publishable key)
```

Cara 2: Login di panel browser samping chat

- Klik **Continue with GitHub** di panel itu. GitHub di panel ini sudah login sebagai azkiahsafira, jadi biasanya cukup klik **Authorize**. Atau,
- di menu ⋮ panel browser, pilih **impor cookie** dari browser biasa, lalu centang **supabase.com** saja.

Setelah login berhasil, saya bisa langsung membaca datanya dari dashboard.

⚠️ Jangan kirim **service_role/secret key** atau **password database**.

Azkiah (mahasiswa)

Login ulang di panel

Claude (AI)

Silakan login di panel browser samping chat. Halaman login Supabase sudah terbuka di sana:

1. Klik **Continue with GitHub**. Di panel ini GitHub sudah login sebagai **azkiahsafira**.
2. Kalau muncul halaman izin GitHub ("Authorize Supabase"), klik **Authorize**. Langkah ini sebaiknya kamu klik sendiri.
3. Tunggu sampai muncul dashboard Supabase dengan daftar proyek kamu.

Kalau dulu kamu mendaftar Supabase pakai **email dan password**, bukan GitHub, isi email dan password di kolom yang tersedia, lalu klik **Sign in**.

Setelah dashboard tampil, beri tahu saya. Saya lanjutkan dari sana.

Azkiah (mahasiswa)

anda lakukan saja

AI menjalankan 1 langkah kerja: menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Kamu sudah sampai di halaman izin GitHub. Saya cek dulu izin apa yang diminta.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Izin yang diminta hanya **membaca alamat email** akun GitHub kamu, dan tujuannya auth.supabase.io (Supabase resmi). Karena kamu sudah menyuruh saya melanjutkan, saya klik **Authorize supabase**.

AI menjalankan 4 langkah kerja: menguji/membuka browser ×4

Claude (AI)

Saya sudah mencoba mengklik **Authorize supabase**, tapi tombolnya tetap abu-abu dan tidak bereaksi. Ini fitur keamanan GitHub: halaman pemberian izin hanya menerima klik langsung dari pemilik akun, bukan klik otomatis. Jadi langkah ini memang harus kamu klik sendiri.

1. Di panel browser samping chat, klik tombol hijau **Authorize supabase**. Kalau masih abu-abu, gerakkan mouse di atas halaman itu atau tunggu beberapa detik sampai tombolnya aktif.
2. Tunggu sampai dashboard Supabase muncul.

Izin yang diberikan hanya **membaca alamat email GitHub kamu**. Supabase tidak mendapat akses ke repo atau kode kamu.

Setelah dashboard muncul, beri tahu saya. Saya lanjutkan membaca URL dan key proyek, lalu memasangnya di aplikasi.

Azkiah (mahasiswa)

Sudah, lanjut

AI menjalankan 1 langkah kerja: menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Panel browser masih menampilkan halaman **"Authorize Supabase"** yang sama. Sepertinya kliknya belum diterima, atau halamannya sudah kedaluwarsa karena terlalu lama terbuka.

Supaya tidak bolak-balik terus, saya sarankan **cara yang paling pasti**: ambil datanya dari browser biasa tempat kamu sudah login Supabase.

1. Di browser biasa (Chrome/Edge), buka **https://supabase.com/dashboard** lalu pilih proyek kamu.
2. Klik **Project Settings** (ikon ⚙ di kiri bawah) → **API** atau **Data API**.
3. Salin **Project URL** dan **anon public** (atau **publishable**) **key**, lalu tempel di chat seperti ini: `URL: https://xxxxxxxx.supabase.co Key: eyJhbGciOi... (atau sb_publishable_...)`

Kalau kamu tetap ingin mencoba lewat panel browser, **muat ulang** halaman di panel itu (tombol reload). Kalau Supabase meminta login lagi, klik **Continue with GitHub**, lalu klik **Authorize supabase** sendiri.

⚠️ Jangan kirim **service_role/secret key** atau **password database**.

Azkiah (mahasiswa)

Oke, saya kirim

Claude (AI)

Oke, saya tunggu. Pesan barusan belum berisi datanya. Tempel **Project URL** dan **anon/publishable key** di pesan berikutnya, dengan format seperti ini:

```
URL: https://xxxxxxxx.supabase.co
Key: eyJhbGciOi... (atau sb_publishable_...)
```

Lokasinya ada di Supabase → proyek kamu → **Project Settings** (⚙) → **API** atau **Data API**.

Kalau kamu belum menemukan menunya atau proyeknya belum dibuat, ceritakan apa yang terlihat di layar. Nanti saya bantu arahkan langkah demi langkah.

Azkiah (mahasiswa)

gabisa di klik authorize supabase coba anda yg jalankan aja

AI menjalankan 1 langkah kerja: menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Saya muat ulang dari awal supaya halaman izinnya baru. Sekarang saya klik **Continue with GitHub**.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2

Claude (AI)

Halaman izinnya sudah baru, dan kali ini tombol **Authorize** aktif. Saya klik sekarang.

AI menjalankan 3 langkah kerja: menguji/membuka browser ×3

Claude (AI)

Saya sudah mencoba lagi dari awal. Halaman izinnya sempat diperbarui dan tombol **Authorize supabase** terlihat aktif, tapi setelah diklik halamannya tetap tidak pindah ke Supabase. Kemungkinan panel browser di aplikasi ini memblokir proses login GitHub ke Supabase. Jadi masalahnya bukan di kamu, dan mengklik berulang kali tidak akan membantu.

Jadi kita pakai **browser biasa** saja (Chrome/Edge di laptop atau HP). Di sana login GitHub biasanya lancar.

Kalau kamu sudah punya proyek Supabase:

1. Buka https://supabase.com/dashboard di Chrome/Edge, lalu login dengan **Continue with GitHub**.
2. Pilih proyek kamu → **Project Settings** (⚙) → **API** atau **Data API**.
3. Salin **Project URL** dan **anon public / publishable key**, lalu tempel di chat ini.

Kalau proyeknya belum dibuat:

1. Buka https://supabase.com/dashboard di Chrome/Edge, lalu login dengan **Continue with GitHub**.
2. Klik **New project** dan isi:
3. Name: `penelitian-pythagoras`
4. Database Password: buat sendiri dan simpan. Tidak perlu dikirim ke saya.
5. Region: **Southeast Asia (Singapore)**
6. Tunggu proyeknya siap, kemudian buka **SQL Editor** → **New query**. Tempel isi file supabase/schema.sql lalu klik **Run**.
7. Ambil **Project URL** dan **anon/publishable key** seperti langkah di atas, lalu kirim ke sini.

Setelah datanya kamu kirim, sisanya saya kerjakan: memasang di aplikasi, deploy ulang, dan menguji pengiriman data.

Azkiah (mahasiswa)

ih gabisa juga

Claude (AI)

Oke, kita cari penyebabnya dulu. Bagian mana yang tidak bisa?

1. **Tidak bisa login Supabase** (di Chrome/Edge juga macet di halaman "Authorize") → Coba **daftar pakai email**, tanpa GitHub:
2. Buka https://supabase.com/dashboard/sign-up
3. Isi **Email** dan **Password**, klik **Sign up**
4. Buka email kamu, lalu klik link konfirmasi dari Supabase
5. Login lagi pakai email dan password itu

1. **Bisa login, tapi tidak bisa membuat proyek** (misalnya ada error atau tombol tidak muncul) → Kirim screenshot atau tulis pesan error-nya.

1. **Proyek sudah ada, tapi tidak ketemu URL atau key-nya** → Di dalam proyek, cari ikon ⚙ **Project Settings** di kiri bawah. Lalu pilih **API Keys** dan **Data API**, atau tombol **Connect** di bagian atas halaman proyek. Di sana ada **Project URL** dan **anon / publishable key**.

1. **SQL-nya error saat di-Run** → Salin pesan error-nya ke sini.

Paling cepat, **kirim screenshot** halaman yang macet atau tulis pesan yang muncul. Dari situ saya bisa tahu langkah yang tepat.

Azkiah (mahasiswa)

bisa login, abis itu

Claude (AI)

Bagus, berarti login sudah beres. Sekarang buat proyeknya:

1. Buat proyek

- Di dashboard Supabase, klik **New project**.
- Kalau diminta membuat **organization** dulu, isi nama bebas (misalnya `azkiahsafira`), pilih plan **Free**, lalu klik **Create organization**.
- Isi form proyek:
- **Project name:** `penelitian-pythagoras`
- **Database Password:** klik **Generate a password**, lalu salin dan simpan di catatan kamu. Tidak perlu dikirim ke saya.
- **Region: Southeast Asia (Singapore)**
- Klik **Create new project**, lalu tunggu 1–2 menit sampai statusnya siap.

2. Buat tabel database

- Di menu kiri, klik **SQL Editor** (ikon `>_`), lalu **New query**.
- Buka file supabase/schema.sql di folder proyek kamu. Salin **seluruh isinya** dan tempel di SQL Editor.
- Klik **Run** (atau tekan Ctrl+Enter).
- Kalau berhasil, muncul tulisan **"Success. No rows returned"**.

3. Ambil URL dan key

- Klik tombol **Connect** di bagian atas halaman proyek, atau buka **Project Settings** (⚙) → **API Keys** / **Data API**.
- Salin **Project URL** (contoh: `https://abcdefghij.supabase.co`).
- Salin **anon public** atau **publishable** key.

4. Kirim ke saya dengan format seperti ini:

```
URL: https://abcdefghij.supabase.co
Key: eyJhbGciOi... (atau sb_publishable_...)
```

Kalau ada langkah yang macet, sebutkan nomor langkahnya dan apa yang terlihat di layar.

Azkiah (mahasiswa)

iya anda lakukan aja langkah selanjutnya ini dari buat proyek

AI menjalankan 2 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2

Claude (AI)

Saya bisa mengerjakan langkah dari membuat proyek sampai mengambil URL dan key. Kendalanya, **panel browser saya masih belum login ke Supabase**. Kamu login di browser biasa, sedangkan panel saya terpisah dan login GitHub-nya tadi macet.

Ada dua cara supaya saya bisa masuk ke dashboard Supabase kamu:

1. **Pakai Chrome kamu langsung (Claude in Chrome).** Saya bekerja di Chrome kamu yang sudah login Supabase. Syaratnya, ekstensi **Claude in Chrome** sudah terpasang dan aktif di Chrome. Saya membuka tab baru dan tidak menyentuh tab lain.
2. **Impor login ke panel browser saya.** Di panel browser samping chat, klik menu ⋮, pilih **impor cookie** dari browser kamu, lalu centang **supabase.com** saja. Setelah itu panel saya ikut login.

Setelah masuk, yang akan saya kerjakan:

- Membuat proyek `penelitian-pythagoras` di region **Singapore**. Password database dibuat otomatis oleh Supabase. Saya tidak akan menyalin atau menyimpannya, jadi kamu bisa meresetnya sendiri nanti kalau perlu.
- Menjalankan SQL pembuat tabel `hasil`.
- Membaca **Project URL** dan **anon key**, memasangnya di aplikasi, deploy ulang, lalu menguji pengiriman data.

Kalau Chrome kamu tidak punya ekstensi itu dan menu impor cookie tidak ada, cara terakhirnya kamu mengikuti langkah 1–4 di pesan saya sebelumnya. Saya pandu satu per satu.

Azkiah (mahasiswa)

Ya, pakai Chrome

AI menjalankan 3 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2, aksi lain ×1

Claude (AI)

Saya sudah mencoba terhubung ke Chrome kamu dua kali, tapi **ekstensi Claude in Chrome tidak terdeteksi**. Kemungkinan ekstensinya belum terpasang, atau belum login dengan akun Claude yang sama.

Cara memasangnya:

1. Buka link ini di **Chrome**: https://chromewebstore.google.com/detail/fcoeoabgfenejglbffodgkkbkcdhcgfn
2. Klik **Add to Chrome**, lalu **Add extension**.
3. Klik ikon ekstensi Claude di pojok kanan atas Chrome untuk membuka panel samping. **Login dengan akun Claude yang sama** seperti aplikasi ini (email akun Claude kamu).
4. Pastikan di tab Chrome lain kamu **sudah login Supabase**.
5. Kalau nanti muncul pertanyaan izin untuk situs supabase.com, klik **Allow**.

Setelah itu beri tahu saya. Saya akan membuat proyek, menjalankan SQL, mengambil URL dan key, lalu memasang semuanya di aplikasi.

Kalau memasang ekstensi terasa ribet, kamu juga bisa mengerjakan langkah 1–4 di pesan saya sebelumnya sendiri di browser. Cukup kirim URL dan key-nya ke sini, dan sisanya saya yang kerjakan.

Azkiah (mahasiswa)

Sudah, coba lagi

AI menjalankan 1 langkah kerja: menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Chrome sudah terhubung. Sekarang saya buka dashboard Supabase.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2

Claude (AI)

Claude in Chrome sudah terhubung ✅. Tapi di Chrome kamu, **Supabase ternyata belum login**. Tab yang saya buka menampilkan halaman "Sign in to your account". Mungkin tadi kamu login Supabase di browser lain atau di HP.

Silakan login di **tab Chrome yang baru saya buka**. Tab itu ada di grup tab Claude dan sedang menampilkan halaman login Supabase:

1. Klik **Continue with GitHub**, lalu klik **Authorize supabase** kalau diminta. Atau login pakai email dan password kalau dulu kamu mendaftar dengan email.
2. Tunggu sampai dashboard Supabase muncul.

Login dan pemberian izin sebaiknya kamu lakukan sendiri. Setelah dashboard tampil, beri tahu saya. Saya lanjutkan membuat proyek, menjalankan SQL, dan mengambil URL serta key-nya.

Azkiah (mahasiswa)

Sudah login

AI menjalankan 1 langkah kerja: menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Login berhasil ✅. Akun kamu belum punya organization, jadi saya buat dulu dengan paket **Free**.

AI menjalankan 6 langkah kerja: menguji/membuka browser ×6

Claude (AI)

Formnya sudah terisi bawaan Type **Personal** dan Plan **Free - $0/month**. Saya isi nama lalu buat organization-nya.

AI menjalankan 3 langkah kerja: menguji/membuka browser ×3

Claude (AI)

Kolom nama ternyata sudah berisi teks bawaan, jadi ketikan saya tergabung. Saya hapus dulu lalu ketik ulang.

AI menjalankan 4 langkah kerja: menguji/membuka browser ×4

Claude (AI)

Nama sudah benar. Sekarang saya klik **Create organization** (paket Free, $0).

AI menjalankan 11 langkah kerja: menguji/membuka browser ×11

Claude (AI)

Nama proyek sudah diisi dan password sudah dibuat otomatis. Sekarang saya pilih region **Asia-Pacific**.

AI menjalankan 5 langkah kerja: menguji/membuka browser ×5

Claude (AI)

Region sudah **Asia-Pacific**. Sebelum membuat proyek, saya cek dulu pengaturan keamanannya. **Enable Data API** harus aktif, karena aplikasi butuh fitur itu.

AI menjalankan 3 langkah kerja: menguji/membuka browser ×3

Claude (AI)

Pengaturannya sudah sesuai. **Data API aktif**, dan aturan keamanan (RLS) tabel nanti dipasang lewat SQL kita sendiri. Sekarang saya klik **Create new project**.

AI menjalankan 4 langkah kerja: menguji/membuka browser ×4

Claude (AI)

Proyek **penelitian-pythagoras** sudah dibuat ✅. Statusnya Healthy, dan region-nya Southeast Asia (Singapore). Sekarang saya buka SQL Editor untuk membuat tabel `hasil`.

AI menjalankan 4 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2, menjalankan perintah ×1, membaca file ×1

Claude (AI)

SQL sudah ditempel di editor. Saya cek tampilannya dulu, lalu klik **Run**.

AI menjalankan 6 langkah kerja: menguji/membuka browser ×6

Claude (AI)

Kliknya sepertinya belum menjalankan query. Saya coba lewat shortcut **Ctrl+Enter** di dalam editor.

AI menjalankan 8 langkah kerja: menguji/membuka browser ×8

Claude (AI)

"Success. No rows returned" ✅. Tabel `hasil` beserta aturan keamanannya sudah terbuat. Sekarang saya ambil publishable/anon key dari halaman API Keys.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2

Claude (AI)

Query-nya saya simpan dulu (Ctrl+S) supaya kamu bisa melihatnya lagi nanti, lalu saya pindah ke halaman API Keys.

AI menjalankan 5 langkah kerja: menguji/membuka browser ×4, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Build berhasil dan URL Supabase sudah masuk ke aplikasi. Sekarang saya uji langsung ke database: menambah data harus **berhasil**, sedangkan membaca dan menghapus data harus **ditolak**.

AI menjalankan 7 langkah kerja: menguji/membuka browser ×6, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Data uji coba **terlihat di dashboard** ✅. Sekarang saya hapus baris uji coba itu saja (`id = 'uji-coba-claude'`), supaya data penelitian kamu nanti bersih.

AI menjalankan 8 langkah kerja: menguji/membuka browser ×8

Claude (AI)

Tabel sudah bersih lagi (0 baris). Sekarang saya perbarui README, lalu commit dan push.

AI menjalankan 3 langkah kerja: menjalankan perintah ×2, menulis file ×1

Claude (AI)

Situs live sudah memakai build yang terhubung ke Supabase. Terakhir, saya uji dari ujung ke ujung: mengerjakan satu pre-test di situs live, lalu memastikan datanya sampai di database.

AI menjalankan 3 langkah kerja: menguji/membuka browser ×3

Claude (AI)

"Hasil sudah terkirim ke server." ✅ Sekarang saya cek di dashboard Supabase, lalu menghapus data uji ini.

AI menjalankan 5 langkah kerja: menguji/membuka browser ×5

Claude (AI)

Data dari situs live **masuk ke database** ✅. Sekarang baris uji itu saya hapus.

AI menjalankan 9 langkah kerja: menguji/membuka browser ×9

Claude (AI)

Semua pengujian lolos dan data uji sudah dibersihkan. Sekarang saya tutup tab yang saya buka.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2

Claude (AI)

Supabase sudah tersambung. Hasil pre-test, post-test, dan kuesioner dari situs live sekarang masuk ke database kamu. Pengirimannya sudah saya uji dari situs live sampai ke database, dan lolos.

Yang sudah saya buat lewat Chrome kamu:

- Organization **azkiahsafira** dengan paket **Free** ($0, gratis).
- Proyek **penelitian-pythagoras**, region **Southeast Asia (Singapore)**. Password database dibuat otomatis oleh Supabase dan tidak saya simpan. Kalau suatu saat perlu, kamu bisa meresetnya di Project Settings → Database.
- Tabel `hasil` beserta aturan keamanannya. Query SQL-nya juga tersimpan di menu SQL Editor.

Yang sudah saya uji:

Uji	Hasil
Aplikasi menambah data	✅ berhasil
Mengerjakan pre-test di situs live	✅ muncul "Hasil sudah terkirim ke server" dan datanya terlihat di dashboard
Data yang sama terkirim dua kali	✅ ditolak, tidak dobel
Orang lain membaca, mengubah, atau menghapus data lewat aplikasi	✅ tidak bisa, jadi nama dan nilai siswa aman

Semua data uji sudah saya hapus, jadi tabelnya sekarang kosong dan siap dipakai untuk penelitian.

Cara melihat dan mengunduh data penelitian:

1. Buka https://supabase.com/dashboard dan pilih proyek **penelitian-pythagoras**.

2. Buka menu **Table Editor**, lalu klik tabel `hasil`.
3. Untuk dibuka di Excel, klik **Export** → **Export to CSV**.

Perubahan kode (commit `9fcd200`): URL dan *publishable key* sekarang ada di file .env. Supabase sendiri menyebut key ini aman dibagikan publik karena tabelnya dilindungi RLS. Dengan begitu kamu tidak perlu mengatur variabel apa pun di GitHub.

Dua hal kecil:

- Tab Supabase di Chrome kamu tidak bisa saya tutup otomatis, karena perintah tutupnya tidak direspons. Silakan tutup sendiri kalau sudah tidak dipakai.
- Di panel browser samping chat, kamu masih login GitHub. Logout di sana kalau sudah tidak diperlukan.

Azkiah (mahasiswa)

Ya, Python

AI menjalankan 2 langkah kerja: menjalankan perintah ×1, menulis file ×1

Claude (AI)

Script sudah ditulis. Sekarang saya cek kunci jawaban di script Python supaya sama persis dengan yang ada di aplikasi (`src/tes.js`).

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Kunci jawabannya sama persis ✅. Sekarang saya buat **contoh data fiktif** (Siswa A dan Siswa B) dalam format ekspor Supabase untuk menguji script-nya.

AI menjalankan 8 langkah kerja: menjalankan perintah ×4, menguji/membuka browser ×3, aksi lain ×1

Claude (AI)

Semua grafik valid. Tapi ada satu masalah: di grafik beban kognitif, teks legenda ketiga ("Germane (GL)") bisa terpotong di tepi kanan. Saya perlebar kanvasnya supaya legenda selalu muat.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menjalankan perintah ×2

Claude (AI)

`data.csv` asli sudah dipastikan tidak akan ikut ter-upload ✅. Sekarang saya commit dan push.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Script Python untuk menganalisis data penelitian sudah jadi dan di-push (`d31ea69`). Script ini hanya memakai library bawaan Python, jadi bisa langsung dijalankan tanpa install apa pun.

Cara pakai setelah penelitian selesai:

1. Buka Supabase → proyek `penelitian-pythagoras` → **Table Editor** → tabel `hasil` → **Export to CSV**.
2. Simpan file itu di folder `analisis/` dengan nama `data.csv`.
3. Jalankan dua perintah ini:

```
cd analisis
```

```
python analisis.py data.csv
```

Yang dihitung script:

No	Analisis	Penjelasan
1	Nilai pre-test, post-test, selisih, **N-gain**	N-gain = (post − pre) ÷ (100 − pre). Kategori tinggi ≥ 0,7, sedang 0,3–0,7, rendah < 0,3
2	Durasi pengerjaan	Dalam menit, untuk setiap tes
3	Ketercapaian 10 indikator	Jumlah siswa yang menjawab benar di setiap nomor, sebelum dan sesudah belajar
4	Beban kognitif Leppink	Rata-rata IL, EL, GL dengan kategori rendah, sedang, atau tinggi
5	Perbandingan kelompok	Siswa yang belajar dengan aplikasi dibandingkan dengan siswa yang diajar langsung

Hasilnya juga disimpan ke folder `hasil_analisis/`:

- `rekap_siswa.csv`, bisa dibuka di Excel
- 3 grafik dalam format SVG: `grafik_nilai.svg`, `grafik_beban.svg`, `grafik_indikator.svg`. File SVG bisa dibuka di browser atau dimasukkan ke Word lewat Insert → Pictures.

Yang sudah saya uji:

- Kunci jawaban di script Python sudah saya cocokkan dengan kunci di aplikasi, dan hasilnya **sama persis**.
- Script saya jalankan dengan **data contoh fiktif** (Siswa A dan Siswa B), dan hasilnya sesuai hitungan manual. Contohnya N-gain Siswa A = (90 − 20) ÷ 80 = 0,88.
- File CSV yang diunduh dari menu Tes di aplikasi juga bisa dibaca. Kalau data seorang siswa belum lengkap, script memberi catatan.
- Grafik sudah saya cek tidak keluar batas. Satu masalah legenda yang terpotong sudah saya perbaiki. Tapi saya belum melihat tampilan grafiknya secara langsung, jadi coba buka contoh_hasil/grafik_nilai.svg di browser untuk memastikan tampilannya rapi.

Untuk privasi: file CSV data asli di folder `analisis/` **tidak akan ikut ter-upload ke GitHub** karena sudah diatur di `.gitignore`, sedangkan repo kamu publik dan data itu berisi nama siswa. Yang ikut ter-upload hanya data contoh fiktif.

Petunjuk lengkapnya ada di analisis/README.md.

Sekarang semua bagian dari perintah dosen sudah ada di aplikasi: React.js, Supabase, Python, materi 3 sesi, pre-test, post-test, dan skala Leppink. Yang tersisa adalah kegiatan lapangan, yaitu mencari 2 siswa SMP lalu foto dan wawancara mereka. Jangan lupa juga **screenshot percakapan ini** sebagai bukti vibe coding, sesuai catatan dosen.

Azkiah (mahasiswa)

kok ini bagian supabase di github foldernya masih merah di file schema.sql

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

File `schema.sql` sebenarnya **tidak bermasalah**. Saya sudah mengecek tiga hal:

- **Di git:** file sudah di-commit (`b6ca9d1`), dan tidak ada perubahan yang tertinggal.

- **Di GitHub:** file `supabase/schema.sql` ada di repo dengan ukuran 1.773 byte, sesuai isi aslinya.
- **Di Supabase:** isi file ini sudah dijalankan dan hasilnya **"Success. No rows returned"**, lalu tabel `hasil` sudah dipakai untuk uji kirim data. Artinya kode SQL-nya benar.

Jadi warna merah itu kemungkinan besar berasal dari **editor kode** kamu (misalnya VS Code), bukan dari GitHub. Penyebabnya biasanya:

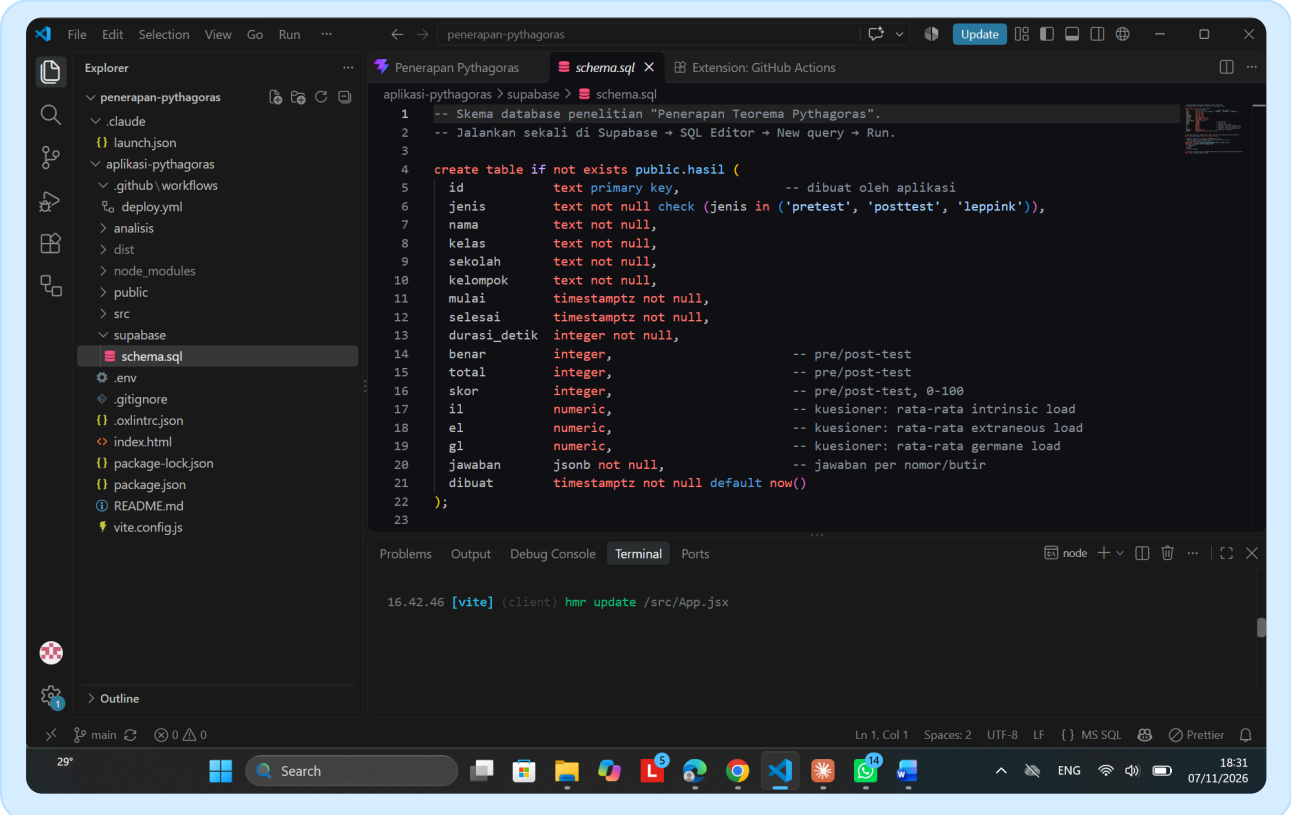
1. **Editor membaca SQL dengan aturan database lain.** Ada ekstensi SQL yang menganggap semua file `.sql` ditulis untuk MySQL atau SQL Server. Padahal Supabase memakai **PostgreSQL**, yang punya perintah khusus seperti `timestamptz`, `jsonb`, `create policy`, dan `enable row level security`. Perintah-perintah itu jadi ditandai merah sebagai "error", padahal benar untuk PostgreSQL.
2. **Merah di daftar file (Explorer) VS Code** biasanya artinya editor menemukan "masalah" di file itu menurut aturannya sendiri. Ini tidak memengaruhi aplikasi atau database.

Cara menghilangkan tanda merahnya di VS Code:

- Buka `schema.sql`, lalu klik tulisan **SQL** di pojok kanan bawah VS Code dan pilih bahasa **PostgreSQL**, kalau pilihan itu tersedia. Atau,
- Biarkan saja. File ini hanya perlu dijalankan sekali di Supabase, dan itu sudah selesai.

Kalau warna merahnya muncul di tempat lain, misalnya langsung di halaman GitHub, kirim **screenshot**-nya supaya saya bisa melihat persis apa yang ditandai.

Azkiah (mahasiswa) — mengirim gambar



Claude (AI)

Dari screenshot kamu, **file itu tidak error**. Warna merah yang terlihat hanya **ikon dan pewarnaan kode** biasa:

1. **Ikon merah di sebelah** `schema.sql` (di Explorer dan tab) adalah **ikon bawaan VS Code untuk file** `.sql`, yaitu gambar tabung database berwarna merah. Sama seperti file `.json` yang ikonnya `{ }` kuning dan `.html` yang ikonnya `< >` oranye. Nama filenya sendiri berwarna putih, bukan merah. Kalau ada error, biasanya **nama file**-nya yang ikut merah dan ada angka di sebelahnya.

2. **Bukti tidak ada error:** di pojok kiri bawah VS Code tertulis ⊗ **0** ⚠ **0**, artinya **0 error dan 0 peringatan**.
3. **Teks merah di dalam kode** seperti `create table`, `not null`, `timestamptz`, dan `integer` hanyalah **syntax highlighting**. VS Code mewarnai kata kunci SQL supaya kode lebih mudah dibaca, sama seperti kata `import` atau `function` yang diberi warna di file JavaScript.

Satu hal kecil: di pojok kanan bawah tertulis **"MS SQL"**. Artinya VS Code membaca file ini sebagai SQL Server, padahal Supabase memakai PostgreSQL. Untuk saat ini tidak ada masalah, karena errornya 0 dan SQL-nya sudah berhasil dijalankan di Supabase. Kalau nanti muncul garis bergelombang merah di kode, klik tulisan **MS SQL** itu lalu pilih **SQL** atau **PostgreSQL**.

Jadi tidak ada yang perlu diperbaiki. File `schema.sql` aman, sudah ada di GitHub, dan sudah berhasil dipakai untuk membuat tabel di Supabase.

Azkiah (mahasiswa)

terus langkah apa lagi, oiya saya mau tema aplikasi saya aesthetic gitu jangan polosan bgt

AI menjalankan 3 langkah kerja: membaca file ×2, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Sekarang saya buat komponen ikon dan header baru.

AI menjalankan 8 langkah kerja: mengedit file ×4, menulis file ×1, membaca file ×1, menjalankan perintah ×1, mencari di kode ×1

Claude (AI)

Regex-nya sudah benar. Sekarang saya ganti warna dan gaya tampilannya.

AI menjalankan 4 langkah kerja: menulis file ×2, menjalankan perintah ×1, menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Build lolos. Sekarang saya lihat hasilnya di browser, mulai dari ukuran desktop dalam mode terang.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Tampilannya sudah jauh lebih menarik. Saya perbesar bagian header dan kartu sesi untuk mengecek detailnya.

AI menjalankan 3 langkah kerja: menguji/membuka browser ×3

Claude (AI)

Mode gelap di HP juga rapi. Sekarang saya cek halaman materi dan halaman tes di mode terang.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2

Claude (AI)

Pemutar materi, umpan balik salah (merah), dan menu yang tetap di atas saat di-scroll sudah tampil bagus. Terakhir saya cek halaman Kalkulator dan Tes.

AI menjalankan 6 langkah kerja: menguji/membuka browser ×4, menjalankan perintah ×2

Claude (AI)

Tampilan aplikasinya sekarang lebih menarik dan sudah online. Coba buka: https://azkiahsafira.github.io/project-uas-penerapan-pythagoras-2225250013/ (kalau tampilannya belum berubah, tekan Ctrl+F5).

Yang berubah (commit `96ecebc`):

- **Header bergradasi** ungu, pink, sampai peach, dengan label "Media Belajar · SMP Kelas 7–8" dan hiasan **gambar persegi Pythagoras (9 + 16 = 25)**. Di HP, hiasannya mengecil dan dibuat transparan.
- **Font baru *Plus Jakarta Sans***, yang lebih modern dan mudah dibaca.
- **Menu berbentuk pil dengan ikon** (buku, kalkulator, pensil, clipboard). Menu tetap terlihat di atas saat halaman di-scroll. Di HP, ikonnya ada di atas tulisan.
- **Kartu membulat dengan bayangan lembut** dan efek naik sedikit saat disentuh.
- **Setiap sesi punya warna sendiri**: Sesi 1 ungu, Sesi 2 pink, Sesi 3 hijau toska. Kartu Pre-test, Post-test, dan Kuesioner juga ikut berwarna.
- **Tombol bergradasi**, progress bar berwarna-warni, pilihan jawaban dan nomor soal berbentuk bulat, kotak umpan balik dengan garis warna di kiri, dan tabel hasil yang lebih rapi.
- **Footer** di bawah: "Project UAS Algoritma Pemrograman · Azkiah Safira · 2225250013".
- **Mode gelap** juga ikut diperbarui.

Tetap sesuai teori beban kognitif: hiasan hanya ada di header. Area materi, soal, dan tes tetap bersih tanpa animasi atau gambar tambahan, supaya tidak menambah *extraneous load* bagi siswa.

Yang sudah saya cek: tampilan di layar laptop dan HP, mode terang dan gelap, halaman Belajar, pemutar materi, Kalkulator, dan Tes. Font berhasil dimuat, dan tidak ada bagian yang melebar ke samping.

Semua bagian dari perintah dosen sudah ada di aplikasi. Yang tersisa adalah kegiatan lapangan, yaitu mencari 2 siswa SMP, lalu foto dan wawancara mereka. Kamu juga perlu screenshot percakapan ini sebagai bukti vibe coding.

Azkiah (mahasiswa)

gamau belum aesthetic mau warna biru, terus ada animasi karakternya

AI menjalankan 3 langkah kerja: membaca file ×1, menjalankan perintah ×1, menulis file ×1

Claude (AI)

Maskotnya sudah digambar. Sekarang saya tambahkan animasinya, lalu memasangnya di header dengan **balon kata** yang isinya berganti sesuai menu yang dibuka.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menjalankan perintah ×2

Claude (AI)

Sekarang saya tambahkan maskot kecil di samping umpan balik jawaban, di menu Belajar dan Latihan Soal.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menjalankan perintah ×2

Claude (AI)

Build lolos. Sekarang saya lihat hasilnya di browser.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2

Claude (AI)

Tema biru dan maskotnya sudah muncul. Karena di layar ini maskotnya kecil, saya perbesar sementara untuk mengecek detail gambarnya.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Maskot **Siku** sudah tampil lucu: berkedip, melambai, dengan bintang berkelip dan bayangan di bawahnya. Sekarang saya cek ekspresi **mikir** dan **senang** dengan menjawab soal di Sesi 1.

AI menjalankan 4 langkah kerja: menguji/membuka browser ×4

Claude (AI)

Kedua ekspresi tampil jelas: **mikir** (tanda tanya kuning, mulut bingung) dan **senang** (mata tersenyum, mulut terbuka, kedua tangan terangkat). Terakhir saya cek tampilan di HP dengan mode gelap.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Tampilan HP dengan mode gelap rapi, dan tidak ada scroll ke samping. Saya pastikan juga maskotnya **berhenti bergerak saat tes**, supaya siswa tidak terganggu.

AI menjalankan 5 langkah kerja: menguji/membuka browser ×3, menjalankan perintah ×2

Claude (AI)

Tema biru dan maskot beranimasinya sudah jadi dan online (commit `549a94b`). Coba buka: https://azkiahsafira.github.io/project-uas-penerapan-pythagoras-2225250013/ (kalau tampilannya belum berubah, tekan Ctrl+F5).

Tema biru laut

- Header bergradasi dari biru tua ke biru langit sampai cyan.
- Ada **aksen kuning** untuk hal penting, misalnya sisi segitiga yang dicari dan bintang di sekitar maskot.
- Kartu Sesi 1, 2, dan 3 masing-masing berwarna biru, biru toska, dan biru-ungu (indigo).
- Mode gelap memakai warna biru navy.

Maskot "Siku" ▲

Siku adalah karakter segitiga siku-siku yang punya wajah, pipi merah muda, tangan, dan kaki. Karakter ini orisinal, digambar dengan kode.

Tempat	Gerakan
Header	Melayang naik-turun, berkedip, melambaikan tangan, dan bintang di sekitarnya berkelip. Di sebelahnya ada **balon kata** yang isinya berganti sesuai menu, misalnya "*Hai, aku Siku! Yuk belajar pelan-pelan, satu langkah dulu.*"
Jawaban benar (Belajar dan Latihan)	Ekspresi **senang**: mata tersenyum, mulut terbuka, kedua tangan terangkat, dan melompat 3 kali
Jawaban salah	Ekspresi **mikir**: muncul tanda tanya kuning dan mulutnya bingung

Tetap sesuai teori beban kognitif:

- Saat **tes**, Siku **berhenti bergerak** dan menu disembunyikan. Jadi siswa tetap fokus mengerjakan dan tidak terganggu animasi.
- Kalau HP siswa memakai pengaturan **"kurangi gerakan"** (reduce motion), semua animasi otomatis dimatikan.
- Di materi, Siku hanya muncul sebentar saat memberi umpan balik. Di bagian penjelasan, Siku tidak muncul.

Yang sudah saya cek: tampilan di laptop dan HP, mode terang dan gelap, ketiga ekspresi Siku, balon kata yang berganti per menu, dan Siku yang diam saat tes. Tidak ada bagian yang melebar ke samping.

Kalau mau diubah lagi, misalnya warna biru yang lebih muda atau lebih tua, nama maskot selain "Siku", bentuk atau aksesori maskot (topi, kacamata), atau kalimat di balon kata, tinggal bilang.

Azkiah (mahasiswa)

ada animasi 3d gitu terus ada animasi anak SMP, terus juga yg bagian judul Media Belajar itu SMP Kelas 8 aja gausah 7-8

AI menjalankan 3 langkah kerja: menulis file ×2, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Sekarang saya susun **panggung** di header: prisma 3D berputar di belakang, anak SMP di tengah, dan Siku di sampingnya.

AI menjalankan 8 langkah kerja: membaca file ×2, mengedit file ×2, menjalankan perintah ×2, menulis file ×1, menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Prisma 3D, karakter anak SMP, dan panggung di header sudah jadi, dan build-nya lolos. Sekarang saya cek tampilannya di browser.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Panggungnya sudah tampil. Saya perbesar sementara untuk mengecek detail prisma 3D dan karakter siswa.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2

Claude (AI)

Di HP, panggungnya pindah ke bawah judul dan tidak ada scroll ke samping. Tapi header jadi cukup tinggi (364 px), jadi panggungnya saya perkecil sedikit supaya materi lebih cepat terlihat.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menjalankan perintah ×1, menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Header di HP jadi lebih pendek (335 px) dan panggung tetap di dalam kotaknya. Terakhir saya pastikan **prisma dan siswa ikut diam saat tes**.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Semua animasi (prisma, siswa, dan Siku) **berhenti saat tes** ✅. Sekarang saya rapikan, lalu commit dan push.

AI menjalankan 4 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2, menjalankan perintah ×2

Claude (AI)

Header aplikasimu sekarang punya animasi 3D dan karakter anak SMP, dan sudah online. Coba buka: https://azkiahsafira.github.io/project-uas-penerapan-pythagoras-2225250013/ (kalau tampilannya belum berubah, tekan Ctrl+F5).

Yang baru (commit `db38f82`):

Elemen	Isi dan animasi
Prisma segitiga 3D	Segitiga siku-siku 3-4-5 yang dibuat tebal seperti balok, lalu **berputar terus dalam 3D**. Sisi alasnya bertuliskan "3", sisi tegak "4", dan sisi miring "5" yang berwarna kuning. Jadi animasinya sekaligus mengingatkan siswa pada materi.
Anak SMP	Karakter orisinal dengan **seragam SMP** (kemeja putih, dasi dan celana biru dongker, badge kuning di saku), memegang buku. Animasinya bernapas naik-turun, kepala sedikit bergoyang, berkedip, dan **melambaikan tangan**.
Siku	Tetap ada di samping anak SMP. Siku melayang, berkedip, dan melambai, dengan balon kata yang berganti sesuai menu.
Label header	Sekarang **"Media Belajar · SMP Kelas 8"**.

Prisma 3D-nya dibuat dengan **CSS 3D**, tanpa library tambahan. Jadi aplikasinya tetap ringan dan cepat dibuka di HP siswa.

Yang sudah saya cek:

- Prisma benar-benar berputar. Di dua screenshot dengan jeda 3 detik, sudutnya terlihat berbeda.
- Di HP, panggung animasi pindah ke bawah judul, diperkecil, dan tidak membuat halaman melebar ke samping.
- **Saat tes, prisma, anak SMP, dan Siku semuanya berhenti bergerak**, supaya siswa fokus mengerjakan.
- Kalau HP siswa memakai pengaturan "kurangi gerakan", semua animasi otomatis mati.

Kalau mau diubah lagi, bisa misalnya:

- anak SMP jadi **perempuan berjilbab**, atau tampilkan **dua siswa** (laki-laki dan perempuan),
- prisma berputar lebih cepat atau lebih lambat,
- anak SMP diberi aksesori, misalnya tas, kacamata, atau topi SMP.

Azkiah (mahasiswa)

masih belum lucu banget, lebih lucu lagi, lebih banyak lagi animasinya, animasi apapun yg lucu lucu

AI menjalankan 2 langkah kerja: menulis file ×2

Claude (AI)

Sekarang saya pasang semuanya ke aplikasi: hiasan latar di header, konfeti saat jawaban benar, perayaan saat sesi selesai, Siku mini yang berlari di progress bar, dan tombol nyala/mati animasi.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menulis file ×1, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Semuanya sudah tersambung dan lint lolos. Sekarang saya tulis gaya dan animasinya.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menulis file ×1, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Build lolos. Sekarang saya lihat hasilnya di browser.

AI menjalankan 3 langkah kerja: menguji/membuka browser ×3

Claude (AI)

Wajah chibinya sudah imut. Sekarang saya uji **konfeti** saat jawaban benar, **Siku mini** di progress bar, dan **layar perayaan** saat sesi selesai.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2

Claude (AI)

Konfeti warna-warni **meletup** dari Siku saat jawaban benar ✅. Sekarang saya cek Siku mini di progress bar, lalu menyelesaikan sesi untuk melihat layar perayaannya.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Siku mini sudah ada di ujung progress bar ✅. Sekarang saya selesaikan Sesi 1.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2

Claude (AI)

Layar perayaan **"Hebat, sesi 1 selesai! 🎉"** muncul dengan konfeti besar dan Siku yang melompat senang ✅. Terakhir saya uji tombol nyala/mati animasi, tampilan di HP, dan mode tes.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2

Claude (AI)

Di HP juga rapi, tanpa scroll ke samping. Saya cek konsol untuk memastikan tidak ada error, lalu commit dan push.

AI menjalankan 5 langkah kerja: menguji/membuka browser ×3, menjalankan perintah ×2

Claude (AI)

Animasinya sekarang jauh lebih banyak dan lucu, dan sudah online (commit `30bd26e`). Coba buka: https://azkiahsafira.github.io/project-uas-penerapan-pythagoras-2225250013/ (kalau tampilannya belum berubah, tekan Ctrl+F5).

🎨 Di header

Animasi	Gerakannya
Anak SMP chibi	Kepala besar dengan mata berbinar, mulut tertawa, dan rambut mencuat yang bergoyang. Anak SMP ini melambai, sesekali **melompat**, bukunya (bertuliskan "a^2") ikut bergoyang, dan **hati merah muda** muncul di atas kepalanya
Siku	Melayang, berkedip, melambai, dan sesekali **salto** (berputar di udara)
Prisma 3D	Terus berputar dan memperlihatkan sisi 3, 4, dan 5

Animasi	Gerakannya
Simbol matematika	a^2, b^2, c^2, √, +, =, △, dan ★ melayang naik pelan-pelan
Awan berwajah	Dua awan lucu dengan mata tersenyum dan pipi merah melintas di langit header

🎉 **Saat belajar**

- **Jawaban benar:** konfeti warna-warni meletup dari Siku, dan kotak "Benar!" muncul dengan efek memantul.
- **Jawaban salah:** kotak petunjuk bergoyang pelan, dan Siku memasang wajah bingung dengan tanda tanya.
- **Siku mini** ikut berjalan di ujung progress bar setiap kali siswa maju ke langkah berikutnya.
- **Sesi selesai:** muncul layar perayaan **"Hebat, sesi 1 selesai! 🎉"** dengan konfeti besar dan Siku yang melompat senang.
- **Efek kecil:** ikon menu bergoyang saat disentuh, dan kartu sesi sedikit miring saat disentuh.

⏸ **Tetap aman untuk penelitian**

- Ada **tombol "✨ Animasi: nyala / ⏸ Animasi: mati"** di bagian bawah halaman. Pilihan ini tersimpan di perangkat siswa. Gunanya kalau ada siswa yang mudah terganggu, atau kalau kamu ingin membandingkan belajar dengan dan tanpa animasi.
- **Saat tes, semua animasi berhenti** dan hiasan latar disembunyikan.
- Kalau HP siswa memakai pengaturan "kurangi gerakan", animasi otomatis mati.

Yang sudah saya cek: semua animasi tampil di laptop dan HP, konfeti dan layar perayaan muncul, tombol nyala/mati berfungsi, animasi diam saat tes, dan tidak ada error di konsol.

Satu catatan untuk laporan penelitianmu: dalam teori beban kognitif, animasi dekoratif bisa menambah **extraneous load**. Karena itu animasinya saya kumpulkan di header dan di momen apresiasi (setelah menjawab). Saat siswa membaca materi dan mengerjakan tes, animasinya tidak ikut mengganggu. Poin ini bisa kamu jelaskan di laporan sebagai alasan desainnya.

Azkiah (mahasiswa)

Tambah lagi

AI menjalankan 4 langkah kerja: menjalankan perintah ×2, membaca file ×1, menulis file ×1

Claude (AI)

Sekarang saya tambahkan **burung yang terbang** melintasi header, **kucing** di bagian bawah halaman yang bisa diklik, dan **ilustrasi kecil beranimasi** di setiap kartu sesi.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Ada satu kekeliruan kecil: di ilustrasi Sesi 2, persegi "25" malah paling kecil. Saya perbaiki supaya ukurannya urut 9 < 16 < 25, lalu pasang semua hiasan baru ke aplikasi.

AI menjalankan 4 langkah kerja: menjalankan perintah ×3, mengedit file ×1

Claude (AI)

Sekarang saya tulis gaya dan animasi untuk semua elemen baru ini.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Perintah barusan gagal sebelum ada file yang berubah, karena tulisan CSS-nya terlalu panjang untuk satu perintah. Saya simpan dulu ke file sementara, lalu saya tambahkan ke `App.css`.

AI menjalankan 3 langkah kerja: menjalankan perintah ×2, menulis file ×1

Claude (AI)

Build lolos. Sekarang saya uji semuanya di browser.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2

Claude (AI)

Mengklik Siku memunculkan sorakan "*Hore! Kamu keren!* ⭐", konfeti, dan ekspresi senang. Ilustrasi kecil di kartu sesi juga sudah muncul. Saya perbesar kartu sesinya untuk mengecek detailnya.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Ilustrasi di kartu sesi sudah tampil: segitiga bermata (Sesi 1), persegi 9-16-25 (Sesi 2), dan layang-layang (Sesi 3). Sekarang saya uji kucing, burung, kalkulator, dan combo di Latihan.

AI menjalankan 3 langkah kerja: menguji/membuka browser ×3

Claude (AI)

Kucing oranyenya sudah duduk manis di bawah halaman. Terakhir saya cek mode tes dan tampilan di HP.

AI menjalankan 6 langkah kerja: menguji/membuka browser ×4, menjalankan perintah ×2

Claude (AI)

Animasi barunya sudah online (commit `ec44386`). Coba buka: https://azkiahsafira.github.io/project-uas-penerapan-pythagoras-2225250013/ (kalau tampilannya belum berubah, tekan Ctrl+F5).

🖱️ **Sekarang bisa diklik!**

Klik	Yang terjadi
Siku (di header)	Siku tersenyum, melompat, meletupkan konfeti, dan menyorakkan kalimat penyemangat yang berganti-ganti: "*Hore! Kamu keren!* ⭐", "*Tos dulu dong!* 🤚", "*Aku segitiga paling bahagia sedunia!*", dan lainnya
Raka (anak SMP)	Raka melompat girang, konfeti muncul, lalu dia menyapa: "*Halo! Aku Raka, kita belajar bareng ya!*"
Kucing oranye (di bawah halaman)	Kucing melompat dengan mata tersenyum dan muncul tulisan "*Meong!* 🐾". Kalau tidak diklik, kucingnya tetap berkedip, ekornya bergoyang, dan kepalanya sesekali miring

Di bawah panggung header ada tulisan berkedip "*Klik Siku atau Raka!*" supaya siswa tahu karakternya bisa diklik.

🐓 **Animasi baru lainnya**

- **Burung kuning** sesekali terbang melintasi header sambil mengepakkan sayap.
- **Ilustrasi kecil di kartu sesi**:
- Sesi 1: segitiga bermata yang mengintip dan berkedip
- Sesi 2: persegi 9, 16, 25 yang berdenyut bergantian

- Sesi 3: layang-layang yang terbang berkibar
- **Transisi halaman**: isi halaman muncul dengan efek naik pelan saat pindah menu.
- **Kalkulator**: setelah tombol Hitung ditekan, garis segitiga **tergambar sendiri** satu per satu dan angka hasilnya muncul memantul.
- **Combo di Latihan Soal**: kalau siswa menjawab benar 2 kali atau lebih berturut-turut, muncul **" 🔥 3 benar berturut-turut!"** dengan api yang menyala. Kalau sampai 5 kali, ditambah tulisan "Luar biasa!".

Tetap aman untuk penelitian

- Saat **tes**, kucing dan hiasan latar hilang, karakter tidak bisa diklik, dan semua animasi berhenti.
- Tombol **"Animasi: mati"** di bagian bawah halaman mematikan semua animasi, termasuk burung dan kucing.
- Kalimat sorakan Siku **sengaja tidak memuat rumus**. Kalau ada rumusnya, siswa yang iseng mengklik Siku sebelum pre-test bisa mendapat contekan.

Yang sudah saya cek: semua animasi dan klik berfungsi di laptop dan HP, kondisi saat tes sudah benar, dan tidak ada error di konsol.

Azkiah (mahasiswa)

tambah lagi coba warnanya paduin biru soft + pink, animasinya tambahin lagi di halaman kosongnya masih belum ada animasi apapun itu

AI menjalankan 5 langkah kerja: menulis file ×2, menjalankan perintah ×2, membaca file ×1

Claude (AI)

Build lolos. Saya cek tampilannya di browser.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2

Claude (AI)

Perpaduan biru soft dan pink-nya sudah terlihat manis. Saya perbesar area kosong di samping untuk mengecek animasi latarnya.

AI menjalankan 10 langkah kerja: menguji/membuka browser ×5, menjalankan perintah ×5

Claude (AI)

Warnanya sekarang perpaduan biru soft dan pink, dan area kosong di halaman juga sudah beranimasi. Semuanya sudah online (commit `1bd2310`): https://azkiahsafira.github.io/project-uas-penerapan-pythagoras-2225250013/ (kalau tampilannya belum berubah, tekan Ctrl+F5).

🎨 **Warna biru soft + pink**

- **Header** bergradasi dari biru soft ke lavender sampai pink.
- **Latar halaman** biru muda di bagian atas yang perlahan berubah jadi pink muda di bawah.
- **Tombol** bergradasi biru ke pink-ungu.
- **Warna sesi**: Sesi 1 biru, Sesi 2 pink, Sesi 3 ungu lavender.
- **Penanda penting** seperti sisi segitiga yang dicari, sisi miring di prisma 3D, bintang Siku, dan combo 🔥 sekarang berwarna **pink**.
- **Mode gelap** memakai nuansa navy dengan ungu-pink.

✨ **Animasi di area kosong halaman** (berlaku di semua menu)

Animasi	Gerakannya
Gumpalan warna biru, pink, dan lavender	Bergerak dan membesar-mengecil pelan di belakang halaman, seperti cahaya lembut
Bentuk-bentuk lucu (16 buah)	Segitiga, hati, bintang, lingkaran, dan tanda plus melayang dari bawah ke atas sambil bergoyang. Sebagian besar ada di sisi kiri dan kanan, jadi area kosong selalu hidup
Bintang ✦ (13 buah)	Berkelip dan berputar bergantian di sekitar halaman

Semua animasi latar ini berada **di belakang isi halaman**, jadi tidak menghalangi tombol atau kartu.

Penyesuaian supaya tetap nyaman:

- **Di HP**, jumlah bentuk dikurangi dan dibuat lebih transparan, karena sering lewat di belakang tulisan.
- **Teks putih di header** diberi bayangan tipis supaya tetap terbaca di atas gradasi pastel.
- **Saat tes**, latar animasi disembunyikan.
- **Tombol "Animasi: mati"** juga menghentikan bentuk melayang dan bintang. Gumpalan warnanya tetap ada sebagai latar diam.

Yang sudah saya cek: tampilan di laptop lebar dan HP, mode terang dan gelap, tidak ada scroll ke samping, dan tidak ada error di konsol.

Azkiah (mahasiswa)

belum berubah tampilannya

AI menjalankan 4 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2, menjalankan perintah ×1, aksi lain ×1

Claude (AI)

Sebenarnya situsnya **sudah berubah**, hanya saja browser kamu masih menampilkan versi lama yang tersimpan (cache).

Yang saya cek:

- Server GitHub Pages sudah memakai file tampilan versi terbaru, yang berisi warna biru soft `#3d6fe0`, pink `#e0458f`, dan animasi latar halaman.
- Server GitHub mengizinkan browser **menyimpan halaman lama sampai 10 menit** (`Cache-Control: max-age=600`). Karena itu, kalau kamu membukanya tak lama setelah saya push, yang tampil masih versi sebelumnya.
- Saya juga sudah membuka situs live di **panel browser di samping chat**, dan versi barunya sudah tampil di sana. Panel itu memakai mode gelap, jadi warnanya biru-ungu-pink gelap. Di mode terang, warnanya biru soft dan pink muda.

Cara melihat versi terbaru:

- **Laptop (Chrome/Edge):** tekan **Ctrl + Shift + R** di halaman aplikasinya. Atau buka di **jendela Incognito** (Ctrl + Shift + N).
- **HP:** buka link dengan tambahan `?v=2` di belakangnya, supaya browser terpaksa mengambil versi baru:

https://azkiahsafira.github.io/project-uas-penerapan-pythagoras-2225250013/?v=2

- Atau cukup **tunggu sekitar 10 menit**, lalu muat ulang halaman.

Kalau kamu melihatnya dari VS Code (alamat `localhost`): server lokal di komputermu juga sudah memakai kode terbaru. Coba muat ulang tab browsernya.

Kalau setelah langkah di atas tampilannya **masih** sama seperti sebelumnya, kirim screenshot-nya ke saya beserta alamat (URL) yang kamu buka, supaya saya bisa cek penyebabnya.

Azkiah (mahasiswa)

di link github saya masih belum berubah tampilannya

Claude (AI)

Kemungkinan besar yang kamu buka adalah **halaman repository GitHub**, bukan **halaman aplikasinya**. Dua link itu memang berbeda:

Link	Isinya	Tampilannya ikut berubah?
github.com/azkiahsafira/project-uas-penerapan-pythagoras-2225250013	Halaman **repository**: daftar file kode dan isi README	❌ Tidak. Halaman ini selalu memakai tampilan standar GitHub (putih atau hitam)
azkiahsafira.github.io/project-uas-penerapan-pythagoras-2225250013/	**Aplikasinya** (GitHub Pages)	✅ Ya. Di sinilah warna biru-pink, animasi, Siku, dan Raka muncul

Jadi warna dan animasi baru **hanya terlihat di link kedua** (`github.io`). Link itu juga ada di bagian **About** sebelah kanan halaman repository kamu. Klik link biru di bawah deskripsi, atau buka langsung:

👉 https://azkiahsafira.github.io/project-uas-penerapan-pythagoras-2225250013/?v=2

(`?v=2` di belakang link memaksa browser memuat versi terbaru.)

Kalau kamu ingin **halaman repository** juga memperlihatkan tampilan aplikasinya, misalnya supaya dosen langsung melihatnya saat membuka repo, caranya adalah menambahkan **screenshot aplikasi di README**. Saya bisa ambil screenshot tampilan laptop dan HP dari situs live, lalu memasangnya di bagian atas README. Mau saya kerjakan?

Azkiah (mahasiswa)

iya coba sesuaikan dengan link github saya ganti dgn link skrg

AI menjalankan 7 langkah kerja: membaca file ×4, menjalankan perintah ×3

Claude (AI)

Screenshot laptop mode terang sudah **bagus**. Tapi isi aplikasi di screenshot HP belum sempat dimuat, baru latarnya saja. Saya coba lagi dengan waktu tunggu yang lebih lama.

AI menjalankan 4 langkah kerja: menjalankan perintah ×3, membaca file ×1

Claude (AI)

Sudah di-push dan gambarnya sudah ada di GitHub ✅. Saya buka halaman repository-nya untuk memastikan screenshot dan link-nya tampil.

AI menjalankan 3 langkah kerja: menguji/membuka browser ×3

Claude (AI)

Halaman repository GitHub kamu sekarang **sudah menampilkan tampilan aplikasinya** (commit `e3d0c60`): https://github.com/azkiahsafira/project-uas-penerapan-pythagoras-2225250013

Yang berubah di halaman repo, tepat di bawah tabel identitas README:

1. **Tombol link "🚀 Buka aplikasinya di sini"**, yang langsung menuju aplikasi di `azkiahsafira.github.io/...`.

2. **Screenshot aplikasi versi terbaru** dalam mode terang: header bergradasi biru-pink dengan Siku, Raka, dan prisma 3D, menu Belajar/Kalkulator/Latihan Soal/Tes, kartu Sesi 1–3 dengan ilustrasinya, serta hati dan bintang di latar. Screenshot ini juga bisa diklik dan langsung membuka aplikasinya.
3. **Catatan singkat** bahwa halaman repo hanya berisi kode, sedangkan warna dan animasinya ada di link aplikasi.

Saya sudah membuka halaman repo-nya untuk mengecek, dan screenshot serta link-nya **tampil dengan benar**. Kalau di browser kamu belum terlihat, tekan **Ctrl + Shift + R**.

Perbaikan kecil lain: di HP, rambut Raka yang mencuat sebelumnya sedikit menyentuh teks subjudul. Sekarang sudah saya beri jarak.

Catatan: screenshot di README adalah gambar diam, jadi animasinya hanya bisa dilihat di aplikasi. Saya hanya memasang screenshot tampilan laptop, karena saat saya mencoba mengambil screenshot tampilan HP secara otomatis, isi halamannya tidak termuat sempurna. Kalau kamu mau menambahkan screenshot dari HP-mu sendiri, kirim gambarnya ke saya, nanti saya pasang di README.

Azkiah (mahasiswa)

birunya belum biru muda, dan masih kurang animasi lucunya

AI menjalankan 5 langkah kerja: menulis file ×3, mencari di kode ×1, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Sekarang saya buat **mata Siku dan Raka mengikuti arah kursor**, serta **Siku yang tertidur (Zzz)** kalau halaman lama tidak disentuh.

AI menjalankan 4 langkah kerja: menjalankan perintah ×2, membaca file ×1, menulis file ×1

Claude (AI)

Sekarang saya pasang pelacak kursor dan logika "tertidur" di `Panggung.jsx`.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menulis file ×1

Claude (AI)

Sekarang saya pasang efek klik di aplikasi, tambahkan tanda **denyut** di tombol sesi berikutnya yang harus dikerjakan, lalu tulis gaya animasinya.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Semuanya tersambung dan build lolos. Sekarang saya cek warna baru dan semua animasinya di browser.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2

Claude (AI)

Sekarang warnanya **biru muda (baby blue) dan pink pastel**, dan teks header berwarna gelap supaya terbaca. Saya perbesar untuk mengecek detail header dan kartu sesi.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Tanda **"· Ayo mulai!"** dan tombol berdenyut sudah muncul di Sesi 1. Sekarang saya uji efek klik, mata yang mengikuti kursor, dan Siku yang tertidur (perlu menunggu sekitar 30 detik).

AI menjalankan 10 langkah kerja: menguji/membuka browser ×6, menjalankan perintah ×2, membaca file ×2

Claude (AI)

Labelnya sekarang terbaca jelas. Saya perbarui README, lalu commit dan push.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menjalankan perintah ×2

Claude (AI)

Warnanya sekarang **biru muda (baby blue)** dan **pink pastel**, dan animasi lucunya bertambah. Semuanya sudah online (commit `ba05be9`): https://azkiahsafira.github.io/project-uas-penerapan-pythagoras-2225250013/?v=3 (`?v=3` supaya browser langsung memuat versi terbaru). Screenshot di halaman repository GitHub juga sudah saya ganti dengan tampilan baru ini.

💙 Warna biru muda + pink pastel

- **Header** bergradasi dari biru muda ke lavender sampai pink pastel, dengan tulisan berwarna **gelap** supaya tetap mudah dibaca di atas warna yang terang.
- **Tombol dan menu aktif** berwarna biru muda dengan tulisan gelap.
- **Sesi 1** biru muda, **Sesi 2** pink pastel, **Sesi 3** lavender.
- **Prisma 3D** sekarang terlihat seperti kaca bening dengan garis biru.
- Saat mengecek screenshot, label "Sesi 1" sempat sulit dibaca karena biru muda di atas biru muda. Warna teksnya sudah saya gelapkan sedikit.

✨ Animasi lucu baru

Animasi	Cara kerjanya
💖 **Letupan klik**	Setiap kali layar diklik atau disentuh, muncul hati dan bintang warna-warni yang meletup lalu memudar
✦ **Jejak kursor**	Di laptop, kursor meninggalkan jejak kilau kecil saat digerakkan. Jejak ini tidak muncul di dalam materi dan tes, supaya siswa tetap fokus membaca
👀 **Mata melirik**	Bola mata Siku dan Raka mengikuti arah kursor atau jari. Coba gerakkan mouse ke kiri-kanan di dekat mereka
😴 **Siku tertidur**	Kalau halaman tidak disentuh sekitar 25 detik, Siku tertidur dengan mata terpejam, "z z Z" melayang, dan balon kata *"Zzz... Siku ketiduran. Klik Siku untuk membangunkan!"*. Kalau diklik, Siku bangun: *"Hoaam... aku bangun! Ayo belajar lagi!* 😅*"*
💗 **Tombol berdenyut**	Kartu sesi yang harus dikerjakan berikutnya diberi tulisan **"· Ayo mulai!"**, dan tombol "Mulai sesi"-nya berdenyut

Yang sudah saya cek: semua efek di atas berfungsi, tampilan di HP tetap rapi tanpa scroll ke samping, dan tidak ada error. **Saat tes, efek klik, jejak kursor, lirikan mata, dan latar animasi semuanya mati.** Tombol "Animasi: mati" di bawah halaman juga mematikan semuanya.

Azkiah (mahasiswa)

Masih mau diubah

Claude (AI)

Siap, bagian mana yang mau diubah? Beberapa pilihan supaya lebih mudah:

🎨 **Warna**

- Biru mudanya mau **lebih terang** atau **lebih tua**?
- Pink-nya mau **lebih banyak** (misalnya header lebih pink) atau **lebih sedikit**?
- Ada warna lain yang mau ditambahkan, misalnya ungu, kuning, atau hijau mint?

✨ **Animasi**

- Ada animasi yang **terlalu ramai** dan mau dikurangi, atau **terlalu sedikit** di bagian tertentu?
- Mau ditambah animasi jenis lain? Misalnya **salju atau gelembung sabun**, **pelangi**, **karakter hewan lain** (kelinci, beruang), atau **Siku yang menari** saat sesi selesai.

👱 **Karakter**

- Raka mau diganti atau ditambah **siswi berjilbab**?
- Siku mau diberi **aksesori**, misalnya topi wisuda, kacamata, atau pita?
- Ukuran karakternya mau diperbesar?

📄 **Bagian lain**

- Tulisan, judul, atau kalimat tertentu yang mau diganti?
- Tata letak, misalnya posisi menu atau ukuran header?

Ceritakan saja apa yang belum pas menurutmu, bisa sesederhana "*headernya kurang pink*" atau "*animasinya bikin pusing*". Kalau ada, **kirim screenshot** dan tandai bagian yang mau diubah supaya saya langsung tahu maksudnya.

Azkiah (mahasiswa)

✨ Animasi

- Ada animasi yang terlalu ramai dan mau dikurangi, atau terlalu sedikit di bagian tertentu?
- Mau ditambah animasi jenis lain? Misalnya salju atau gelembung sabun, pelangi, karakter hewan lain (kelinci, beruang), atau Siku yang menari saat sesi selesai.

👱 Karakter

- Raka mau diganti atau ditambah siswi berjilbab?
- Siku mau diberi aksesori, misalnya topi wisuda, kacamata, atau pita?
- Ukuran karakternya mau diperbesar?

adain 2 siswa laki dan perempuan, sisanya sesuaikan dgn kata2 di atas

AI menjalankan 1 langkah kerja: menulis file ×1

Claude (AI)

Karakter siswi **Nisa** sudah dibuat: berjilbab putih dengan bros pink, kemeja putih, rok panjang biru dongker, dan memegang pensil. Sekarang saya beri Siku **topi wisuda** dan gaya **menari**.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menjalankan perintah ×2

Claude (AI)

Sekarang saya buat **pelangi**, **kelinci**, **beruang**, dan **gelembung sabun**.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menulis file ×1, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

You've hit your 5-hour limit · resets 8:20pm (Asia/Jakarta)

Azkiah (mahasiswa)

Tolong coba lagi

Claude (AI)

You've hit your 5-hour limit · resets 8:20pm (Asia/Jakarta)

Azkiah (mahasiswa)

Tolong coba lagi

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Kode komponennya sudah lengkap dan tidak ada file lain yang ikut berubah. Sekarang saya tulis CSS untuk semua elemen baru.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menulis file ×1, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Build berhasil. Peringatan ukuran file JavaScript yang besar itu muncul karena library Supabase, bukan error. Server preview sedang tidak jalan, jadi saya nyalakan lagi untuk mengecek tampilannya.

AI menjalankan 4 langkah kerja: menguji/membuka browser ×4

Claude (AI)

Pelangi pastel sudah tampil melengkung di belakang Raka dan Nisa ✅. Sekarang saya uji klik Nisa, hewan-hewan di bawah halaman, gelembung sabun, dan Siku menari di layar perayaan.

AI menjalankan 7 langkah kerja: menguji/membuka browser ×7

Claude (AI)

Di HP semuanya muat dan tidak ada scroll ke samping. Tapi ada **ruang kosong** di bawah karakter di dalam header. Saya cari penyebabnya.

AI menjalankan 4 langkah kerja: menguji/membuka browser ×3, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Sekarang di HP Siku, Raka, Nisa, pelangi, dan prisma mengisi panggung dengan pas, tanpa ruang kosong ✅. Saya perbarui screenshot README, lalu commit dan push.

AI menjalankan 3 langkah kerja: menguji/membuka browser ×1, menjalankan perintah ×1, membaca file ×1

Claude (AI)

Screenshot baru sudah memperlihatkan Siku bertopi wisuda, Raka, Nisa, pelangi, dan gelembung sabun. Saya perbarui README, lalu commit dan push.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menjalankan perintah ×2

Claude (AI)

Sudah saya lanjutkan sampai selesai. Sekarang ada **dua siswa, laki-laki dan perempuan**, dan semua usulan tadi sudah saya terapkan. Perubahannya sudah online (commit `8e02732`): https://azkiahsafira.github.io/project-uas-penerapan-pythagoras-2225250013/?v=4

👦👧 Dua siswa SMP di header

Karakter	Penampilan
Raka (laki-laki)	Kemeja putih, dasi dan celana biru dongker, memegang buku "a^2"
Nisa (perempuan)	**Jilbab putih dengan bros pink**, bulu mata lentik, kemeja putih, **rok panjang** biru dongker, memegang pensil

Keduanya melambai, berkedip, melirik mengikuti kursor, dan sesekali melompat dengan waktu yang berbeda. Kalau diklik, mereka menyapa. Contohnya Nisa: "*Hai! Aku Nisa. Semangat belajarnya ya!* 💪". Ukuran panggung header juga diperbesar supaya ketiga karakter muat.

🎓 Siku

- Sekarang memakai **topi wisuda** dengan rumbai kuning yang berayun.
- Di **layar perayaan selesai sesi**, Siku **menari** ke kiri dan kanan di depan **pelangi besar**.

🐰🐱🐻 Taman hewan di bawah halaman

Hewan	Gerakan	Kalau diklik
Kelinci putih	Melompat-lompat, telinganya bergoyang	"Boing boing! 🥕"
Kucing oranye	Ekor bergoyang, kepala miring	"Meong! 🐾"
Beruang cokelat	Melambai, kepala bergoyang	"Halo! Peluk dulu 🐻"

🌈💞 Hiasan baru

- **Pelangi pastel** di belakang Raka dan Nisa di header, ikut bernapas pelan.
- **Gelembung sabun** mengkilap yang naik sambil bergoyang di sisi halaman, lalu pecah di atas.

Yang sudah saya cek:

- Semua karakter dan hewan tampil serta merespons klik.
- Layar perayaan menampilkan pelangi dan Siku menari.
- **Saat tes**, Nisa tidak bisa diklik, dan semua animasi baru (pelangi, gelembung, hewan, rumbai topi) berhenti atau disembunyikan.
- Tidak ada error di konsol.
- Saya juga menemukan dan memperbaiki masalah **ruang kosong di header saat dibuka di HP**. Sekarang karakter mengisi panggung dengan pas.

Screenshot di halaman repository GitHub juga sudah saya perbarui dengan tampilan terbaru ini.

Azkiah (mahasiswa)

Masih mau diubah

Claude (AI)

Siap. Bagian mana yang masih belum pas? Supaya cepat, pilih atau sebutkan saja:

1. **Karakter Raka atau Nisa:** wajah, baju, warna jilbab, ukuran, atau posisinya?
2. **Siku:** topinya, ekspresinya, atau ukurannya?
3. **Hewan di bawah halaman:** mau ditambah, diganti, atau dipindah posisinya?
4. **Warna:** biru mudanya, pink-nya, atau warna lain?
5. **Animasi:** ada yang **terlalu ramai** atau mengganggu, atau masih ada bagian yang **kurang**?
6. **Tulisan atau kalimat:** misalnya sapaan Siku, Raka, atau Nisa?

7. **Bagian lain** di luar daftar ini.

Cara paling mudah: **kirim screenshot**, lalu tulis singkat apa yang mau diubah, misalnya "*Nisa jilbabnya warna pink*" atau "*gelembungnya terlalu banyak*". Dengan begitu saya langsung tahu maksudmu dan tidak salah menebak.

Azkiah (mahasiswa)

Tulisan atau kalimat: misalnya sapaan Siku, Raka, atau Nisa, Hewan di bawah halaman: mau ditambah, diganti, atau dipindah posisinya, tambahin lebih banyak pokoknyaa

AI menjalankan 1 langkah kerja: membaca file ×1

Claude (AI)

Supaya kalimatnya mudah kamu ubah sendiri nanti, semua sapaan saya kumpulkan di **satu file khusus** (`src/kalimat.js`).

AI menjalankan 1 langkah kerja: menulis file ×1

Claude (AI)

Sekarang `Panggung.jsx` saya ubah supaya memakai kalimat dari file itu, dan balon kata di header **berganti sendiri** setiap beberapa detik.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Ada satu peringatan dari pemeriksa kode tentang cara mereset urutan kalimat. Saya ubah supaya urutan kalimat dihitung langsung saat menu berganti, tanpa reset terpisah.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Lint sudah bersih. Sekarang saya ubah hewan yang sudah ada supaya kalimatnya bisa bergantian, lalu menambahkan **5 hewan baru**.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menjalankan perintah ×1, menulis file ×1

Claude (AI)

Kelima hewan baru sudah digambar. Sekarang saya pasang kedelapan hewan di taman bawah halaman, dengan kalimat yang bergantian setiap kali diklik.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menjalankan perintah ×2

Claude (AI)

Sekarang saya tulis gaya dan animasi untuk lima hewan baru, ditambah **rumput** untuk taman hewannya.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menulis file ×1, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Build lolos. Sekarang saya cek taman hewan dan kalimat-kalimat barunya di browser.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Kedelapan hewan sudah berbaris di taman rumput. Saya perbesar untuk mengecek detailnya.

AI menjalankan 7 langkah kerja: menguji/membuka browser ×5, menjalankan perintah ×2

Claude (AI)

Sekarang benar: salam awal menyesuaikan jam ("*Selamat malam!* 🌙 *Aku Siku!...*"), dan klik pertama Raka serta Nisa langsung berupa perkenalan ✅. Terakhir saya cek tampilan HP dan mode tes.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Di HP, hewan tersusun dua baris, tapi rumputnya hanya ada di baris bawah. Saya buat rumputnya menutupi kedua baris.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menjalankan perintah ×1, menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Di HP, taman sekarang berupa **padang rumput hijau** yang menampung delapan hewan ✅. Saya cek konsol, lalu commit dan push.

AI menjalankan 4 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2, menjalankan perintah ×2

Claude (AI)

Kalimat sapaan dan hewan-hewannya sudah diperbanyak, dan semuanya sudah online (commit `5f5ccd0`): https://azkiahsafira.github.io/project-uas-penerapan-pythagoras-2225250013/?v=5

💬 Kalimat jauh lebih banyak

Karakter	Sebelumnya	Sekarang
Siku (diklik)	6 kalimat	**16 kalimat**, misalnya "*Salah itu wajar, yang penting terus mencoba* 💪", "*Jangan lupa minum air putih ya* 💧", "*Topi wisudaku keren, kan?* 🎓"
Raka	3 kalimat	**10 kalimat**, misalnya "*Cita-citaku jadi arsitek, harus jago segitiga!* 📐", "*Ssst... Nisa paling rajin di kelas kami* 😅"
Nisa	3 kalimat	**10 kalimat**, misalnya "*Cita-citaku jadi guru matematika!* 👩‍🏫", "*Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit* 🌰"
Balon kata di header	1 kalimat per menu	**4–6 kalimat per menu** yang **berganti sendiri setiap 7 detik**, diawali **salam sesuai jam** ("*Selamat pagi!* 🌞", *siang*, *sore*, atau *malam*)

Klik pertama pada Raka dan Nisa selalu berupa perkenalan, lalu kalimat berikutnya bergantian.

🐾 Taman hewan: dari 3 jadi 8 hewan

Hewan	Gerakan	Contoh kalimat
🐰 Kelinci	Melompat, telinga bergoyang	"Wortel itu enak, lho! 🥕"
🐥 Anak ayam *(baru)*	Mematuk, mengepakkan sayap	"Ciap ciap! 🐥"
🐱 Kucing	Ekor bergoyang, kepala miring	"Purrr... nyaman sekali 💤"
🦆 Bebek *(baru)*	Berjalan goyang ke kiri-kanan	"Aku jago berenang! 💦"
🐼 Panda *(baru)*	Mengunyah sambil memegang bambu	"Nyam nyam bambu! 🎋"
🐸 Katak *(baru)*	Melompat	"Aku bisa lompat jauh! 🌿"

Hewan	Gerakan	Contoh kalimat
🐶 Anjing *(baru)*	Ekor bergoyang cepat, telinga terkulai	"Ayo main lempar bola! 🪁"
🐻 Beruang	Melambai	"Aku suka madu! 🍯"

Setiap hewan punya 3–4 kalimat yang bergantian, dan semuanya berdiri di atas **taman rumput hijau**. Di HP, hewan-hewannya tersusun dua baris dan rumputnya menutupi kedua baris.

📝 **Mudah diubah sendiri:** semua kalimat sekarang ada di satu file, src/kalimat.js. Kalau mau menambah atau mengganti kalimat, cukup ubah teks di file itu. Kalimat-kalimatnya **sengaja tidak memuat rumus atau jawaban**, supaya siswa tidak mendapat bocoran sebelum pre-test.

Yang sudah saya cek: kedelapan hewan bersuara bergantian, kalimat Siku, Raka, dan Nisa berganti, balon kata berubah otomatis, tampilan di HP rapi, dan tidak ada error. Saat tes, taman hewan tetap disembunyikan.

Azkiah (mahasiswa)

hewannya jangan di bawah semua kurang menarik

Claude (AI)

Siap, hewan-hewannya saya **sebar ke seluruh halaman** supaya lebih hidup dan tidak menumpuk di bawah. Rencananya:

- **Hinggap di atas kartu**: anak ayam dan kucing di atas kartu sesi, anjing di kartu kalkulator, katak dan kelinci di kartu latihan.
- **Mengintip dari pinggir layar**: panda dari kanan dan beruang dari kiri, keluar-masuk bergantian (di layar lebar).
- **Berjalan melintas**: bebek sesekali berjalan di bagian bawah layar.

Supaya bisa ditaruh di mana saja, setiap hewan saya buat bisa bersuara sendiri tanpa diatur dari satu tempat.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Sekarang saya taruh hewan-hewannya di berbagai tempat dan menghapus taman di bagian bawah.

AI menjalankan 3 langkah kerja: menjalankan perintah ×2, menulis file ×1

Claude (AI)

Semua sudah ditempatkan dan lint bersih. Sekarang saya tulis gaya posisinya: hinggap di kartu, mengintip dari pinggir, dan berjalan.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menulis file ×1, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Build lolos. Sekarang saya cek hasilnya di browser dengan layar lebar.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Panel browser sedang merender halaman terlalu kecil. Jadi saya ambil screenshot layar lebar (1440

px) memakai Edge supaya hasilnya jelas.

AI menjalankan 11 langkah kerja: menguji/membuka browser ×7, menjalankan perintah ×3, membaca file ×1

Claude (AI)

Hewan-hewannya sekarang **tidak lagi menumpuk di bawah**. Mereka tersebar di seluruh halaman, dan perubahannya sudah online (commit `65b83b3`): https://azkiahsafira.github.io/project-uas-penerapan-pythagoras-2225250013/?v=6

🐾 Posisi baru hewan-hewannya

Hewan	Letak	Gerakan
🐣 **Anak ayam**	Hinggap di atas kartu **Sesi 1**	Mematuk, mengepakkan sayap
🐰 **Kelinci**	Hinggap di atas kartu **Sesi 3**	Melompat-lompat
🐶 **Anjing**	Hinggap di atas kartu **Kalkulator**	Ekor bergoyang cepat
🐱 **Kucing**	Duduk di samping judul **"Contoh Soal Kehidupan Sehari-hari"**	Ekor bergoyang, kepala miring
🐸 **Katak**	Hinggap di atas kartu **Latihan Soal**	Melompat
🐼 **Panda**	**Mengintip dari pinggir kanan layar**, keluar-masuk bergantian	Mengunyah bambu
🐻 **Beruang**	**Mengintip dari pinggir kiri layar**	Melambai
🦆 **Bebek**	**Berjalan melintasi bagian bawah layar** dari kiri ke kanan, sekitar setiap 30 detik	Berjalan bergoyang

Jadi setiap menu punya hewannya sendiri. Semuanya tetap **bisa diklik** dan bersuara dengan kalimat yang bergantian. Kalau kursor diarahkan ke panda, beruang, atau bebek, gerakannya berhenti sebentar supaya mudah diklik.

Catatan tampilan:

- **Panda dan beruang yang mengintip hanya muncul di layar lebar** (laptop atau monitor), karena di HP tidak ada ruang kosong di pinggir. Di HP, hewan yang hinggap di kartu dan bebek yang berjalan tetap muncul.
- Taman rumput di bawah halaman sudah dihapus. Bagian bawah sekarang hanya berisi tombol "Animasi" dan identitas kamu.

Yang sudah saya cek: posisi setiap hewan pas di tepi kartu, semuanya bersuara saat diklik, tidak ada scroll ke samping di HP, dan **saat tes semua hewan disembunyikan**. Screenshot di halaman repository GitHub juga sudah diperbarui.

Azkiah (mahasiswa)

itu anjingnya ketutupan, terus juga katanya banyak kata2 kok saya pencet ga muncul kata2 coba perbaiki lagi

Claude (AI)

Saya cek dulu penyebab dua masalah itu.

AI menjalankan 5 langkah kerja: menjalankan perintah ×2, menguji/membuka browser ×1, membaca file ×1, menulis file ×1

Claude (AI)

Perbaikannya sudah dipasang dan build lolos. Sekarang saya uji **setiap karakter dan hewan** satu

per satu: apakah kata-katanya muncul dan **benar-benar terlihat**, tidak tertutup apa pun.

AI menjalankan 4 langkah kerja: menguji/membuka browser ×4

Claude (AI)

Di HP, balon kata Nisa sekarang muncul di atas karakter. Terakhir saya uji mode **"Animasi: mati"**: kata-kata harus tetap muncul.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Dalam mode animasi mati, kata-kata Siku dan hewan **tetap muncul** ✅. Sekarang saya commit dan push.

AI menjalankan 3 langkah kerja: menjalankan perintah ×2, menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Anjingnya sudah tidak tertutup, dan kata-katanya sekarang muncul setiap kali diklik. Perbaikannya sudah online (commit `8806ceb`): https://azkiahsafira.github.io/project-uas-penerapan-pythagoras-2225250013/?v=7 (tambahan `?v=7` di link ini memaksa browser memuat versi terbaru).

Penyebab dan perbaikannya:

Masalah	Penyebab	Perbaikan
Anjing tertutup	Kepala anjing masuk ke area menu, dan menu selalu berada di lapisan paling atas	Kartu yang dihinggapi hewan sekarang diberi jarak dari menu. Kepala anjing kini berada 19 px di bawah menu. Katak di menu Latihan juga ikut diperbaiki
Klik Siku, Raka, atau Nisa tidak memunculkan kata-kata (di HP)	Di HP, balon kata sengaja saya sembunyikan supaya header tidak terlalu tinggi. Ini kekeliruan saya	Balon kata sekarang **tampil juga di HP**, dalam ukuran ringkas di atas karakter
Kata-kata hewan tidak muncul saat animasi dimatikan	Tombol "Animasi: mati" ikut menyembunyikan tulisannya	Sekarang hanya gerakannya yang berhenti. **Tulisannya tetap muncul**
Kata-kata panda dan beruang terpotong	Balon katanya keluar dari pinggir layar	Balon kata digeser ke dalam layar

Yang sudah saya cek satu per satu (klik, lalu pastikan kata-katanya muncul, tidak tertutup, dan tidak terpotong):

- **Di laptop:** Siku, Raka, Nisa, anak ayam, kelinci, anjing, kucing, katak, panda, beruang, dan bebek. **Semuanya terlihat** ✅
- **Di HP:** Siku, Raka, Nisa, anak ayam, dan kelinci. **Semuanya terlihat** ✅
- **Mode animasi mati:** kata-kata Siku dan hewan tetap muncul ✅

Kalau di HP kamu tampilannya belum berubah, buka link dengan `?v=7` di atas, atau tutup lalu buka ulang browsernya. Browser kadang masih menyimpan versi lama sampai sekitar 10 menit.

Azkiah (mahasiswa)

Sudah muncul

Claude (AI)

Mantap, berarti kata-katanya sudah muncul di perangkatmu juga! 🎉

Ringkasan isi aplikasimu sekarang:

- **Materi 3 sesi**, kalkulator, latihan soal, pre-test, post-test, dan kuesioner Leppink
- **Database Supabase** untuk menyimpan hasil, dan **script Python** untuk menganalisisnya
- Tampilan **biru muda dan pink pastel**, dengan **Siku, Raka, Nisa**, 8 hewan yang tersebar di halaman, dan berbagai animasi lucu. Semua animasi tetap berhenti saat tes.

Yang masih tersisa dari tugas dosen adalah bagian di luar aplikasi:

1. **Cari 2 siswa SMP** (satu belajar dengan aplikasi, satu kamu ajari langsung), lalu foto dan wawancara mereka.
2. **Jalankan pertemuan 1–5** sesuai jadwal: pre-test dan Sesi 1, Sesi 2, Sesi 3, implementasi, lalu post-test dan kuesioner.
3. **Screenshot percakapan kita ini** sebagai bukti vibe coding, sesuai catatan dosen.
4. Setelah semua data masuk, **unduh CSV dari Supabase** dan jalankan `python analisis.py data.csv` untuk mendapatkan nilai, N-gain, dan grafiknya.

Kalau nanti ada yang mau diubah lagi, atau kamu butuh bantuan menyusun laporan dan analisis hasil penelitiannya, kabari saja. Semoga lancar UAS-nya! 🎓

Azkiah (mahasiswa)

coba saran kira2 apa yg masih kurang & perlu utk ditambahkan

Claude (AI)

Ini saran saya, diurutkan dari yang **paling penting untuk tugas dan penelitianmu**:

🔴 **Prioritas tinggi (berkaitan langsung dengan perintah dosen)**

1. Aplikasi bisa di-install di Android dan Windows (PWA)
Poin 5 dari dosen: "*bisa diakses di banyak platform (Android, Windows, dll)*". Sekarang aplikasinya baru bisa dibuka lewat browser. Dengan PWA:

- muncul tombol **"Install aplikasi"**, lalu aplikasinya punya **ikon di layar HP atau desktop** seperti aplikasi biasa,
- tetap bisa dibuka **tanpa internet**. Ini penting kalau sinyal di sekolah jelek. Hasil tes juga sudah otomatis dikirim ulang begitu online.

2. Mencatat proses belajar ke database
Sekarang yang tersimpan hanya hasil pre-test, post-test, dan kuesioner. Padahal yang diamati dalam penelitianmu adalah **beban kognitif**. Data proses belajar akan sangat memperkuat analisis, misalnya:

- **lama waktu** siswa di setiap langkah materi,
- **berapa kali salah** di setiap pertanyaan cek pemahaman,
- kapan setiap sesi diselesaikan.

Contoh temuan yang bisa didapat: "*siswa paling lama dan paling sering salah di langkah akar kuadrat*", yang bisa jadi bukti intrinsic load. Sekarang progres sesi juga hanya tersimpan di perangkat. Kalau siswa ganti HP, sesinya terkunci lagi.

3. Tombol "🔊 Bacakan" di materi (narasi suara)
Ini punya dasar teori beban kognitif, yaitu **prinsip modalitas**: penjelasan berupa suara ditambah gambar mengurangi extraneous load dibanding teks ditambah gambar. Cocok untuk siswa kelas 7 yang mungkin belum lancar membaca soal panjang. Fitur ini memakai suara bawaan browser, jadi gratis dan tidak perlu rekaman.

🟡 **Prioritas sedang**

4. Halaman khusus peneliti/guru. Kamu bisa langsung melihat hasil kedua siswa (nilai, N-gain, grafik) di aplikasi, tanpa perlu membuka Supabase. Halaman ini butuh login supaya data siswa tetap aman.

5. Mengunci tes. Supaya pre-test tidak bisa dikerjakan dua kali dengan nama yang sama, dan ada pengingat waktu yang wajar.

📄 **Dokumen pendukung (biasanya diminta dalam laporan)**

6. Bisa saya buatkan:

- **Pedoman wawancara siswa** untuk tahap Analysis ADDIE,
- **Flowchart** alur aplikasi dan algoritma perhitungan,
- **Panduan penggunaan** aplikasi untuk siswa dan fasilitator,
- **Draf laporan** dengan struktur ADDIE,
- **Slide presentasi** UAS.

⚠️ **Satu hal penting yang perlu kamu tahu**

Proyek **Supabase gratis akan "tertidur" otomatis kalau tidak dipakai selama 7 hari.** Kalau itu terjadi saat penelitian, hasil tes tetap aman tersimpan di perangkat dan dikirim ulang nanti. Tapi sebaiknya **buka dashboard Supabase sehari sebelum setiap pertemuan**. Kalau ada tombol "Restore project", klik saja.

Saran saya: **mulai dari nomor 1 (PWA)** karena itu ada di perintah dosen, lalu **nomor 2** karena paling memperkuat data penelitian.

Azkiah (mahasiswa)

Bisa di-install (PWA)

AI menjalankan 2 langkah kerja: menulis file ×1, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Nama file-nya salah tulis karena urutan karakter `\$` di perintah. Saya hapus file yang keliru, lalu ulangi.

AI menjalankan 17 langkah kerja: menguji/membuka browser ×6, menjalankan perintah ×5, menulis file ×4, membaca file ×2

Claude (AI)

Service worker sudah diperbarui. Sekarang **server saya matikan** untuk mensimulasikan kondisi tanpa internet, lalu halaman dimuat ulang.

AI menjalankan 6 langkah kerja: menguji/membuka browser ×4, menjalankan perintah ×2

Claude (AI)

Semua file PWA sudah tersedia di situs live. Terakhir saya buka situs live untuk memastikan service worker aktif di alamat GitHub Pages.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2

Claude (AI)

Aplikasimu sekarang sudah **bisa di-install seperti aplikasi biasa** di Android, Windows, dan iPhone, dan **tetap bisa dibuka tanpa internet** (commit `3fc6ccc`). Dengan ini, poin 5 dari dosen, *"bisa diakses di banyak platform (Android, Windows, dll)"*, sudah terpenuhi.

📲 **Cara install**

Perangkat	Caranya
Android (Chrome)	Buka link aplikasi, lalu ketuk tombol "📲 **Install aplikasi**" di header. Bisa juga lewat menu ⋮ → *Instal aplikasi*
Windows/Laptop (Chrome/Edge)	Klik "📲 **Install aplikasi**", atau ikon install di ujung kanan kolom alamat
iPhone/iPad (Safari)	Ketuk "📲 **Pasang di iPhone/iPad**" untuk melihat petunjuk: *Bagikan → Tambah ke Layar Utama*

Setelah ter-install, ikon **Siku bertopi wisuda dengan pelangi** muncul di layar HP atau desktop, dan aplikasinya terbuka tanpa tampilan browser. Tombol install otomatis hilang kalau aplikasinya sudah terpasang.

📴 Bisa dipakai offline

- Setelah dibuka **sekali saat online**, materi, kalkulator, latihan, dan tes tetap bisa dipakai tanpa internet.
- Saat offline muncul pemberitahuan kuning: "*Sedang offline. Aplikasi tetap bisa dipakai…*".
- Hasil tes tetap disimpan di perangkat dan **dikirim otomatis ke Supabase** begitu internet kembali. Ini cocok kalau sinyal di sekolah jelek.

✅ Yang sudah saya uji

- Manifest, ketiga ikon, dan service worker **aktif di situs GitHub Pages**.
- **Uji offline sungguhan**: server saya matikan, lalu halaman dimuat ulang. Aplikasi tetap terbuka lengkap, termasuk karakter dan font-nya.
- Cara install juga sudah saya tambahkan ke README.

⚠️ **Yang belum bisa saya uji:** dialog install di HP sungguhan, karena panel browser di aplikasi ini tidak mendukung install. Coba buka di **Chrome HP Android** atau **Chrome/Edge laptop**. Kalau tombol install belum muncul, muat ulang halaman sekali lagi, atau pakai menu ⋮ → *Instal aplikasi*. Browser kadang baru menawarkan install setelah halaman dibuka dua kali.

Langkah yang saya sarankan berikutnya adalah **mencatat proses belajar siswa ke database** (lama waktu dan jumlah salah per langkah), supaya data penelitian beban kognitifmu lebih kuat.

Azkiah (mahasiswa)

Berhasil ter-install

Claude (AI)

Mantap, aplikasinya sudah ter-install! 🎉 Berarti syarat dosen "*bisa diakses di banyak platform (Android, Windows, dll)*" sudah terpenuhi, dan kamu bisa menunjukkannya langsung saat presentasi.

Beberapa tips saat penelitian:

- **Install aplikasinya di HP siswa** yang belajar dengan aplikasi, lalu **buka sekali saat ada internet** supaya semua materi tersimpan dan bisa dipakai offline.
- Kalau di sekolah internetnya putus, tidak apa-apa. Hasil tes akan terkirim otomatis begitu HP tersambung lagi.
- Kalau aplikasinya diperbarui, versi baru otomatis terunduh saat aplikasi dibuka dengan internet. Tutup lalu buka lagi aplikasinya supaya perubahan terlihat.

Langkah berikutnya yang saya sarankan adalah **mencatat proses belajar siswa** ke Supabase, misalnya lama waktu di setiap langkah materi dan berapa kali salah di setiap pertanyaan. Data ini memperkuat analisis beban kognitif di laporanmu. Contohnya, kamu bisa menunjukkan bagian materi mana yang paling sulit bagi siswa.

Azkiah (mahasiswa)

Ya, lanjut

AI menjalankan 2 langkah kerja: membaca file ×1, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Penyimpanan dan pengiriman ke Supabase sudah siap. Sekarang saya ubah halaman Belajar supaya meminta nama siswa sekali di awal dan mencatat setiap langkah.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menulis file ×1, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Ada dua peringatan kecil dari pemeriksa kode: waktu mulai dibuat ulang di setiap render. Saya pindahkan supaya waktu mulai hanya dicatat sekali saat sesi dibuka.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Lint sudah bersih. Sekarang saya buat tabel `aktivitas` di Supabase lewat Chrome kamu, seperti waktu membuat tabel `hasil`.

AI menjalankan 3 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Tab Supabase masih menyimpan query sementara saya sebelumnya (perintah menghapus data uji), jadi aman dibuang. Saya buka query baru.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2

Claude (AI)

Navigasinya tertahan, tapi SQL tabel `aktivitas` sudah saya tempel langsung di editor yang sedang terbuka (menggantikan query sementara saya tadi). Sekarang saya jalankan.

AI menjalankan 8 langkah kerja: menguji/membuka browser ×8

Claude (AI)

Tabel **`aktivitas`** sudah terbuat ✅ ("Success. No rows returned"). Saya uji cepat aturan keamanannya: menambah data harus bisa, sedangkan membaca dan menghapus harus ditolak.

AI menjalankan 5 langkah kerja: menjalankan perintah ×3, membaca file ×1, menulis file ×1

Claude (AI)

Script Python sudah bisa membaca data aktivitas. Saya buat **contoh data aktivitas fiktif** untuk mengujinya.

AI menjalankan 15 langkah kerja: menguji/membuka browser ×14, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Kedua tabel sudah bersih lagi (`aktivitas` 0 baris, `hasil` 0 baris) dan siap dipakai untuk penelitian.

Sekarang saya bersihkan data uji di browser, memperbarui README, lalu commit dan push.

AI menjalankan 4 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2, menjalankan perintah ×2

Claude (AI)

Proses belajar siswa sekarang **tercatat otomatis ke database**, dan sudah online (commit `300ee28`).

👴 Yang dialami siswa

- Saat pertama kali membuka sesi, muncul form **"Kenalan dulu, yuk!"** bersama Siku: nama, kelas, dan sekolah. Form ini hanya diisi sekali.
- Setelah itu muncul tulisan **"Belajar sebagai Nisa (kelas 8)"** dengan tombol "Ganti nama". Nama yang sama juga otomatis terisi di menu Tes.
- Proses belajarnya tetap sama. Pencatatan berjalan di belakang layar tanpa mengganggu siswa.

📊 Yang dicatat ke tabel baru `aktivitas`

Kapan	Yang dicatat
Setiap pindah **langkah**	Sesi dan langkah ke berapa, **lama waktu**, **berapa kali salah**, dan hasilnya (*benar*, atau *dibuka* jika salah 2 kali)
Setiap **sesi** selesai atau ditinggal	**Total waktu**, total salah, dan status *selesai* atau *keluar di tengah*

Catatan juga tetap tersimpan kalau siswa menutup aplikasi di tengah sesi. Kalau sedang offline, catatan dikirim otomatis nanti. Sama seperti tabel `hasil`, orang lain tidak bisa membaca data ini dari aplikasi. Hanya kamu yang bisa melihatnya lewat dashboard Supabase.

🐍 Analisis Python

Cara menjalankannya: ekspor CSV tabel `hasil` dan `aktivitas` dari Supabase, lalu:

```
python analisis.py data.csv --aktivitas aktivitas.csv
```

Tambahan laporan yang dihasilkan:

- tabel **rata-rata waktu, total salah, dan jumlah jawaban dibuka per langkah materi**,
- **waktu belajar per sesi** untuk setiap siswa,
- ringkasan **3 langkah paling lama** dan **3 langkah dengan salah terbanyak** (indikasi *intrinsic load*), yang bisa langsung dikutip di laporan,
- grafik `grafik_waktu_langkah.svg` dan `grafik_salah_langkah.svg`.

✅ Yang sudah saya uji

- Tabel `aktivitas` sudah dibuat di Supabase. Aturan keamanannya sudah dicek: aplikasi hanya bisa menambah data, tidak bisa membaca atau menghapus.
- Saya mengerjakan Sesi 1 di aplikasi dengan sengaja salah 1 kali di langkah 2 dan 2 kali di langkah 3. Ketujuh catatannya **masuk ke Supabase dengan angka yang tepat**.
- Script Python sudah dicoba dengan data contoh fiktif dan hasilnya sesuai.
- Semua data uji sudah dihapus, jadi **tabel `hasil` dan `aktivitas` sama-sama kosong** dan siap dipakai untuk penelitian.

Keterbatasan yang perlu kamu tahu: lama waktu dihitung sejak langkah dibuka sampai ditinggalkan. Kalau siswa meninggalkan HP dengan aplikasi tetap terbuka (misalnya ngobrol dulu), waktunya ikut terhitung. Jadi minta siswa fokus selama sesi, atau sebutkan keterbatasan ini di laporanmu.

Azkiah (mahasiswa)

Ya, Bacakan

AI menjalankan 1 langkah kerja: menulis file ×1

Claude (AI)

Modul suaranya sudah dibuat. Rumus seperti `c² = 6² + 8²` akan dibacakan sebagai "*c kuadrat sama dengan 6 kuadrat tambah 8 kuadrat*". Sekarang saya buat tombolnya.

AI menjalankan 6 langkah kerja: menulis file ×2, menjalankan perintah ×2, membaca file ×2

Claude (AI)

Tombol Bacakan di materi sudah terpasang. Sekarang saya tambahkan di **Latihan Soal**, dan saya atur supaya bacaan **berhenti otomatis saat pindah menu**.

AI menjalankan 7 langkah kerja: menguji/membuka browser ×5, menjalankan perintah ×2

Claude (AI)

Kolom `dibacakan` sudah ditambahkan di Supabase ✅. Sekarang saya tambahkan juga ke analisis Python.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Sekarang saya uji di browser: hasil pengubahan rumus menjadi kata, tombol Bacakan, sorotan teks, dan pencatatannya.

AI menjalankan 4 langkah kerja: menguji/membuka browser ×4

Claude (AI)

Panel browser merender halaman terlalu kecil. Saya perbesar kartunya, dengan sorotan dipasang langsung tanpa suara, supaya tampilannya terlihat jelas.

AI menjalankan 9 langkah kerja: menguji/membuka browser ×9

Claude (AI)

Tabel sudah bersih lagi. Supaya pasti, saya uji sekali lagi bahwa data **dengan kolom** `dibacakan` benar-benar diterima Supabase.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Data dengan kolom baru diterima ✅. Baris uji ini saya hapus.

AI menjalankan 7 langkah kerja: menguji/membuka browser ×7

Claude (AI)

Kedua tabel kosong lagi ✅. Saya perbarui README, lalu commit dan push.

AI menjalankan 3 langkah kerja: menjalankan perintah ×2, menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Tombol 🔊 **Bacakan** sudah jadi dan online (commit `394ffc7`). Kalau perlu, buka dengan `?v=8` supaya browser langsung memuat versi terbarunya: https://azkiahsafira.github.io/project-uas-penerapan-pythagoras-2225250013/?v=8

🔊 Cara kerjanya

Tempat	Yang dibacakan
Setiap langkah materi (tombol di kanan atas kartu)	Judul, setiap paragraf penjelasan, rumus, lalu pertanyaan beserta pilihan jawabannya
Latihan Soal (tombol "🔊 Bacakan soal")	Soal ceritanya

- **Rumus dibacakan sebagai kata**, misalnya `c² = 6² + 8²` menjadi "*c kuadrat sama dengan 6 kuadrat tambah 8 kuadrat*", `√169` menjadi "*akar 169*", dan `5 m` menjadi "*5 meter*".
- **Bagian yang sedang dibacakan disorot kuning** seperti stabilo, jadi siswa bisa mengikuti teksnya sambil mendengar.
- Saat sedang membaca, tombol berubah jadi **"■ Berhenti"**. Bacaan juga **berhenti otomatis** saat pindah langkah, pindah menu, atau mulai tes.
- Suaranya memakai **suara bawaan HP atau laptop**, jadi gratis dan tetap bisa dipakai offline. Aplikasi otomatis memilih suara bahasa Indonesia. Di laptopmu terpakai **Microsoft Andika**.

📊 Untuk penelitian

- Setiap kali tombol Bacakan dipakai, jumlahnya dicatat ke kolom baru `dibacakan` di tabel `aktivitas` (kolomnya sudah saya tambahkan di Supabase).
- Laporan Python sekarang punya kolom **"Dibacakan"** per langkah. Dari situ terlihat langkah mana yang paling sering dibacakan siswa.
- Di README, fitur ini saya masukkan ke tabel teori beban kognitif sebagai penerapan **prinsip modalitas**: penjelasan lisan sementara mata fokus ke gambar, sehingga *extraneous load* berkurang.

✅ **Yang sudah saya uji:** perubahan simbol menjadi kata, tombol mulai dan berhenti, sorotan teks, berhenti saat pindah langkah, tombol di Latihan, pencatatan jumlah pemakaian, dan data dengan kolom baru yang diterima Supabase. Semua data uji sudah dihapus, jadi kedua tabel kembali kosong.

⚠️ **Catatan:** kualitas suara tergantung perangkat. Di HP Android biasanya sudah ada suara Google bahasa Indonesia. Kalau di suatu perangkat belum ada, aplikasi tetap membacakan dengan suara bawaan dan menampilkan keterangan kecil. Hasilnya bisa terdengar seperti logat asing. Kalau itu terjadi, pasang **"Bahasa Indonesia"** di pengaturan *Text-to-speech* HP tersebut.

Azkiah (mahasiswa)

buat pilihan kelasnya revisi lagi kelas 8 aja gausah pake semester dan gausah pake kelas 7

AI menjalankan 1 langkah kerja: mencari di kode ×1

Claude (AI)

Pilihan kelas ada di dua tempat: form **"Kenalan dulu, yuk!"** (menu Belajar) dan form **identitas di menu Tes**. Keduanya saya ubah supaya hanya ada **"Kelas 8"**, sudah terpilih otomatis.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Sekarang saya cek di browser bahwa kedua form hanya menampilkan "Kelas 8" dan sudah terpilih.

AI menjalankan 3 langkah kerja: menguji/membuka browser ×3

Claude (AI)

Kedua form hanya berisi **"Kelas 8"** dan sudah terpilih otomatis ✅. Sekarang saya commit dan push.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Pilihan kelasnya sekarang **hanya "Kelas 8"**, dan sudah online (commit `69bc3f8`).

Yang diubah:

Form	Sebelumnya	Sekarang
"Kenalan dulu, yuk!" (menu Belajar)	Pilih kelas / Kelas 7 (SMP kelas 1) / Kelas 8 (SMP kelas 2)	**Kelas 8**
Identitas di menu Tes (pre-test, post-test, kuesioner)	Pilih kelas / Kelas 7 (SMP kelas 1) / Kelas 8 (SMP kelas 2)	**Kelas 8**

- "Kelas 8" **sudah terpilih otomatis**, jadi siswa tidak perlu memilih lagi.
- Keterangan "(SMP kelas 1/2)" dan pilihan "Kelas 7" sudah dihapus.
- Kalau di sebuah perangkat dulu sempat tersimpan "Kelas 7", sekarang otomatis menjadi "Kelas 8".

Saya sudah cek di browser: kedua form hanya menampilkan "Kelas 8" dan nilainya terpilih. Kalau di HP masih terlihat pilihan lama, buka ulang aplikasinya. Versi terbaru otomatis terunduh saat ada internet.

Satu catatan: di catatan dosen sempat ada contoh *"kalau kelas 1 SMP diberi materi kelas 2 SMP"*. Kalau nanti ternyata salah satu siswamu kelas 7, datanya tetap tercatat sebagai kelas 8. Bilang saja kalau mau pilihan kelas 7 dikembalikan.

Azkiah (mahasiswa)

iya, hanya kelas 8 aja, revisi

AI menjalankan 2 langkah kerja: mencari di kode ×1, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Sekarang semua siswa contoh tercatat **kelas 8**. Saya commit dan push.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Sudah direvisi: sekarang **seluruh proyek hanya memakai Kelas 8**.

Bagian	Kondisi sekarang
Form **"Kenalan dulu, yuk!"** (menu Belajar)	Hanya ada pilihan **Kelas 8**, sudah terpilih otomatis
Form **identitas di menu Tes**	Hanya ada pilihan **Kelas 8**, sudah terpilih otomatis
Data contoh untuk script Python	Siswa A yang tadinya kelas 7 sekarang **kelas 8**, dan contoh hasil analisisnya sudah saya buat ulang (commit `bb6edd2`)
Header, deskripsi aplikasi, dan ikon install	Sudah bertuliskan **"SMP Kelas 8"**

Saya juga sudah mencari ke seluruh file proyek, dan sudah **tidak ada lagi** tulisan "Kelas 7", "SMP kelas 1/2", maupun "semester".

Perubahan form sudah online di aplikasi. Kalau di HP masih terlihat pilihan lama, tutup lalu buka ulang aplikasinya saat ada internet, supaya versi terbaru terunduh.

Azkiah (mahasiswa)

iya

Claude (AI)

Siap! 👍 Semuanya sudah beres: aplikasi dan datanya sekarang khusus **Kelas 8**.

Ringkasan kondisi proyekmu saat ini:

- ✅ Aplikasi online, bisa **di-install** dan dipakai **offline**
- ✅ Materi 3 sesi dengan tombol 🔊 **Bacakan**, kalkulator, latihan soal, pre-test, post-test, dan kuesioner Leppink
- ✅ Data hasil tes **dan** proses belajar tersimpan ke **Supabase** (kedua tabel masih kosong, siap dipakai)
- ✅ Script **Python** untuk analisis nilai, N-gain, beban kognitif, serta waktu dan kesalahan per langkah
- ✅ Tampilan biru muda dan pink dengan Siku, Raka, Nisa, dan hewan-hewan lucu

Yang tersisa adalah kegiatan lapanganmu, yaitu mencari 2 siswa kelas 8 lalu menjalankan pertemuan 1–5. Jangan lupa **buka dashboard Supabase sehari sebelum setiap pertemuan** supaya proyeknya tidak "tertidur".

Kalau nanti butuh bantuan lagi, misalnya merevisi tampilan, membaca hasil analisis, atau menyusun laporan dan slide presentasi, kabari saja. Semoga lancar penelitian dan UAS-nya! 🎓

Azkiah (mahasiswa)

apalagi saran yg masih kurang dan harus di perbaiki, oiya kalo ini maksudnya gimana yg supabase kalo ga dibuka dalam 7 hari apakah akan hilang dan cara supaya ga hilang gimana

Claude (AI)

💾 Soal Supabase "tertidur" 7 hari

Datanya TIDAK hilang. Di paket gratis, proyek yang **tidak ada aktivitas selama 7 hari** akan **dijeda** (*paused*). Artinya:

- Database "tidur" sementara, tapi **semua data tetap tersimpan**.
- Selama dijeda, aplikasi tidak bisa mengirim data. Tapi hasil tes dan catatan belajar **tetap aman di HP siswa** dan **terkirim otomatis** begitu proyek aktif lagi.
- Untuk mengaktifkannya lagi: buka dashboard Supabase → proyek `penelitian-pythagoras` → klik **"Restore project"**, lalu tunggu beberapa menit.
- Perlu diingat, kalau dibiarkan dijeda **terlalu lama** (berbulan-bulan), pemulihan lewat dashboard bisa tidak tersedia lagi. Jadi jangan dibiarkan berlarut-larut.

Cara supaya tidak tertidur dan datanya aman:

1. **Ping otomatis (paling mudah, saya sarankan).** Saya bisa memasang tugas otomatis di GitHub yang "menyapa" database Supabase setiap 3 hari. Supabase menganggapnya sebagai aktivitas, jadi proyekmu tidak dijeda, dan kamu tidak perlu ingat apa-apa. Gratis.

2. **Cadangan rutin.** Setelah setiap pertemuan, unduh data: Supabase → **Table Editor** → tabel `hasil` dan `aktivitas` → **Export to CSV**, lalu simpan di laptop atau Google Drive.
3. **Cadangan di perangkat.** Di menu Tes ada tombol **"Unduh semua hasil (CSV)"** yang menyimpan hasil dari HP tersebut.

📋 **Saran lain yang masih kurang**

🔴 **Penting sebelum turun ke lapangan**

1. **Surat persetujuan (*informed consent*). **Kamu akan memfoto, mewawancarai, dan menyimpan nama siswa di bawah umur. Biasanya perlu izin tertulis dari** sekolah dan orang tua**. Saya bisa buatkan templatenya.
2. **Uji coba dulu (pilot).** Coba aplikasinya dengan 1 teman atau adik, dari pre-test sampai post-test, supaya kamu tahu kira-kira berapa lama setiap pertemuan dan tidak ada kejutan di hari-H.
3. **Cek HP siswa.** Install aplikasinya, buka sekali saat ada internet, dan coba tombol 🔊 Bacakan. Pastikan suara bahasa Indonesia tersedia.
4. **Validasi instrumen ke dosen.** Soal pre-test dan post-test serta terjemahan kuesioner Leppink sebaiknya dicek dosen dulu sebelum dipakai.

🟡 **Fitur tambahan (opsional)**

1. **Kunci tes:** supaya pre-test tidak bisa dikerjakan dua kali dengan nama yang sama.
2. **Halaman peneliti dengan login:** supaya kamu bisa melihat hasil langsung di aplikasi tanpa membuka Supabase.

📄 **Dokumen untuk laporan dan presentasi** (bisa saya buatkan)

1. **Pedoman wawancara** siswa untuk tahap Analysis ADDIE
2. **Flowchart** alur aplikasi dan algoritma
3. **Panduan penggunaan** untuk siswa dan fasilitator
4. **Draf laporan** dengan struktur ADDIE dan **slide presentasi**

Urutan yang saya sarankan: **ping otomatis Supabase** dulu karena cepat dan mencegah masalah, lalu **surat persetujuan** dan **pedoman wawancara**, karena keduanya dibutuhkan paling awal saat kamu mencari siswa.

Azkiah (mahasiswa)

Ya, pasang

AI menjalankan 3 langkah kerja: menjalankan perintah ×2, menulis file ×1

Claude (AI)

Sudah di-push. Sekarang saya jalankan workflow ini **sekali secara manual** lewat GitHub, untuk memastikan berfungsi tanpa menunggu 3 hari.

AI menjalankan 5 langkah kerja: menguji/membuka browser ×5

Claude (AI)

Menu sudah terbuka (branch `main`). Sekarang saya klik tombol hijau **"Run workflow"** untuk menjalankannya.

AI menjalankan 5 langkah kerja: menguji/membuka browser ×4, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Workflow sudah selesai dengan status **success** ✅. Saya lihat isi log-nya untuk memastikan Supabase benar-benar menjawab.

AI menjalankan 4 langkah kerja: menguji/membuka browser ×4

Claude (AI)

Ping otomatis untuk Supabase sudah terpasang dan **sudah terbukti berfungsi** ✅ (commit `4e991c2`).

⚙️ **Cara kerjanya**

- Ada tugas otomatis baru di GitHub bernama **"Jaga Supabase tetap aktif"**.
- Setiap **3 hari pukul 08.00 WIB**, tugas ini mengirim permintaan ringan ke tabel `hasil` dan `aktivitas`. Supabase menganggapnya sebagai aktivitas, jadi proyekmu **tidak sempat tertidur** (batasnya 7 hari).
- Permintaan ini **tidak membaca data siswa sama sekali**, karena aturan keamanan hanya mengembalikan hasil kosong `[]`.
- Kalau suatu saat **gagal** (misalnya proyek sudah terlanjur dijeda), **GitHub mengirim email pemberitahuan** ke kamu. Tinggal buka dashboard Supabase lalu klik **"Restore project"**.

✅ **Hasil uji coba**

Workflow-nya saya jalankan manual sekali di GitHub, dan log-nya menunjukkan:

```
Tabel hasil: HTTP 200 []
Tabel aktivitas: HTTP 200 []
Supabase aktif ✅
```

📌 **Dua hal yang perlu kamu tahu**

1. **GitHub mematikan jadwal otomatis kalau repo tidak ada perubahan (commit) selama 60 hari.** Kalau itu terjadi, GitHub mengirim email. Buka tab **Actions** → **"Jaga Supabase tetap aktif"** → klik **Enable workflow**. Selama masa penelitianmu, ini aman.
2. **Tetap simpan cadangan.** Setelah setiap pertemuan, unduh tabel `hasil` dan `aktivitas` dari Supabase (**Table Editor** → **Export to CSV**), lalu simpan di laptop atau Google Drive. Cara ini juga sudah saya tulis di README.

Kamu juga bisa menjalankan ping ini kapan saja secara manual: tab **Actions** → **Jaga Supabase tetap aktif** → **Run workflow**. Ini berguna untuk memastikan Supabase aktif sebelum pertemuan dengan siswa.

Azkiah (mahasiswa)

gaperlu buatin pedoman wwc

Claude (AI)

Oke, pedoman wawancaranya tidak saya buatkan 👍

Masih ada beberapa hal dari daftar saran yang bisa saya bantu:

- **Surat persetujuan** untuk sekolah atau orang tua, karena kamu akan memfoto dan menyimpan nama siswa
- **Flowchart** alur aplikasi atau algoritma perhitungan
- **Panduan penggunaan** aplikasi untuk siswa dan fasilitator
- **Draf laporan** dengan struktur ADDIE atau **slide presentasi** UAS
- **Kunci tes**, supaya pre-test tidak bisa dikerjakan dua kali

Kalau tidak ada yang diperlukan, aplikasinya sudah siap dipakai untuk penelitian.

Azkiah (mahasiswa)

oiya ini tadi saya API nya pake apa

Claude (AI)

Aplikasimu **tidak memakai API berbayar sama sekali**, dan **tidak ada AI di dalam aplikasinya**. Semua yang dipakai gratis:

API / layanan	Dipakai untuk	Kunci (key)
Supabase (REST API lewat library `@supabase/supabase-js`)	Menyimpan hasil pre-test, post-test, kuesioner (tabel `hasil`) dan proses belajar (tabel `aktivitas`)	**Publishable key** (`sb_publishable_…`) di file .env. Key ini memang aman dibagikan karena tabelnya dilindungi RLS: aplikasi hanya bisa *menambah* data, tidak bisa membaca atau menghapus
Web Speech API (bawaan browser)	Tombol 🔊 **Bacakan**, memakai suara bawaan HP atau laptop	Tidak perlu key
Service Worker & Cache API (bawaan browser)	Membuat aplikasi bisa di-install dan dipakai **offline** (PWA)	Tidak perlu key
localStorage (bawaan browser)	Menyimpan progres sesi, nama siswa, dan antrean data sebelum terkirim	Tidak perlu key
Google Fonts	Font *Plus Jakarta Sans*	Tidak perlu key
GitHub Pages & GitHub Actions	Hosting aplikasi, deploy otomatis, dan ping Supabase setiap 3 hari	Tidak perlu key

Yang perlu kamu jaga:

- Di dashboard Supabase ada juga **secret key** (`sb_secret_…`). Key itu **tidak dipakai** di aplikasi dan **jangan pernah** dibagikan atau dimasukkan ke kode, karena bisa membuka semua data.
- Password database Supabase dibuat otomatis saat proyek dibuat dan juga tidak dipakai aplikasi.

Kalau ditanya dosen soal AI: AI (Claude) hanya dipakai saat **membuat** aplikasinya (*vibe coding*), sesuai poin 4 perintah dosen. Di dalam aplikasinya sendiri tidak ada AI atau chatbot. Siswa belajar dari materi yang sudah disusun di src/materi.js. Sesuai catatan dosen, "*jika kalian nanya ke AI harus di-ss*", jadi jangan lupa screenshot percakapan kita ini sebagai bukti.

Azkiah (mahasiswa)

jadi api nya apa

Claude (AI)

Singkatnya, **API utamanya adalah Supabase API** 😊

- **Nama:** Supabase REST API, diakses lewat library `@supabase/supabase-js`
- **Fungsi:** mengirim dan menyimpan data penelitian (hasil tes dan proses belajar siswa) ke database online
- **Key yang dipakai: publishable key** Supabase (`sb_publishable_…`), tersimpan di file `.env`
- **Biaya:** gratis (paket Free Supabase)

API lain yang dipakai hanya **API bawaan browser**, jadi tidak perlu mendaftar atau memakai key:

- **Web Speech API**, untuk tombol 🔊 Bacakan
- **Service Worker API**, supaya bisa di-install dan dipakai offline

Kalau ditanya dosen, cukup jawab:

> *"API yang dipakai adalah **Supabase API** untuk database. Selain itu memakai API bawaan browser, yaitu **Web Speech API** untuk fitur membacakan materi. Tidak memakai API AI berbayar."*

Azkiah (mahasiswa)

oiya minta ss an

AI menjalankan 9 langkah kerja: menguji/membuka browser ×4, menjalankan perintah ×3, aksi lain ×1, menulis file ×1

Claude (AI)

All 15 screenshots were taken. I'll check each one to make sure the content is correct.

AI menjalankan 2 langkah kerja: membaca file ×2

Claude (AI)

Both look good: the read-aloud highlight is visible in the lesson, and the celebration screen shows the rainbow with Siku dancing. I'll check a few more.

AI menjalankan 4 langkah kerja: membaca file ×4

Claude (AI)

Semua screenshot sudah sesuai. Sekarang saya matikan server sementara, menutup tab Chrome yang saya buka, lalu commit screenshot-nya.

AI menjalankan 5 langkah kerja: aksi lain ×3, menguji/membuka browser ×1, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

📸 Screenshot aplikasi: sudah siap

Ada **15 screenshot** di folder `aplikasi-pythagoras\docs\screenshot`. Folder itu sudah saya buka di **File Explorer**.

No	File	Isi
01	laptop-beranda	Halaman utama dengan Siku, Raka, Nisa, dan kartu sesi
02	laptop-kenalan	Form "Kenalan dulu, yuk!"
03	laptop-materi-bacakan	Materi dengan tombol 🔊 sedang membacakan dan sorotan kuning
04	laptop-jawaban-benar	Jawaban benar dengan konfeti dan Siku senang
05	laptop-perayaan-sesi-selesai	Layar "Hebat, sesi 1 selesai!" dengan pelangi
06	laptop-kalkulator	Kalkulator beserta langkah penyelesaian
07	laptop-latihan-combo	Latihan Soal dengan combo 🔥 dan pembahasan
08	laptop-menu-tes	Menu Pre-test, Post-test, dan Kuesioner
09	laptop-pretest	Soal pre-test
10	laptop-kuesioner-leppink	Kuesioner beban kognitif skala 0–10
11	laptop-klik-siku	Siku diklik dan bersorak
12–15	hp-...	Beranda, materi, latihan, dan pre-test versi HP

Screenshot ini diambil dari aplikasi yang **tidak tersambung ke Supabase**, jadi database penelitianmu tetap kosong. Semuanya juga sudah ikut di-push ke GitHub (commit `f4d0a35`).

Screenshot percakapan dengan AI (harus kamu ambil sendiri)

Saya tidak bisa memotret jendela chat ini. Caranya mudah:

1. **Gulir ke paling atas** percakapan ini.
2. Tekan **Windows + Shift + S**, lalu pilih **mode persegi panjang** dan seret menutupi area chat.
3. Hasilnya otomatis tersalin. Tempel (**Ctrl + V**) ke Word atau Paint, atau klik notifikasi yang muncul untuk menyimpannya sebagai file.
4. **Gulir sedikit ke bawah**, lalu ulangi sampai semua bagian percakapan tertangkap.

Tips supaya rapi:

- Percakapan kita sangat panjang. Kalau dosen tidak meminta semuanya, cukup screenshot **bagian-bagian penting**: awal (perintah dosen dan rencana), pembuatan materi, Supabase, tampilan dan animasi, PWA, Bacakan, dan akhir.
- Beri **nomor urut** di nama file, misalnya `chat-01.png`, `chat-02.png`, dan seterusnya, supaya urutannya jelas di laporan.
- Simpan dalam satu folder, misalnya `Bukti Vibe Coding`.

Kalau mau, saya juga bisa **mengekspor seluruh percakapan ini menjadi satu file teks** sebagai lampiran tambahan selain screenshot.

Azkiah (mahasiswa)

bantu aja

AI menjalankan 10 langkah kerja: menjalankan perintah ×6, membaca file ×2, aksi lain ×1, menulis file ×1

Percakapan sudah sangat panjang, sehingga konteks sebelumnya diringkas otomatis oleh Claude Code, lalu pekerjaan dilanjutkan.

Claude (AI)

Hasilnya rapi. Sekarang saya buka foldernya supaya bisa langsung dilihat.

AI menjalankan 1 langkah kerja: aksi lain ×1

Claude (AI)

Bukti percakapan dengan AI sudah jadi, dan foldernya sudah saya buka di File Explorer. Isinya ada di folder **Bukti Vibe Coding**:

- **Bukti-Vibe-Coding-Percakapan-AI.pdf** — 71 halaman. Ini yang bisa langsung dikumpulkan atau dilampirkan ke laporan. Halaman pertamanya sudah saya cek tampilannya dan rapi.
- **Percakapan-dengan-AI.html** — isinya sama, tapi dibuka di browser. Enak kalau mau screenshot bagian tertentu.

Isi dokumennya:

- **Sampul:** nama, NIM, kelas, dosen pengampu, dan keterangan AI yang dipakai (Claude, Claude Code).
- **Percakapan:** 82 pesan kamu (gelembung biru di kanan, termasuk gambar VS Code yang kamu kirim) dan 252 jawaban AI (gelembung putih di kiri), berurutan dari awal sampai sekarang.
- **Langkah kerja AI:** diringkas jadi satu baris abu-abu per giliran, misalnya "AI menjalankan 4 langkah kerja: menulis file ×3...". Jadi kodenya tidak ikut tercetak.

Screenshot tampilan aplikasi ada di `aplikasi-pythagoras/docs/screenshot/` : 15 gambar, yaitu 11 di laptop dan 4 di HP.

Kalau dosen minta screenshot asli dari layar: buka file HTML tadi atau jendela percakapan ini, lalu tekan **Win + Shift + S** di bagian yang mau diambil. Hasilnya bisa ditempel ke laporan.

File mentah percakapan juga masih ada di `C:\Users\USER\Downloads\session-export-1794066213354.zip`, kalau sewaktu-waktu diperlukan.

Azkiah (mahasiswa)

itu perlu di commit ke github ga sama yg tadi ss an aplikasinya?

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Screenshot aplikasi: sudah, tidak perlu apa-apa lagi. Ke-15 gambar sudah di-commit dan sudah ada di GitHub, di folder `docs/screenshot/`. Repo lokal dan GitHub juga sudah sama persis.

Bukti percakapan (PDF/HTML): tidak wajib di-commit. Saran saya, cukup dikumpulkan langsung ke dosen atau dilampirkan di laporan. Alasannya:

- Ukurannya besar (PDF 5,6 MB) dan isinya bukan bagian dari aplikasi.
- Repo-nya publik, jadi siapa pun bisa membaca seluruh percakapan, termasuk nama dan NIM kamu.

Kalau dosen memang minta semua bukti ada di GitHub, bilang saja. Nanti saya masukkan ke folder `docs/bukti-ai/`, lalu saya commit dan push.

Azkiah (mahasiswa)

nah sekarang taro halaman claude ini ke halaman utama, supaya nanti saya bisa akses halaman claude ini lagi

AI menjalankan 2 langkah kerja: aksi lain ×2

Claude (AI)

Sudah. Percakapan ini sekarang **di-pin** di sidebar aplikasi Claude, di bagian **Pinned** paling atas, dengan judul **"AS 2"**. Karena di-pin, percakapan ini juga tidak akan ikut diarsipkan otomatis.

Untuk membukanya lagi nanti, buka aplikasi Claude, masuk ke tab **Code**, lalu klik **"AS 2"** di bagian Pinned.

Judul "AS 2" agak kurang jelas. Kalau mau, saya bisa ganti, misalnya jadi **"Project UAS Pythagoras"**, supaya lebih gampang dikenali.

Azkiah (mahasiswa)

iya

AI menjalankan 1 langkah kerja: aksi lain ×1

Claude (AI)

Sudah, judul percakapan ini sekarang **"Project UAS Pythagoras"** dan tetap di-pin di bagian **Pinned** paling atas sidebar. Nanti tinggal buka tab **Code** di aplikasi Claude, lalu klik judul itu untuk melanjutkan dari sini.

Azkiah (mahasiswa)

belum muncul di pin aplikasi claude saya

AI menjalankan 2 langkah kerja: aksi lain ×2

Claude (AI)

Dari sisi sistem, pin-nya sudah aktif: status percakapan ini tercatat **pinned**, dengan judul **Project UAS Pythagoras**. Saya juga sempat mencoba membuka sidebar untuk kamu, tapi tidak bisa karena ada dialog atau menu yang sedang terbuka di jendela aplikasi.

Coba cek hal-hal ini:

1. **Tutup dulu dialog atau menu yang sedang terbuka** di aplikasi Claude.
2. **Pastikan kamu di tab "Code", bukan "Chat".** Percakapan ini adalah sesi Claude Code, jadi hanya muncul di sidebar tab **Code**. Di tab Chat atau di claude.ai lewat browser, percakapan ini tidak akan terlihat.
3. **Pastikan sidebar terbuka.** Kalau tertutup, klik ikon sidebar di pojok kiri atas.
4. **Cari bagian "Pinned" di paling atas sidebar.** Kalau bagiannya terlipat, klik tulisan **Pinned** untuk membukanya.
5. Kalau masih belum muncul, **tutup lalu buka lagi aplikasi Claude**. Pin-nya tersimpan, jadi tidak akan hilang.

Kalau sudah dicoba tapi tetap tidak ada, kirim screenshot sidebar-nya ke sini, nanti saya bantu cek.

Azkiah (mahasiswa)

belum ada juga di claude code

AI menjalankan 6 langkah kerja: aksi lain ×6

Claude (AI)

Penyebabnya ketemu: **sidebar aplikasi Claude kamu sedang tertutup**, karena jendela aplikasinya terlalu sempit atau sedang menempel di sisi layar (snap). Saya sudah mencoba membuka sidebar dari sini, tapi ditolak aplikasi karena ukuran jendelanya. Jadi daftar Pinned memang tidak kelihatan.

Pin-nya sendiri sudah aktif, dan tadi saya pasang ulang untuk memastikan.

Cara memunculkannya:

1. **Perbesar jendela aplikasi Claude.** Klik dua kali di bilah judul paling atas, atau klik tombol □ (Maximize) di pojok kanan atas.
2. Setelah jendelanya lebar, sidebar akan muncul di kiri. Kalau belum muncul, klik ikon sidebar (☰) di pojok kiri atas.
3. Di bagian paling atas sidebar ada **Pinned**, dan di situ ada **Project UAS Pythagoras**.

Kalau setelah jendelanya diperbesar masih belum ada, kabari saya, nanti saya cek lagi.

Azkiah (mahasiswa)

tapi buka di aplikasi calude code saya tidak ada halaman ini

Claude (AI)

Kemungkinan besar, yang kamu buka adalah tempat lain yang memang tidak menyimpan percakapan ini. Percakapan ini hanya tersimpan **di laptop ini**, di **aplikasi desktop Claude** (yang sedang kamu pakai sekarang), di dalam **tab "Code"**. Jadi percakapan ini **tidak akan muncul** kalau dibuka lewat:

- **claude.ai di browser** (Chrome/Edge)
- **aplikasi Claude di HP**
- **Claude Code di terminal/VS Code** (`claude` di command line), karena itu daftar riwayatnya terpisah

- tab **Chat** di aplikasi desktop (harus tab **Code**)

Cara paling gampang: simpan link ini, misalnya di Notepad atau catatan HP. Kalau diklik atau ditempel di kolom Run (Win+R) di laptop ini, aplikasi Claude akan langsung membuka percakapan ini:

```
claude://claude.ai/epitaxy/local_f3af7162-c47c-411e-9caa-2e4ec74307e2
```

Atau lewat aplikasi:

1. Buka **aplikasi Claude** (ikon Claude di taskbar/Start Menu, bukan browser).
2. Pilih tab **Code** di bagian atas.
3. Perbesar jendelanya supaya sidebar kiri muncul.
4. Cari **Project UAS Pythagoras** di bagian **Pinned**.

Kalau masih bingung, kirim screenshot layar yang kamu buka. Nanti saya tunjukkan harus klik di mana.

Azkiah (mahasiswa)

kalo saya tutup halaman ini masih bisa muncul?

Claude (AI)

Masih bisa. Percakapan ini tersimpan di laptop kamu, jadi tidak hilang walaupun jendelanya ditutup, aplikasinya ditutup, atau laptopnya dimatikan.

Untuk membuka lagi, ada dua cara:

- Buka **aplikasi Claude**, pilih tab **Code**, lalu klik **Project UAS Pythagoras** di bagian **Pinned** sidebar kiri. Jendelanya harus cukup lebar supaya sidebar muncul.
- Atau tekan **Win + R**, tempel link di bawah ini, lalu tekan Enter:

```
claude://claude.ai/epitaxy/local_f3af7162-c47c-411e-9caa-2e4ec74307e2
```

Ada beberapa hal yang perlu diingat:

- Percakapan ini **hanya ada di laptop ini**. Tidak bisa dibuka dari laptop lain, HP, atau claude.ai di browser.
- Jangan **hapus (Delete)** percakapan ini dari sidebar.
- Aplikasi dan semua hasil kerjanya tetap aman di folder proyek dan di GitHub. Bukti percakapannya juga sudah ada di folder **Bukti Vibe Coding**. Jadi, seandainya percakapan ini tidak bisa dibuka lagi, hasil kerja kamu tidak ikut hilang.

Azkiah (mahasiswa)

commit bukti codingnya ke github

AI menjalankan 5 langkah kerja: menjalankan perintah ×5

Claude (AI)

Isinya sudah saya periksa. Tidak ada key rahasia atau password, tapi alamat email kamu muncul sekali. Email itu saya samarkan dulu di salinan untuk GitHub, karena repo-nya publik.

AI menjalankan 5 langkah kerja: menjalankan perintah ×5

Claude (AI)

Bukti percakapan dengan AI sudah ada di GitHub (commit `ad22196`) dan repo lokal sudah sama dengan GitHub.

Yang masuk ke folder `docs/bukti-ai/`:

- **Bukti-Vibe-Coding-Percakapan-AI.pdf**: versi cetak, 71 halaman.
- **Percakapan-dengan-AI.html**: versi yang dibuka di browser.

README juga saya tambah satu bagian baru, "Bukti Pengerjaan dengan AI". Isinya link ke dua file itu dan ke folder screenshot aplikasi, jadi dosen bisa langsung menemukannya dari halaman depan repo.

Pengecekan keamanan sebelum di-upload:

- Tidak ada password atau key rahasia di dalamnya. Key yang muncul hanya contoh format.
- Email akun Claude kamu (`email akun Claude kamu`) muncul sekali, jadi di salinan GitHub saya ganti dengan tulisan "email akun Claude kamu".
- Email git `safiraazkiah@gmail.com` tetap ada, karena email itu memang sudah tercatat publik di setiap commit.
- File asli di folder **Bukti Vibe Coding** di laptop tidak saya ubah.

Azkiah (mahasiswa)

iya

Claude (AI)

Siap. Aplikasi, screenshot, dan bukti percakapan dengan AI sudah lengkap di GitHub.

Kalau masih mau dilengkapi untuk pengumpulan UAS, saya bisa bantu salah satu ini:

- **Surat persetujuan (consent form)** untuk orang tua/siswa yang ikut penelitian.
- **Flowchart** alur aplikasi dan algoritma Pythagoras, untuk laporan.
- **Panduan penggunaan** aplikasi untuk siswa atau guru.
- **Draf laporan atau slide presentasi** berdasarkan fase ADDIE.
- **Kunci jawaban** pre-test dan post-test.

Mau lanjut yang mana? Atau sudah cukup sampai sini?

Azkiah (mahasiswa)

dari aplikasi saya ada yg masih kurang ga fitur2nya

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Secara keseluruhan aplikasinya **sudah lengkap untuk kebutuhan UAS**. Semua yang diminta dosen sudah ada:

Permintaan dosen	Di aplikasi
Pre-test (pertemuan 1)	✅ menu Tes
Sesi 1–3 (pertemuan 1–3)	✅ menu Belajar: 3 sesi bertahap
Post-test (pertemuan 5)	✅ menu Tes
Kuesioner beban kognitif Leppink (IL/EL/GL)	✅ menu Tes, 10 butir
React + Python + Supabase	✅ web React, analisis Python, data ke Supabase

Permintaan dosen	Di aplikasi
Bisa diakses di banyak platform	✅ web + bisa di-install (PWA) di HP/laptop
Bukti tanya ke AI	✅ docs/bukti-ai

Di luar itu, sudah ada juga kalkulator, latihan soal, fitur Bacakan, pencatatan aktivitas belajar, mode offline, dan Supabase yang dijaga tetap aktif.

Satu hal yang menurut saya masih kurang jelas:

- **Pertemuan 4 (implementasi) belum punya penanda khusus di aplikasi.** Sesi 1–3 dan Tes sudah diberi label pertemuan, tapi untuk pertemuan 4 siswa tidak tahu harus membuka menu apa. Saran saya, beri label menu **Latihan** sebagai "Pertemuan 4: Implementasi", ditambah beberapa soal penerapan sehari-hari (tangga, layang-layang, jarak di peta). Hasil latihannya juga ikut tercatat ke database, supaya pertemuan 4 punya data untuk dilaporkan.

Opsional, tidak wajib:

- **Halaman ringkasan hasil di akhir:** siswa melihat skor pre-test vs post-test sendiri setelah selesai. Ini menyenangkan untuk siswa, tapi tidak memengaruhi penelitian.

Saran saya, kerjakan **pertemuan 4** dulu karena itu bagian dari alur penelitian dari dosen. Mau saya kerjakan?

Azkiah (mahasiswa)

iya coba lanjutkan

AI menjalankan 5 langkah kerja: menjalankan perintah ×5

Claude (AI)

Saya sedang mengubah menu Latihan menjadi Pertemuan 4. Isinya: label pertemuan, target 10 soal, soal cerita sehari-hari yang lebih banyak, dan setiap jawaban dicatat ke database.

AI menjalankan 3 langkah kerja: menjalankan perintah ×3

Claude (AI)

Now writing the new Latihan.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menjalankan perintah ×2

Claude (AI)

Now the Python analysis: adding a Pertemuan 4 table.

AI menjalankan 6 langkah kerja: menjalankan perintah ×4, membaca file ×1, mengedit file ×1

Claude (AI)

Analisisnya jalan. Sekarang lint dan build:

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Lint dan build berhasil. Sekarang saya ubah aturan tabel `aktivitas` di Supabase supaya database mau menerima data jenis "latihan".

AI menjalankan 5 langkah kerja: menguji/membuka browser ×5

Claude (AI)

Perintah SQL untuk mengubah aturan tabel sudah saya isi di Supabase. Sekarang saya jalankan.

AI menjalankan 3 langkah kerja: menguji/membuka browser ×3

Claude (AI)

Aturan database sudah diperbarui: sekarang menerima jenis `latihan`. Selanjutnya saya uji langsung di aplikasi.

AI menjalankan 3 langkah kerja: menguji/membuka browser ×3

Claude (AI)

Answer one correctly, give up on one, then check whether they reached Supabase:

AI menjalankan 6 langkah kerja: menguji/membuka browser ×5, mengedit file ×1

Claude (AI)

Tampilannya sudah sesuai: ada label Pertemuan 4, target soal, dan progress bar. Sekarang saya hapus 2 baris data uji dari Supabase supaya database tetap bersih.

AI menjalankan 9 langkah kerja: menguji/membuka browser ×9

Claude (AI)

Baris-baris yang tersisa di database bukan data uji saya. Itu data dari aplikasi yang dicoba kemarin (nama "A" dan "Ror"), jadi tidak saya hapus. Sekarang saya perbarui README, lalu commit.

AI menjalankan 6 langkah kerja: menjalankan perintah ×4, menguji/membuka browser ×2

Claude (AI)

Menu **Latihan Soal** sekarang sudah jadi **Pertemuan 4 (Implementasi)** dan sudah saya push ke GitHub. Website-nya akan ikut berubah dalam beberapa menit. Kalau masih terlihat versi lama, tekan **Ctrl+Shift+R**.

Yang berubah di aplikasi:

- Ada label **"Pertemuan 4 · Implementasi"** dan judul baru **"Latihan Soal Sehari-hari"**.
- Ada **target minimal 10 soal** dengan progress bar, misalnya "2 dari 10 soal dikerjakan". Setelah 10 soal muncul tulisan 🎯 target tercapai.
- **Soal ceritanya semua dari kehidupan sehari-hari.** Jenis soalnya sekarang lebih banyak: tangga, layang-layang, peta, kapal, bayangan pohon, layar TV, bingkai foto, dan jalan landai kursi roda. Soal yang cuma "diketahui a = …, b = …" sudah saya hapus.
- **Siswa mengisi nama dulu sebelum latihan**, sama seperti di menu Belajar, supaya datanya jelas milik siapa.

Data pertemuan 4 sekarang tercatat ke Supabase. Setiap soal yang dijawab disimpan di tabel `aktivitas`: hasilnya benar, salah, atau "lihat jawaban", berapa lama mengerjakannya, dan berapa kali tombol Bacakan dipakai.

- Di Supabase saya juga mengubah aturan tabel `aktivitas` supaya data latihan bisa diterima. File `supabase/schema.sql` di repo ikut saya perbarui.

Analisis Python sekarang punya **tabel 8: Latihan Pertemuan 4**. Isinya per siswa: jumlah soal, jumlah benar, persentase benar, dan rata-rata waktu per soal. Hasilnya juga disimpan ke file `rekap_latihan.csv`.

Sudah saya uji langsung: saya mengerjakan 2 soal di aplikasi, dan keduanya berhasil masuk ke Supabase. Setelah itu 2 baris uji tersebut saya hapus lagi.

Di tabel `aktivitas` masih ada 8 baris dengan nama **"A"** dan **"Ror"**, dari aplikasi yang dicoba kemarin (7 November). Itu bukan data uji saya, jadi tidak saya hapus. Kalau memang hanya data coba-coba, sebaiknya dihapus sebelum penelitian dimulai supaya tidak ikut terhitung di analisis.

Azkiah (mahasiswa)

sekarang aplikasinya udh berubah?

AI menjalankan 3 langkah kerja: menjalankan perintah ×3

Claude (AI)

Ya, aplikasinya sudah berubah. Deploy ke GitHub Pages sudah selesai dan berhasil, dan saya sudah memastikan versi online-nya sudah memuat tulisan baru seperti "Pertemuan 4 · Implementasi", "Latihan Soal Sehari-hari", dan soal kursi roda.

Buka https://azkiahsafira.github.io/project-uas-penerapan-pythagoras-2225250013/, lalu klik menu **Latihan Soal**.

Kalau tampilannya masih yang lama, berarti browser masih memakai simpanan versi sebelumnya:

- **Laptop:** tekan **Ctrl + Shift + R**.
- **Aplikasi yang di-install (PWA) atau HP:** tutup aplikasinya, lalu buka lagi. Kalau belum berubah juga, ulangi sekali lagi, karena versi baru biasanya baru muncul setelah dibuka kedua kali.

Azkiah (mahasiswa)

apa bedanya

Claude (AI)

Perbedaan menu **Latihan Soal** sebelum dan sesudah diubah:

	Sebelum	Sekarang
Judul	"Latihan Soal"	**"Latihan Soal Sehari-hari"** dengan label **"Pertemuan 4 · Implementasi"**
Isi nama	Tidak perlu, langsung mengerjakan	**Harus isi nama dulu** (kalau belum pernah isi di menu Belajar)
Target	Tidak ada, bebas mengerjakan berapa saja	**Minimal 10 soal**, ada progress bar dan tulisan "2 dari 10 soal dikerjakan", lalu 🎯 saat target tercapai
Jenis soal	Campuran: soal cerita dan soal "Diketahui a = 6, b = 8, hitung c"	**Semua soal cerita sehari-hari**. Ada yang baru: peta, kapal, bayangan pohon, layar TV, bingkai foto, jalan landai kursi roda
Data ke database	Tidak tercatat, skor hilang begitu halaman ditutup	**Setiap soal tercatat di Supabase**: benar, salah, atau lihat jawaban; lama mengerjakan; dan berapa kali tombol Bacakan dipakai
Analisis Python	Tidak ada data pertemuan 4	Ada **tabel 8** dan file `rekap_latihan.csv`: jumlah soal, % benar, dan rata-rata waktu per siswa

Kenapa ini penting untuk penelitian: dulu pertemuan 4 tidak meninggalkan bukti apa pun. Sekarang kamu bisa melaporkan hasil pertemuan 4, misalnya "siswa mengerjakan 10 soal penerapan, 8 benar (80%), rata-rata 52 detik per soal". Data ini bisa dibandingkan dengan hasil pre-test dan post-test.

Yang **tidak berubah**: cara menjawab, tombol Periksa, Lihat jawaban, pembahasan langkah demi langkah, gambar segitiga, combo 🔥, dan konfeti.

Azkiah (mahasiswa)

belum berubah

AI menjalankan 1 langkah kerja: menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Di browser saya, versi barunya sudah tampil. Jadi kemungkinan besar perangkat kamu masih memakai simpanan versi lama. Saya cek cara aplikasi menyimpan versi offline-nya:

AI menjalankan 2 langkah kerja: menjalankan perintah ×2

Claude (AI)

Auto-reload bisa memotong siswa yang sedang mengerjakan tes, jadi bagian itu saya hapus lagi. Pengecekan versi baru tetap jalan, dan versi baru akan tampil saat aplikasi dibuka berikutnya.

AI menjalankan 3 langkah kerja: menjalankan perintah ×3

Claude (AI)

Perbaikannya sudah saya push. Sekarang saya tunggu GitHub selesai memasang versi barunya (biasanya 1–2 menit).

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Versi terbaru sudah online. Kalau di perangkatmu masih tampil yang lama, itu karena browser atau aplikasi yang di-install masih memakai simpanan lama. Supaya berubah, lakukan **sekali** saja:

Di laptop (Chrome/Edge):

1. Buka https://azkiahsafira.github.io/project-uas-penerapan-pythagoras-2225250013/
2. Tekan **Ctrl + Shift + R**.
3. Kalau masih belum berubah, tekan **F12**, buka tab **Application**, klik **Storage**, lalu klik **Clear site data**. Setelah itu tekan **Ctrl + Shift + R** lagi.

Di aplikasi yang di-install (laptop/HP):

1. Buka aplikasinya, tunggu sebentar, lalu tutup.
2. Buka lagi. Versi baru biasanya muncul di pembukaan kedua.

Tandanya sudah berubah: di menu **Latihan Soal** ada label **"Pertemuan 4 · Implementasi"** dan judul **"Latihan Soal Sehari-hari"**.

Saya juga memperbaiki aplikasinya supaya **setiap kali dibuka, aplikasi selalu mengecek versi terbaru**. Jadi untuk update berikutnya kamu dan siswa tidak perlu repot seperti ini lagi.

Kalau setelah langkah di atas masih belum berubah, kirim screenshot-nya ke sini.

Azkiah (mahasiswa)

Itu ada intrinsic load, terus juga extraneous load sama germany load. Itu gimana?

Claude (AI)

Maksudnya **germane load**. Ketiganya berasal dari **Teori Beban Kognitif** (Cognitive Load Theory, Sweller). Teori ini berangkat dari kenyataan bahwa otak hanya bisa memproses sedikit informasi sekaligus. Kalau "muatannya" terlalu berat, siswa jadi susah paham.

Beban itu dibagi tiga:

1. Intrinsic Load (IL): beban dari **materinya sendiri**

- Seberapa sulit materi Pythagoras itu sendiri: harus paham kuadrat, akar, sisi miring, lalu menggabungkan semuanya.
- Tidak bisa dihilangkan, tapi bisa **dipecah** supaya tidak datang sekaligus.
- **Di aplikasi kamu:** materi dipecah jadi 3 sesi bertahap (kuadrat dan akar dulu, lalu rumus, lalu soal cerita), dan setiap layar hanya berisi satu langkah kecil.

2. Extraneous Load (EL): beban dari **cara penyajian yang buruk**

- Beban yang tidak perlu dan **tidak membantu belajar**, misalnya petunjuk membingungkan, tampilan berantakan, atau animasi yang mengganggu.
- Ini yang **harus ditekan serendah mungkin**.
- **Di aplikasi kamu:**
- Bahasanya sederhana, dan gambar segitiga ada di samping teks.
- Ada tombol Bacakan, jadi siswa bisa mendengar sambil melihat.
- **Animasi otomatis berhenti saat tes** dan ada tombol untuk mematikan animasi. Animasinya lucu, tapi kalau berlebihan justru menambah EL.

3. Germane Load (GL): beban yang **bagus**

- Usaha mental yang dipakai siswa untuk **benar-benar memahami** dan membangun pengetahuan, misalnya berpikir, mengaitkan konsep, dan berlatih.
- Ini yang **diharapkan tinggi**.
- **Di aplikasi kamu:** ada cek pemahaman di tiap langkah, petunjuk saat salah, latihan soal sehari-hari di pertemuan 4, dan pembahasan langkah demi langkah.

Cara mengukurnya: kuesioner Leppink (menu Tes, pertemuan 5)

Siswa menilai 10 pernyataan dengan skala **0–10**:

Dimensi	Butir	Contoh pernyataan	Hasil yang diharapkan
IL	3	"Materi yang dipelajari sangat rumit"	Sedang (materinya memang menantang)
EL	3	"Petunjuk dan penjelasan sangat tidak jelas"	**Rendah**
GL	4	"Kegiatan ini meningkatkan pemahaman saya"	**Tinggi**

Skor tiap dimensi = rata-rata butirnya. Script Python kamu sudah menghitung ini otomatis (IL, EL, GL per siswa beserta kategorinya).

Cara membacanya di laporan

Hasilnya dibandingkan antara siswa yang **belajar dengan aplikasi** dan siswa yang **diajar langsung**. Contoh kesimpulan yang bagus:

> "Siswa yang belajar dengan aplikasi memiliki EL lebih rendah dan GL lebih tinggi, artinya penyajian materi di aplikasi tidak membingungkan dan membantu siswa memahami konsep."

Ringkasnya: IL itu sulitnya materi, jadi dipecah. EL itu gangguan dari penyajian, jadi ditekan. GL itu usaha untuk paham, jadi didorong.

Azkiah (mahasiswa)

Iya, jadi beban kognitif itu perlu dimasukin gak ke dalam aplikasi saya ini?

Claude (AI)

Tidak perlu ditambah lagi, karena **beban kognitif sudah ada di aplikasi kamu**, dalam dua bentuk:

1. Sebagai alat ukur, dan ini yang diminta dosen

- Menu **Tes → Kuesioner Beban Kognitif (Leppink)**, dikerjakan di **pertemuan 5 setelah post-test**.
- Isinya 10 pernyataan skala 0–10: 3 butir IL, 3 butir EL, dan 4 butir GL.
- Jawaban siswa otomatis tersimpan ke Supabase (kolom `il`, `el`, `gl` di tabel `hasil`), lalu dihitung oleh script Python.

2. Sebagai dasar rancangan aplikasi
Aplikasinya sengaja dibuat mengikuti teori ini:

- **IL dikelola:** materi dipecah jadi 3 sesi dan langkah-langkah kecil.
- **EL ditekan:** bahasa sederhana, gambar di samping teks, ada tombol Bacakan, dan animasi berhenti saat tes.
- **GL didorong:** ada cek pemahaman, petunjuk saat salah, latihan pertemuan 4, dan pembahasan langkah demi langkah.

Penjelasan ini juga sudah tertulis di README, di bagian **"Rancangan Berdasarkan Teori Beban Kognitif"**, jadi bisa kamu kutip untuk laporan.

Satu hal yang tidak perlu: jangan tampilkan istilah IL, EL, GL atau skornya ke siswa. Siswa SMP cukup mengisi kuesionernya saja. Analisis dan istilahnya untuk laporan kamu dan dosen.

Azkiah (mahasiswa)

Terus di GitHub semuanya udah di commit belum? Yang tadi udah saya perbaiki, yang tadi minta saya perbaiki itu, yang saya minta perbaiki adain tambahin pertemuan 4 gitu-gitu, udah diperbaiki di GitHub belum?

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Sudah semua. Tidak ada perubahan yang tertinggal, dan isi GitHub sudah sama persis dengan yang ada di laptop.

Yang sudah masuk ke GitHub, dari yang terbaru:

Commit	Isi
`23677d9`	Aplikasi selalu mengecek versi terbaru saat dibuka, supaya update tidak tertahan
`ca05f4c`	**Pertemuan 4 (Implementasi)**: label, target 10 soal, soal sehari-hari baru, data latihan tercatat ke Supabase, dan analisis Python tabel 8
`ad22196`	Bukti percakapan dengan AI (PDF + HTML) di `docs/bukti-ai`
`f4d0a35`	15 screenshot tampilan aplikasi di `docs/screenshot`

Website-nya juga sudah memakai versi terbaru, karena deploy terakhir sudah berhasil.

Azkiah (mahasiswa)

kira-kira dari aplikasi saya ini apalagi yang masih kurang gitu, kayak animasinya kurang, masih kurang seru gitu, atau kan tambahkan kalau misalnya soal yang dia jawab benar, kasih applause langsung selayar gitu, jangan cuman dikit doang gitu, kata-kata kayak benar gitu, tapi kayak kata-

katanya itu selayar full, kayak langsung muncul gitu, muncul apa ya, ya pokoknya munculnya besar gitu di layar.

Claude (AI)

Bisa. Saya buat **layar perayaan penuh** setiap kali jawaban benar: tulisan besar di tengah layar, konfeti satu layar, tepuk tangan 👏, Siku menari, dan suara tepuk tangan singkat. Saya cek dulu komponen yang sudah ada.

AI menjalankan 4 langkah kerja: menjalankan perintah ×4

Claude (AI)

Sekarang saya buat komponen layar perayaannya:

AI menjalankan 1 langkah kerja: menulis file ×1

Claude (AI)

Sekarang CSS-nya: tulisan besar yang "meloncat" masuk, hujan konfeti satu layar, dan tangan bertepuk.

AI menjalankan 3 langkah kerja: menjalankan perintah ×3

Claude (AI)

Ada 3 peringatan lint. Fungsinya saya pindah ke file terpisah supaya rapi:

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Lint bersih. Sekarang saya uji tampilannya di browser:

AI menjalankan 2 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2

Claude (AI)

Tulisan besarnya masih kurang jelas: warnanya pudar dan kalah oleh sinar latar. Saya perjelas dulu.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menjalankan perintah ×1, menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Tulisannya sudah jelas dan besar. Tapi kata panjang seperti "LUAR BIASA!" bisa terpotong dan tertutup tangan. Saya cek ukurannya:

AI menjalankan 4 langkah kerja: menguji/membuka browser ×3, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Ukurannya sudah pas: kata terpanjang ada di tengah dan tidak tertutup tangan. Sekarang saya ambil gambarnya di laptop dan di HP:

API Error: Can't reach the API server — check your internet or DNS (ENOTFOUND)

Azkiah (mahasiswa)

Tolong coba lagi

AI menjalankan 3 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

The screenshot keeps landing after the overlay fades, so I'll freeze it mid-animation just for inspection:

AI menjalankan 2 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2

Claude (AI)

The pane's animation clock is barely advancing here, which is why the screenshots looked off. I'll jump the animation to its 0.9-second frame by hand:

AI menjalankan 1 langkah kerja: menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Di HP tampilannya sudah bagus: tulisan besar, konfeti satu layar, tepuk tangan, dan Siku menari. Sekarang saya cek versi laptop:

AI menjalankan 1 langkah kerja: menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Di laptop juga sudah bagus. Saya tambahkan keterangannya di README, lalu commit dan push.

AI menjalankan 3 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Sekarang setiap jawaban benar langsung disambut **layar perayaan penuh**, dan sudah saya push ke GitHub. Website-nya akan berubah dalam beberapa menit.

Yang muncul saat jawaban benar:

- **Tulisan besar di tengah layar** yang meloncat masuk, kata-katanya berganti acak: **BENAR!, HEBAT!, KEREN!, MANTAP!, PINTAR!, LUAR BIASA!, JOSS!, SUPER!**
- Di bawahnya ada kalimat pujian, misalnya "Siku bangga sama kamu!". Kalau siswa benar beberapa kali berturut-turut, kalimatnya jadi **" 🔥 3 benar berturut-turut!"**
- **Hujan konfeti satu layar**, sinar warna-warni berputar, bintang berkelip, dan **dua tangan bertepuk** 👏.
- **Siku menari** dengan topi wisuda.
- **Suara "ta-da!" lalu tepuk tangan riuh**. Suaranya dibuat langsung oleh aplikasi, jadi tidak perlu file suara.

Aturan supaya tetap nyaman dipakai belajar:

- Muncul di **cek pemahaman menu Belajar** dan di **Latihan Soal**. **Tidak pernah muncul di menu Tes.**
- Hilang sendiri setelah sekitar 2 detik, atau langsung hilang kalau diklik. Jadi siswa cepat kembali ke penjelasannya.
- Ada tombol baru di bagian bawah halaman: **" 👏 Suara tepuk tangan: nyala/mati"**, kalau suara mengganggu di kelas.
- Kalau animasi dimatikan, tulisan besarnya tetap muncul, hanya tanpa gerakan dan konfeti.

Tampilannya sudah saya cek di ukuran laptop dan HP: tulisan tidak terpotong dan tidak tertutup gambar tangan. Suaranya belum bisa saya dengar dari sini, jadi coba sekali di laptopmu.

Ide lain supaya aplikasinya makin seru:

- **Lencana prestasi**, misalnya "Sesi 1 Tamat 🥉", "10 Soal Latihan 🎯", "5 Benar Beruntun 🔥", dikumpulkan di satu halaman koleksi.
- **Animasi semangat saat jawaban salah**, misalnya Siku memberi semangat "Ayo coba lagi!" dengan animasi lucu, supaya siswa tidak patah semangat.
- **Siku berganti kostum** setiap sesi selesai.

Azkiah (mahasiswa)

belum berubah di aplikasinya

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Versi barunya sudah online. GitHub baru selesai memasangnya sekitar 1 menit yang lalu, dan saya sudah memastikan file aplikasi yang online memuat fitur layar perayaan. Jadi yang belum berubah hanya perangkatmu, yang masih memakai simpanan versi lama.

Cara memunculkannya di laptop (Chrome/Edge):

1. Buka https://azkiahsafira.github.io/project-uas-penerapan-pythagoras-2225250013/
2. Tekan **Ctrl + Shift + R**.
3. Kalau masih belum berubah, tekan **F12**, buka tab **Application**, klik **Storage**, lalu **Clear site data**. Tutup F12, lalu tekan **Ctrl + Shift + R** sekali lagi.

Kalau kamu membukanya dari aplikasi yang di-install: tutup aplikasinya, buka lagi, lalu ulangi sekali lagi.

Cara mengecek sudah versi baru atau belum: gulir ke **paling bawah halaman**. Kalau sudah ada tombol **" 👏 Suara tepuk tangan: nyala"** di samping tombol Animasi, berarti sudah versi baru.

Layar perayaannya hanya muncul saat menjawab benar. Untuk mencobanya, buka **Latihan Soal**, jawab satu soal dengan benar, lalu klik **Periksa**.

Kalau tombol " 👏 Suara tepuk tangan" tetap tidak ada, kirim screenshot bagian bawah halamannya ke sini.

Azkiah (mahasiswa)

coba latarnya tamba

AI menjalankan 1 langkah kerja: aksi lain ×1

Claude (AI)

Pesanmu sepertinya terpotong di "coba latarnya tamba...". Bisa dilanjutkan maksudnya?

Latar yang mana yang mau ditambah:

- **Latar layar perayaan**, yaitu di belakang tulisan besar BENAR!/HEBAT!,
- **Latar halaman utama**, yaitu di belakang kartu-kartu, atau
- **Latar header**, yaitu kotak judul atas yang ada Siku, Raka, dan Nisa?

Lalu mau ditambah apa? Misalnya balon, hati, bintang, awan, warna yang lebih ramai, atau yang lain.

Azkiah (mahasiswa)

Coba latarnya tambahi kayak ada gedung SMP gitu. Terus juga terus tambahin di latarnya itu animasi yang lebih lucu lagi gitu. Ini kayak masih kurang gitu animasinya.

AI menjalankan 3 langkah kerja: menjalankan perintah ×2, menulis file ×1

Claude (AI)

Sekarang CSS untuk animasi-animasinya:

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

The command was too long for the shell, so I'll write the CSS to a file first and then append it:

AI menjalankan 10 langkah kerja: menguji/membuka browser ×5, menjalankan perintah ×4, menulis file ×1

Claude (AI)

Sekarang gedung SMP sudah punya halamannya sendiri: rumput, jalan, pohon, bendera, dan bus. Saya perbesar gambarnya untuk cek detail:

AI menjalankan 2 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2

Claude (AI)

Di HP tampilannya sudah bagus. Ada dua detail yang belum pas: papan "SMP" menutupi jendela, dan ada tiang pagar di depan pintu. Saya rapikan:

AI menjalankan 2 langkah kerja: menjalankan perintah ×1, menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Gedung SMP sudah rapi: papan "SMP" tidak lagi menutupi jendela, pagar tidak menghalangi pintu, ada siswa yang mengintip dari jendela, dan bus sekolah lewat. Sekarang build, lalu commit dan push:

AI menjalankan 3 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Latarnya sekarang sudah ada **gedung SMP** dan lebih banyak animasi lucu. Semuanya sudah saya push ke GitHub, dan website akan berubah dalam beberapa menit.

Di header (kotak judul atas), ada "halaman sekolah" di bagian bawahnya:

- 🏫 **Gedung SMP** pastel biru-pink dengan papan nama **"SMP"**, menara jam, jendela, pintu, dan pagar.
- ID **Bendera merah putih yang berkibar** di tiangnya.
- 🕐 **Jarum jam menara yang berputar.**
- 👋 **Siswa yang bergantian muncul dari jendela** lalu melambai.
- 🌳 **Pohon yang bergoyang** di kiri dan kanan gedung.
- 🚌 **Bus sekolah kuning yang lewat** di jalan, dengan roda berputar, penumpang yang mengangguk, dan asap knalpot.
- Raka, Nisa, dan Siku tetap di tempatnya, jadi mereka tidak tertutup gedung.

Di latar seluruh halaman, ditambah:

- 🦋 **Kupu-kupu** yang terbang sambil mengepakkan sayap.

- 🎈 **Balon tersenyum** yang melayang naik.
- ✈️ **Pesawat kertas** yang sesekali melintas.
- ☁️ **Awan tersenyum** yang bergeser pelan.

Supaya tidak mengganggu belajar:

- Semua hiasan ini **disembunyikan saat tes**.
- Animasinya **berhenti** kalau tombol "Animasi: mati" ditekan.
- Di HP gedungnya dibuat lebih kecil dan beberapa hiasan dikurangi supaya tidak terlalu ramai.

Tampilannya sudah saya cek di ukuran laptop dan HP. Setelah website ter-update, tekan **Ctrl + Shift + R** untuk melihat versi barunya. Kalau dibuka dari aplikasi yang di-install, tutup lalu buka lagi.

Azkiah (mahasiswa)

Linknya masih belum, udah berubah deh. Tapi

Claude (AI)

Bagus, berarti tampilan barunya sudah muncul. 👍

Pesanmu terpotong setelah "Tapi...". Apa yang mau diubah atau masih kurang? Misalnya:

- ada gambar yang **menutupi** sesuatu atau posisinya kurang pas,
- gedung SMP-nya mau **dibesarkan atau dipindah**,
- animasinya **terlalu ramai, atau masih kurang**,
- atau ada hal lain.

Ceritakan saja, nanti langsung saya perbaiki.

Azkiah (mahasiswa)

Saran saya, orangnya itu, gambar orangnya sama siku-siku itu jangan ngambang, kalau bisa ada di sekolahnya gitu, ada di bawah gitu, ada di bagian bawah sekolahnya, ada di bagian tanah sekolahnya gitu, jangan ngambang gitu. Terus juga agak diperbesar gitu gedung sekolahnya sama orangnya, sama segitiga siku-sikunya itu, sama tulisannya juga kalau bisa jangan menutupi sekolah gitu. Coba revisi lagi.

Claude (AI)

Saya pahami permintaannya. Raka, Nisa, dan Siku akan **berdiri di tanah halaman sekolah**, tidak melayang. Gedung sekolah dan karakternya **diperbesar**, dan tulisan maupun balon kata **tidak boleh menutupi sekolah**. Saya lihat dulu susunan header-nya.

AI menjalankan 8 langkah kerja: menjalankan perintah ×5, menguji/membuka browser ×2, menulis file ×1

Claude (AI)

Di laptop sudah sesuai: gedung SMP besar di tengah, Raka, Siku, dan Nisa berdiri di rumput, dan balon kata ada di langit tanpa menutupi sekolah. Sekarang saya cek di tablet dan HP:

AI menjalankan 1 langkah kerja: menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Di tablet sudah bagus, tapi di HP adegannya mengecil karena masih kena aturan lama ("panggung di tengah"). Saya perbaiki:

AI menjalankan 2 langkah kerja: menjalankan perintah ×1, menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Di HP sekarang sudah benar: karakter berdiri di rumput depan sekolah, dan balon kata ada di langit. Raka masih sedikit menutupi jendela, jadi saya geser dia ke kiri supaya papan "SMP" terlihat jelas:

AI menjalankan 2 langkah kerja: menjalankan perintah ×1, menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Papan "SMP" sekarang terlihat jelas. Saya commit dan push:

AI menjalankan 3 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Header-nya sudah saya revisi sesuai saranmu dan sudah saya push ke GitHub. Website akan berubah dalam beberapa menit.

Yang berubah:

- **Susunan header baru:** judul ada di atas, lalu di bawahnya ada **pemandangan halaman sekolah selebar header**.
- **Karakter tidak melayang lagi.** Raka dan Siku berdiri di rumput sebelah kiri sekolah, dan Nisa di sebelah kanan. Kaki mereka benar-benar menapak di tanah halaman sekolah.
- **Semuanya diperbesar.** Gedung SMP sekitar 1,5 kali lebih besar, Raka dan Nisa juga lebih besar, begitu juga Siku si segitiga siku-siku.
- **Tulisan tidak menutupi sekolah.** Judul ada di atas, dan balon kata Siku pindah ke langit sehingga tidak menutupi gedung.
- Pelangi sekarang ada di langit di belakang sekolah, prisma 3D melayang di langit kanan atas, dan bus sekolah lewat di jalan depan sekolah, di belakang karakter.

Tampilannya sudah saya cek di **laptop, tablet, dan HP**. Di HP layarnya sempit, jadi Raka dan Nisa berdiri sedikit di depan pinggir gedung, tapi papan **"SMP"** dan pintu sekolah tetap terlihat jelas.

Setelah website ter-update, tekan **Ctrl + Shift + R** untuk melihatnya. Kalau dibuka dari aplikasi yang di-install, tutup lalu buka lagi.

Azkiah (mahasiswa)

masih belum berubah

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Saya sudah cek: versi barunya **baru saja selesai dipasang di GitHub, kurang dari 1 menit yang lalu**. Jadi wajar kalau tadi masih tampil yang lama.

Sekarang coba lagi:

1. **Tunggu 1–2 menit**, karena server GitHub butuh sedikit waktu untuk menyebarkan versi baru.
2. Buka https://azkiahsafira.github.io/project-uas-penerapan-pythagoras-2225250013/
3. Tekan **Ctrl + Shift + R**.
4. Kalau masih yang lama, tekan **F12**, buka tab **Application**, klik **Storage**, lalu **Clear site data**. Tutup F12, lalu tekan **Ctrl + Shift + R** sekali lagi.

Tanda sudah versi baru: judul ada di atas, lalu di bawahnya ada **halaman sekolah**, dengan Raka dan Siku berdiri di rumput kiri, gedung SMP besar di tengah, dan Nisa di kanan.

Kalau dibuka dari **aplikasi yang di-install**, tutup aplikasinya, buka lagi, lalu ulangi sekali lagi.

Azkiah (mahasiswa)

Saya minta itu kata-katanya muncul di atas orangnya gitu, jangan di atas pelangi, di orangnya, tapi usahakan kata-katanya itu tidak menutupi gambar apapun gitu, nggak menutupi gedung, pelangi, tapi kalau bisa di atas orangnya gitu, di atas segitiga siku-siku. Kalau misalnya dipencet ada tulisan gitu, tapi bubble chatnya tuh tidak di atas

Claude (AI)

Saya pahami: balon kata harus muncul **tepat di atas karakter yang sedang bicara**. Siku bicara, balonnya di atas Siku. Raka diklik, di atas Raka. Nisa diklik, di atas Nisa. Dan balonnya tidak boleh menutupi gedung, pelangi, atau gambar lain. Saya ubah sekarang.

AI menjalankan 5 langkah kerja: menjalankan perintah ×2, menguji/membuka browser ×2, menulis file ×1

Claude (AI)

The numbers alone aren't conclusive, because the building and character boxes include empty space. I'll check visually for each speaker:

AI menjalankan 1 langkah kerja: menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

On the laptop all three are right: the bubble sits above whoever is speaking and doesn't cover the building or the rainbow. Now tablet and phone:

AI menjalankan 1 langkah kerja: menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

On the tablet, Siku's bubble still covers Raka's head. I'll raise Siku's bubble above Raka's head height so it sits higher over Siku without covering anyone. Then I'll check the phone:

AI menjalankan 4 langkah kerja: menjalankan perintah ×2, menguji/membuka browser ×2

Claude (AI)

On the phone the bubble now sits right above the characters' heads, and the building and rainbow stay uncovered. Lint, build, and push:

AI menjalankan 3 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Balon kata sekarang **muncul di atas karakter yang sedang bicara**, dan sudah saya push ke GitHub.

Sekarang begini:

- **Sapaan biasa dan "Zzz..." saat Siku tidur:** balonnya di **atas Siku** si segitiga siku-siku.
- **Raka diklik:** balonnya pindah ke **atas kepala Raka**.
- **Nisa diklik:** balonnya pindah ke **atas kepala Nisa**.
- Ekor balon menunjuk ke karakter yang bicara.

Supaya tidak menutupi gambar apa pun:

- Balon tidak menutupi **gedung sekolah, pelangi, atau karakter lain**.

- **Prisma 3D** saya pindah ke langit kanan, di samping Nisa.
- Tulisan **"Klik Siku, Raka, atau Nisa!"** saya pindah ke rumput bawah.

Semuanya sudah saya cek satu per satu di **laptop, tablet, dan HP**, untuk sapaan Siku maupun saat Raka dan Nisa diklik:

- **Laptop:** balon pas di atas kepala masing-masing.
- **Tablet:** balon Siku sedikit dinaikkan supaya tidak menutupi kepala Raka.
- **HP:** layarnya sempit, jadi balon muncul tepat di atas kepala karakter dan pelangi dibuat sedikit lebih kecil di belakang gedung.

Website akan berubah dalam 1–3 menit. Setelah itu tekan **Ctrl + Shift + R**. Kalau dibuka dari aplikasi yang di-install, tutup lalu buka lagi.

Azkiah (mahasiswa)

Nah, sekarang kan udah selesai nih revisi header. Sekarang saya mau revisi latar belakang, yang ada gelembung lewat, kupu-kupu lewat, balon lewat. Nah, itu revisi itu kan masih kosongan banget ya. Cuman ada animasi-animasi yang lewat doang. Ini revisi latar belakang ya, bukan header, tapi revisi latar belakang. Nah, itu mau tambahin kayak ada orang lagi belajar apapun itu, pokoknya ada segitiga siku-siku lagi ngobrol atau apa gitu. Yang mencerminkan ya animasi lucu, anak SMP gitu. Ini revisi latar belakang ya. Pokoknya latar belakang, bukan header. Coba

Claude (AI)

Saya akan menambahkan adegan lucu di latar belakang halaman, yaitu bagian di belakang dan di samping kartu-kartu (bukan header). Saya cek dulu ruang yang kosong di latar dan posisi hewan yang sudah ada, supaya tidak bertabrakan.

AI menjalankan 3 langkah kerja: menjalankan perintah ×2, menulis file ×1

Claude (AI)

Now the CSS for the scenes and their animations:

AI menjalankan 4 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2, menulis file ×1, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

The pane is too small to see the details, so I'll check each scene in the phone view, where they appear larger in the bottom row:

AI menjalankan 13 langkah kerja: menjalankan perintah ×5, menguji/membuka browser ×3, membaca file ×3, mengedit file ×2

Claude (AI)

Semua adegan sudah rapi: tulisan "SEMANGAT!" sekarang muat di benderanya dan Siku punya tangan. Saya build lalu commit dan push.

AI menjalankan 3 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Latar belakang halaman sekarang tidak kosong lagi. Ada **4 adegan lucu anak SMP**, dan sudah saya push ke GitHub.

Isi adegannya:

1. 📖 **Raka belajar di meja.** Ia menulis dengan pensil, halaman bukunya membalik sendiri, lampu mejanya berpendar, matanya berkedip, dan gelembung pikirannya berganti dari **"Hmm... 🤔"** ke **"Aha! 💡"**.
2. 💬 **Dua Siku mengobrol.** Siku biru dan Siku pink saling melambai dan bergantian bicara: "Hai! 👋", "Halo, Siku!", "Belajar yuk!", "Ayo! 🖍️". Yang sedang bicara ikut meloncat kecil.
3. 👩‍🏫 **Nisa di papan tulis.** Tangannya menulis dengan kapur, tulisan $3^2 + 4^2 = 5^2$ muncul pelan-pelan, lalu ada tanda centang ✓.
4. 🚩 **Siku mengibarkan bendera "SEMANGAT!"** sambil meloncat-loncat, ditemani kelinci yang melompat dan hati yang melayang.

Letaknya:

- **Laptop (layar lebar):** adegan ada di ruang kosong **kiri dan kanan kartu**, dua di kiri dan dua di kanan, melayang pelan. Posisinya saya atur supaya tidak bertabrakan dengan panda dan beruang yang mengintip.
- **HP/tablet:** di samping kartu tidak ada ruang kosong, jadi keempat adegan **berjajar di bagian bawah halaman**, di atas tombol Animasi.

Seperti hiasan lainnya, adegan ini **disembunyikan saat tes** dan berhenti kalau animasi dimatikan.

Detail gambarnya sudah saya cek di tampilan HP. Di laptop saya baru memastikan posisi adegannya di kiri dan kanan kartu, karena layar pratinjau saya terlalu kecil untuk melihat detailnya. Setelah website ter-update (1–3 menit), tekan **Ctrl + Shift + R** dan lihat di layar laptopmu.

Azkiah (mahasiswa)

Ih, bukan di situ loh naronya. Saya maunya di belakang, di latar belakang gitu, di belakang sesi 3, di belakang kotak sesi 3 gitu, di latar belakangnya ini nih. Bukan di sini, ini mah. Terus juga yang besar gitu, yang gede gitu, yang gede, benar-benar gede gitu. Apa sih animasi di latar belakang tuh, bukan kayak gini saya mintanya tuh. Terus nggak usah revisi header lagi ya, ini cuma revisi latar belakangnya aja, saya nggak mau kayak gini gitu. Saya maunya animasi di latar belakang itu benar-benar besar gitu, gambarnya, ukurannya gitu.

AI menjalankan 7 langkah kerja: menjalankan perintah ×4, menguji/membuka browser ×2, aksi lain ×1

Claude (AI)

The big drawings now show through the session cards. I'll check whether the text is still easy to read, looking up close in the phone view:

AI menjalankan 6 langkah kerja: menguji/membuka browser ×5, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Up close, the text reads clearly and the big drawings still show behind it. A final check at laptop size:

AI menjalankan 1 langkah kerja: menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

The scroll didn't land in this check, but the earlier laptop screenshot (1100px) already showed all three big drawings behind the Sesi 1–3 cards. Commit and push:

AI menjalankan 4 langkah kerja: menjalankan perintah ×2, menguji/membuka browser ×2

Claude (AI)

Gambar beranimasinya sekarang ada **di belakang kotak Sesi 1–3**, ukurannya besar, dan kotaknya **tembus pandang**. Sudah saya push ke GitHub, dan header tidak saya ubah sama sekali.

Kotak	Gambar besar di belakangnya
Sesi 1	📖 Raka belajar di meja: menulis, halaman buku membalik, lampu berpendar, dan gelembung "Hmm… 😳 → Aha! 💡 "
Sesi 2	💬 Dua Siku (biru dan pink) melambai dan mengobrol bergantian
Sesi 3	👩‍🏫 Nisa menulis $3^2 + 4^2 = 5^2$ di papan tulis, lalu muncul tanda centang ✓

- Gambarnya dibuat **selebar kotak**, jauh lebih besar dari sebelumnya.
- Kotak sesi dibuat **tembus pandang**, jadi gambar terlihat samar dari baliknya, dan animasinya tetap bergerak.
- Adegan di samping layar dan deretan di bawah halaman yang kamu tidak suka **sudah saya hapus**.

Supaya tetap nyaman dibaca siswa, gambarnya saya buat agak samar dan tulisan di kotak diberi bayangan putih tipis. Jadi judul dan penjelasan sesi tetap jelas walaupun ada gambar di belakangnya.

Di HP dan laptop, tampilan kotaknya sudah saya cek dan tulisannya tetap terbaca. Setelah website ter-update (1–3 menit), tekan **Ctrl + Shift + R** untuk melihatnya.

Azkiah (mahasiswa)

Ih, gak cuma di bagian belajar aja loh, tapi di bagian kalkulator juga ada animasinya, di bagian latihan soal juga ada animasinya, di bagian tes juga ada animasinya. Nah, saya minta bukan di kotaknya ini, tapi di belakang kotaknya ini, di layar kosongannya ini, nih, belakangnya nih, yang cuma kosongan ini. Jadi di belakang kotaknya ini kan kosong nih, itu layar yang ada gelembung lewat gitu-gitu, itu kan kosong tuh. Nah, di situ tambahin animasinya, bukan di kotak-kotaknya ini. Kalau di kotak-kotaknya ini kan nanti kalau misalnya digeser ke belajar ada, di kalkulator nggak ada animasinya. Nah, saya minta tuh di latar belakangnya ini nih, di latar belakangnya ini nih, latar belakangnya itu, dan itu buatnya itu bisa tembus pandang gitu, bisa tembus pandang ke kotak-kotak gitu, supaya bisa kelihatan gitu kalau misalnya kita scroll. Tapi jangan tembus pandang di header, tapi tembus pandangnya di bagian bawahnya aja gitu. Dan itu buatnya yang besar gitu animasinya. Terus juga ya, saya minta revisi itu di bagian latihan soal itu kan ada nulis nama kelas. Oh iya, bukan di bagian latihan soal, tapi di bagian mana gitu, pokoknya ada yang diajarkan oleh mahasiswa sama ada yang diajarin sama aplikasi. Nah, itu diajarin sama mahasiswa itu dihapus aja, pakai yang diajarin aplikasi aja, soalnya ini kan aplikasi bukan diajar mahasiswa. Jadi diajar mahasiswa itu dihapus aja gitu.

Claude (AI)

Ada dua permintaan, dan saya kerjakan keduanya:

1. **Animasi besar di latar belakang halaman.** Letaknya di layar kosong yang ada gelembungnya, jadi muncul di **semua menu** (Belajar, Kalkulator, Latihan Soal, Tes). Kotak-kotak di bawah header dibuat **tembus pandang**, sedangkan header tidak. Gambar di dalam kotak sesi yang tadi akan saya hapus.
2. **Pilihan "Diajar langsung (mahasiswa)" dihapus**, sehingga hanya tersisa "Belajar dengan aplikasi".

Saya lihat dulu bagian pilihan kelompoknya.

AI menjalankan 6 langkah kerja: menjalankan perintah ×6

Claude (AI)

Pemformat kode mengubah susunan `Tes.jsx` lebih banyak dari yang perlu. Saya kembalikan file itu, lalu terapkan ulang perubahan kecilnya saja:

AI menjalankan 5 langkah kerja: menguji/membuka browser ×3, menjalankan perintah ×2

Claude (AI)

Pilihan kelompok sudah hilang dari form tes: sekarang hanya ada Nama, Kelas, dan Sekolah. Judul halaman juga sudah terbaca jelas. Tinggal mengecek menu Kalkulator dan Latihan Soal:

AI menjalankan 1 langkah kerja: menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Animasinya sudah muncul di **semua menu**, termasuk Kalkulator dan Latihan Soal, dan terlihat dari balik kotak-kotak. Saya cek sekali di ukuran HP:

AI menjalankan 1 langkah kerja: menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Di HP juga sudah benar: gambar besar terlihat dari balik kotak, tulisan tetap jelas, dan tidak ada geser ke samping. Saya build, commit, dan push:

AI menjalankan 3 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Kedua revisi sudah selesai dan sudah saya push ke GitHub.

1. Animasi besar di latar belakang semua menu

- Empat adegan besar sekarang ada di **layar kosong di belakang kotak-kotak**, di keempat pojok layar:
- **Kiri atas:** 👩‍🏫 Nisa menulis $3^2 + 4^2 = 5^2$ di papan tulis.
- **Kanan atas:** 💬 dua Siku mengobrol bergantian.
- **Kiri bawah:** 📖 Raka belajar di meja, dengan gelembung "Hmm… 🤔 → Aha! 💡 ".
- **Kanan bawah:** 🚩 Siku mengibarkan bendera **SEMANGAT!** bersama kelinci.
- Animasinya muncul di **semua menu**: Belajar, Kalkulator, Latihan Soal, dan Tes. Saat pindah menu, animasinya tetap ada.
- **Kotak-kotak di bawah header dibuat tembus pandang**, jadi gambarnya tetap terlihat dari balik kotak saat digulir. **Header tidak tembus pandang**, tetap seperti sebelumnya.
- Gambar yang tadi saya taruh **di dalam** kotak sesi sudah saya hapus.
- Tulisan di kotak dan judul halaman diberi bayangan putih tipis supaya tetap mudah dibaca.

2. Pilihan "Diajar langsung oleh mahasiswa" dihapus

- Form sebelum tes sekarang hanya berisi **Nama, Kelas, dan Sekolah**. Semua data otomatis tercatat sebagai **"Belajar dengan aplikasi"**.
- Tulisan di menu Tes, README, dan contoh data analisis juga saya sesuaikan.

Hal yang perlu diketahui:

- Analisis Python masih bisa membandingkan kelompok kalau suatu saat datanya berisi lebih dari satu kelompok. Sekarang semua datanya satu kelompok, jadi tabel perbandingan kelompok tidak muncul.

- Saat siswa sedang mengerjakan soal tes, animasi latar tetap saya **sembunyikan** supaya siswa fokus dan hasil tes tidak terganggu. Di halaman daftar Tes, animasinya tetap muncul.

Tampilannya sudah saya cek di laptop (menu Belajar, Kalkulator, Latihan Soal, dan form Tes) dan di HP. Setelah website ter-update (1–3 menit), tekan **Ctrl + Shift + R** untuk melihatnya.

Azkiah (mahasiswa)

lebih lucu lagi animasi latar belakangnya dan ukurannya besar gitu

Claude (AI)

Siap. Ukurannya saya perbesar, dan tiap adegan saya tambahi detail lucu:

- **Raka:** kucing tidur di bawah meja dengan "zzz", dan bintang berkilau saat "Aha!".
- **Siku mengobrol:** bunga bergoyang dan hati yang melayang naik.
- **Nisa:** burung kecil hinggap di papan tulis sambil berkicau "cuit!".
- **Siku SEMANGAT!:** hujan konfeti dan kelinci membawa wortel.

AI menjalankan 6 langkah kerja: mengedit file ×4, menjalankan perintah ×1, membaca file ×1

Claude (AI)

Now the CSS for the bigger size and the new animations:

AI menjalankan 5 langkah kerja: menguji/membuka browser ×3, menulis file ×1, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Di HP juga bagus: gambarnya besar (sekitar 233px, lebih dari separuh layar HP), terlihat dari balik kotak, dan tidak ada geser ke samping. Saya commit dan push:

AI menjalankan 3 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Animasi latar belakangnya sudah saya buat **lebih besar dan lebih lucu**, dan sudah saya push ke GitHub.

Ukurannya lebih besar:

- Di laptop, tiap adegan sekarang sekitar **416px**, sebelumnya 368px. Di layar yang lebih lebar bisa sampai **560px**.
- Di HP, tiap adegan selebar **lebih dari separuh layar**, sekitar 233px.

Detail lucu yang ditambahkan:

- 📖 **Raka belajar:** ada **kucing kuning tidur di bawah meja** dengan "z z" yang melayang, napasnya naik-turun dan ekornya bergoyang. Saat gelembung "Aha! 💡 " muncul, **bintang ✨ ⭐ berkilau** di sekitar Raka.
- 💬 **Dua Siku mengobrol:** ada **tiga bunga warna-warni** yang bergoyang di antara mereka, dan **hati 💕 yang melayang naik**.
- 👩‍🏫 **Nisa di papan tulis:** ada **burung biru kecil** yang hinggap, melompat-lompat, dan mengepakkan sayap di atas papan tulis sambil berkicau **"cuit!"**, ditambah **debu kapur** yang jatuh saat Nisa menulis.
- 🚩 **Siku SEMANGAT!:** ada **hujan konfeti warna-warni** dan **kelinci yang membawa wortel** 🥕.

Kotak-kotak tetap tembus pandang dan header tetap padat. Animasinya juga tetap muncul di semua menu, dan tetap disembunyikan saat siswa sedang mengerjakan tes.

Tampilannya sudah saya cek di laptop dan HP. Setelah website ter-update (1–3 menit), tekan **Ctrl + Shift + R** untuk melihatnya.

Azkiah (mahasiswa)

coba animasinya ganti utk latar belakang, kasih saya saran animasi latar belakang yg lebih lucu dan ukurannya besar

AI menjalankan 5 langkah kerja: menjalankan perintah ×3, aksi lain ×1, menulis file ×1

Claude (AI)

Now the CSS for the underwater world:

AI menjalankan 8 langkah kerja: menguji/membuka browser ×5, menjalankan perintah ×2, menulis file ×1

Claude (AI)

Latar belakangnya sekarang sudah jadi **dunia bawah laut** 🌊 dan sudah saya push ke GitHub. Adegan lama (Raka, Nisa, Siku mengobrol, Siku SEMANGAT!) sudah saya ganti seluruhnya.

Isinya:

- 🐳 **Paus biru besar** di kanan atas. Ia menyemburkan air dari kepalanya, mengibaskan ekor dan sirip, berkedip, dan tersenyum.
- 🐙 **Gurita pink besar** di kiri bawah. Kelima tentakelnya bergoyang, dan satu tentakel memegang kapur untuk menulis $3^2 + 4^2 = 5^2$ ✓ di papan kecil. Ia juga bernapas, berkedip, dan mengeluarkan gelembung.
- 🔺 🐟 **Siku jadi ikan segitiga siku-siku** yang berenang melintas dari kanan ke kiri sambil mengibaskan ekor.
- 🐠 **Gerombolan 3 ikan kecil** warna-warni dan 🐢 **kura-kura** yang berenang ke kanan sambil mengayuh kakinya.
- 🌿 **Rumput laut** yang bergoyang, ⭐ **bintang laut** tersenyum, 🐚 **kerang**, dan **pasir** di dasar laut.
- 🌞 **Cahaya matahari yang menembus air** dan 🫧 **gelembung-gelembung** yang naik.

Ukurannya besar: di laptop, paus selebar sekitar 430px (sampai 640px di layar yang lebih lebar) dan gurita sekitar 400px. Di HP, paus selebar sekitar 70% layar dan gurita sekitar 64%.

Seperti sebelumnya, latar ini muncul di **semua menu**, terlihat dari balik **kotak-kotak yang tembus pandang**, header tetap padat, dan latar disembunyikan saat siswa sedang mengerjakan tes.

Setelah website ter-update (1–3 menit), tekan **Ctrl + Shift + R** untuk melihatnya.

Azkiah (mahasiswa)

kira2 animasinya apa yg masih kurang

Claude (AI)

Secara jumlah, animasi di aplikasimu **sudah sangat banyak**: header (sekolah, bus, bendera, karakter yang bisa diklik), latar bawah laut, hewan yang mengintip, layar perayaan saat jawaban benar, konfeti, dan lainnya. Jadi yang masih kurang bukan jumlahnya, tapi **animasi yang ikut "bereaksi" terhadap apa yang dilakukan siswa**. Ini sarannya.

Yang paling saya sarankan

1. **Animasi saat jawaban salah.** Sekarang jawaban benar dirayakan besar-besaran, tapi jawaban salah hanya ditandai teks kecil. Bisa ditambah Siku yang menepuk bahu dan berkata "Hampir!

Coba lagi ya 💪", lalu menunjuk petunjuknya. Ini menjaga semangat siswa tanpa membuatnya malu.
2. **Latar laut bereaksi saat jawaban benar.** Misalnya paus menyemburkan air lebih tinggi, ikan-ikan berenang cepat berputar, dan muncul gelembung berbentuk hati. Latarnya jadi terasa "hidup" dan ikut merayakan.
3. **Hewan laut bisa diklik.** Seperti Siku, Raka, dan Nisa di header: gurita melambai dan berkata "Halo! Aku bisa 8 tangan!", paus menyemprot, ikan kabur. Ini lucu dan bikin penasaran.
4. **Animasi saat sesi selesai yang terhubung ke latar.** Misalnya setiap sesi selesai, muncul hewan laut baru, seperti kuda laut setelah Sesi 1 dan ubur-ubur setelah Sesi 2. Siswa jadi termotivasi "mengoleksi" hewan.

Tambahan kecil (opsional)

- Siku tidur di header bisa diganti mimpi berupa gelembung berisi segitiga.
- Transisi antarmenu dibuat seperti ombak.

Yang perlu hati-hati

Penelitianmu mengukur **beban kognitif (Leppink)**. Kalau animasinya terlalu ramai, nilai **Extraneous Load (EL)** siswa bisa naik, dan itu justru kurang baik untuk hasil penelitian. Karena itu saya sarankan:

- Tambahkan animasi yang **muncul sebagai reaksi** (saat salah, saat benar, saat diklik), bukan animasi yang terus bergerak sendiri.
- Tombol "Animasi: mati" dan latar yang otomatis disembunyikan saat tes tetap dipertahankan. Ini juga bisa kamu tulis di laporan sebagai bentuk pengendalian EL.

Mau saya kerjakan yang mana? Saran saya **nomor 1 dan 3** dulu: animasi semangat saat salah dan hewan laut yang bisa diklik.

Azkiah (mahasiswa)

iya lakukan

Claude (AI)

Siap, saya kerjakan dua hal:

1. **Semangat saat jawaban salah:** Siku muncul di bawah layar sambil melambai dan berkata, misalnya, "Hampir! Coba lagi ya 💪". Ini hanya pesan kecil, tidak menutupi soal, dan tanpa suara supaya siswa tidak malu.
2. **Hewan laut bisa diklik:** gurita, paus, Siku-ikan, kura-kura, gerombolan ikan, bintang laut, dan kerang masing-masing punya reaksi dan kalimat sendiri.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Kode untuk pesan semangatnya:

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Sekarang hewan laut yang bisa diklik:

AI menjalankan 4 langkah kerja: menjalankan perintah ×4

Claude (AI)

Sekarang CSS: tampilan pesan semangat, reaksi hewan, dan klik yang bisa tembus ke latar:

AI menjalankan 5 langkah kerja: menguji/membuka browser ×3, menulis file ×1, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Lapisan `#root` dan `body` menghalangi klik ke latar laut. Saya buat keduanya meneruskan klik:

AI menjalankan 2 langkah kerja: menjalankan perintah ×1, menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Klik sekarang sampai ke paus dan gurita, sementara tombol menu, tombol sesi, tombol Animasi, dan Ganti nama tetap berfungsi. Sekarang saya coba klik pausnya, lalu munculkan pesan semangat:

AI menjalankan 2 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2

Claude (AI)

Pesan semangat sudah muncul. Tapi balon kata hewan laut ikut berada di lapisan latar, jadi tertutup kotak-kotak. Saya pindahkan balonnya ke lapisan paling depan, tepat di atas hewan yang diklik:

AI menjalankan 4 langkah kerja: menjalankan perintah ×2, menguji/membuka browser ×2

Claude (AI)

The bubbles disappear on their own after 2.4 seconds, before the screenshot is taken. I'll hold their timer while I check:

AI menjalankan 3 langkah kerja: menguji/membuka browser ×3

Claude (AI)

Pesan semangat Siku dan balon kata hewan sudah tampil di atas segalanya. Terakhir, saya pastikan isian di Kalkulator, Latihan, dan form Tes tetap bisa diklik:

AI menjalankan 1 langkah kerja: menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Semua tombol dan isian di setiap menu tetap bisa diklik. Saya commit dan push:

AI menjalankan 3 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Kedua fitur sudah jadi dan sudah saya push ke GitHub.

1. Pesan semangat saat jawaban salah 💪

Saat siswa salah menjawab, **Siku muncul di bawah layar** dalam kotak putih bergaris pink, sambil melambai dan disertai hati 💗 yang berdenyut. Kalimatnya menyesuaikan situasi:

- **Salah pertama di cek pemahaman (Belajar):** misalnya "Hampir! Coba lagi ya 💪", "Sedikit lagi! Lihat petunjuknya 👀", atau "Salah itu bagian dari belajar ✨".
- **Salah dua kali sehingga jawabannya dibuka:** misalnya "Tidak apa-apa! Lihat jawabannya, lalu lanjut ya 😊".
- **Salah di Latihan Soal:** misalnya "Tidak apa-apa! Baca pembahasannya ya 📖".

Pesan ini **tanpa suara**, **tidak menutupi soal**, dan hilang sendiri setelah sekitar 2,5 detik (atau bisa langsung diklik). Jadi siswa tidak merasa malu.

2. Hewan laut bisa diklik 🐬 🐙

Hewan	Reaksi saat diklik	Contoh kalimat
🐬 Paus	menyemburkan air besar	"Byuuurr! 💦"
🐙 Gurita	tentakel melambai cepat	"$3^2 + 4^2 = 5^2$, betul kan? ✍️"
🔺 Ikan segitiga	bersalto	"Sisi terpanjangku sisi miring 😎"
🐠 Gerombolan ikan	berpencar	"Wusss! 🐟"
🐢 Kura-kura	meloncat girang	"Pelan-pelan asal paham 🐢"
⭐ Bintang laut	berputar	"Kamu bintangnya! ⭐"
🐚 Kerang	memunculkan mutiara	"Ada mutiara! ✨"

Kalimatnya bergantian setiap kali diklik, dan balon katanya muncul di depan, tidak tertutup kotak. Hewan yang sedang berenang juga berhenti sebentar supaya kalimatnya bisa dibaca.

Sudah saya pastikan di ukuran laptop bahwa **semua tombol dan isian di setiap menu tetap berfungsi**: Belajar, Kalkulator, Latihan Soal, dan form Tes.

Catatan: hewan laut hanya bisa diklik di bagian yang **tidak tertutup kotak**, misalnya di samping kiri-kanan layar laptop. Di HP, kotak hampir memenuhi layar, jadi hewan lebih jarang bisa diklik. Klik di HP belum saya uji langsung.

Setelah website ter-update (1–3 menit), tekan **Ctrl + Shift + R**, lalu coba klik paus di kanan atas.

Azkiah (mahasiswa)

apa lagi yg masih kurang

Claude (AI)

Dari sisi tampilan dan animasi, aplikasimu **sudah cukup lengkap**. Yang masih kurang sekarang lebih ke **persiapan penelitian dan laporan**. Berikut daftarnya, dari yang paling penting:

Penting sebelum penelitian dimulai

1. **Versi cetak tes untuk siswa yang diajar langsung.** Pilihan "Diajar langsung" sudah dihapus dari aplikasi. Padahal menurut rancangan dosen, siswa kedua tetap mengerjakan pre-test, post-test, dan kuesioner Leppink yang sama. Supaya tetap adil, saya bisa buatkan **lembar tes PDF siap cetak**, dengan soal yang persis sama dengan di aplikasi, plus kunci jawabannya.
2. **Bersihkan data uji coba di Supabase.** Masih ada data coba-coba (nama "A" dan "Ror"). Sebaiknya dihapus sebelum siswa asli mengerjakan, supaya analisis tidak tercampur.
3. **Uji di HP siswa yang sebenarnya.** Animasinya sekarang banyak sekali. Di HP murah atau lama, aplikasinya bisa terasa berat. Sebaiknya dicoba dulu di 1–2 HP. Kalau terasa lambat, saya bisa membuat animasi otomatis berkurang di HP yang lemah.

Untuk laporan

1. **Perbarui screenshot aplikasi.** Screenshot di `docs/screenshot` masih tampilan lama, belum ada sekolah, latar bawah laut, layar perayaan, dan fitur baru lainnya.
2. **Perbarui bukti percakapan dengan AI.** PDF bukti vibe coding dibuat sebelum revisi-revisi terakhir, jadi percakapan setelahnya belum masuk.
3. **Dokumen pendukung**, kalau dibutuhkan dosen: flowchart alur aplikasi, panduan penggunaan, surat persetujuan orang tua, dan draf laporan ADDIE.

Saran saya, kerjakan **nomor 1 dan 2 dulu** karena langsung berpengaruh ke data penelitian, lalu **nomor 4 dan 5** menjelang pengumpulan, supaya screenshot dan bukti percakapannya berisi versi akhir.

Mau mulai dari yang mana?

Azkiah (mahasiswa)

iya lakukan

Claude (AI)

Saya kerjakan **nomor 1 dan 2**:

1. **Lembar tes siap cetak** untuk siswa yang diajar langsung: pre-test, post-test, kuesioner Leppink, dan kunci jawaban. Saya juga siapkan cara memasukkan jawaban kertasnya ke analisis Python.
2. **Bersihkan data uji coba di Supabase.** Saya cek isinya dulu, dan hanya data uji coba yang akan dihapus.

AI menjalankan 5 langkah kerja: menjalankan perintah ×4, menulis file ×1

Claude (AI)

Keempat PDF sudah jadi. Saya cek tampilannya:

AI menjalankan 3 langkah kerja: membaca file ×2, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Lembarnya rapi dan siap cetak. Sekarang saya tambahkan dukungan **jawaban kertas** di analisis Python:

AI menjalankan 2 langkah kerja: menjalankan perintah ×2

Claude (AI)

Hasil koreksi lembar kertas sesuai kunci: Siswa C mendapat 5 benar di pre-test (50) dan 9 benar di post-test (90). Saya cek juga bagian kuesioner dan perbandingan kelompoknya:

AI menjalankan 3 langkah kerja: menjalankan perintah ×3

Claude (AI)

Sekarang Supabase. Saya **lihat dulu** semua isinya, lalu hanya menghapus data yang jelas uji coba:

AI menjalankan 13 langkah kerja: menguji/membuka browser ×13

Claude (AI)

Database sudah bersih: tabel `aktivitas` dan `hasil` sama-sama **0 baris**. Sekarang commit dan push:

AI menjalankan 2 langkah kerja: menjalankan perintah ×1, aksi lain ×1

Claude (AI)

Dua hal penting untuk persiapan penelitian sudah selesai dan sudah saya push ke GitHub. Folder lembar cetaknya juga sudah saya buka di File Explorer.

1. Lembar tes cetak untuk siswa yang diajar langsung 📝
Lokasinya di `docs/instrumen-cetak/`, dalam format PDF siap cetak A4 (versi HTML-nya juga ada):

File	Isi
`1-Pre-test.pdf`	identitas (nama, sekolah, tanggal, jam mulai/selesai), petunjuk, 10 soal dengan tempat menulis cara dan jawaban
`2-Post-test.pdf`	format yang sama, berisi soal post-test
`3-Kuesioner-Beban-Kognitif.pdf`	10 pernyataan Leppink dengan kotak centang 0–10
`4-Kunci-Jawaban.pdf`	kunci pre/post-test (huruf dan angka), indikator tiap soal, cara menghitung IL/EL/GL. **Jangan dibagikan ke siswa.**

Soalnya **dibuat otomatis dari soal di aplikasi**, jadi dijamin sama persis untuk kedua siswa.

Cara memasukkan jawaban kertas ke analisis:

- Salin `analisis/templat_kertas.csv` menjadi `data_kertas.csv`, lalu isi satu baris per lembar: huruf A–D atau angka untuk tes, dan skor 0–10 untuk kuesioner.
- Jalankan `python analisis.py data.csv --kertas data_kertas.csv`.
- Jawabannya dikoreksi otomatis dengan kunci yang sama, dan **tabel perbandingan kelompok "aplikasi vs diajar langsung" muncul kembali**. Sudah saya uji dengan data contoh, dan hasil koreksinya sesuai kunci.
- File `data_kertas.csv` yang berisi nama siswa asli **tidak akan ikut ter-upload** ke GitHub.

2. Database Supabase sudah bersih 🧹

- Tadi ada **23 baris data uji coba** di tabel `aktivitas`, dengan nama "A" (sekolah "A") dan "Ror" (sekolah "Ahay"). Semuanya sudah saya hapus.
- Sekarang tabel `aktivitas` dan `hasil` sama-sama **kosong**, siap untuk data siswa asli.
- Browser di laptopmu mungkin masih mengingat nama "A". Sebelum siswa memakai laptop itu, klik **"Ganti nama"** di menu Belajar.

Azkiah (mahasiswa)

bentar itu folder pdf pre test post test masukin ke bagian download saya

AI menjalankan 2 langkah kerja: menjalankan perintah ×1, aksi lain ×1

Claude (AI)

Sudah saya salin. Keempat PDF sekarang ada di folder **Downloads**, di dalam folder baru `Lembar Tes Pythagoras`:

- `1-Pre-test.pdf`
- `2-Post-test.pdf`
- `3-Kuesioner-Beban-Kognitif.pdf`
- `4-Kunci-Jawaban.pdf` (untuk kamu saja, jangan dibagikan ke siswa)

Untuk membukanya: buka **File Explorer**, klik **Downloads** di sebelah kiri, lalu buka folder **Lembar Tes Pythagoras**. Saya tidak bisa membukakan folder itu langsung, karena letaknya di luar folder proyek.

Salinan aslinya tetap ada di proyek (`docs/instrumen-cetak/`) dan di GitHub.

Azkiah (mahasiswa)

nah skrg lanjutkan

Claude (AI)

Saya lanjutkan dua hal yang tersisa:

- **4.** Memperbarui screenshot aplikasi dengan tampilan terbaru.
- **5.** Memperbarui bukti percakapan dengan AI.

Untuk screenshot, saya jalankan aplikasi di laptop **tanpa tersambung ke Supabase**, supaya database yang baru dibersihkan tidak terisi data uji lagi.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Sekarang saya jalankan aplikasinya tanpa Supabase, lalu ambil screenshot-nya:

AI menjalankan 2 langkah kerja: menjalankan perintah ×2

Claude (AI)

All 17 screenshots are captured, with Supabase empty in this run. I'll check the important ones:

AI menjalankan 4 langkah kerja: membaca file ×4

Claude (AI)

The screenshots look good, but the big "BENAR!" text shows thin white lines inside the letters (a font outline artifact). I'll fix it in the app too, then retake the screenshots:

AI menjalankan 3 langkah kerja: membaca file ×2, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

The big text is clean now, and the phone screenshot shows the new header and underwater background. I'll also update the main image in the README, then stop the temporary server:

AI menjalankan 3 langkah kerja: menjalankan perintah ×2, aksi lain ×1

Claude (AI)

Screenshot sudah selesai. Sekarang saya ekspor ulang percakapan ini untuk membuat **bukti percakapan AI** versi terbaru:

AI menjalankan 4 langkah kerja: menjalankan perintah ×3, aksi lain ×1

Claude (AI)

The remaining hit is the partial form "email akun Claude kamu" in one of my earlier replies. To be safe, I'll hide it in the GitHub copy too and rebuild that PDF:

AI menjalankan 2 langkah kerja: menjalankan perintah ×2

Claude (AI)

Screenshot aplikasi dan bukti percakapan dengan AI sudah diperbarui, dan semuanya sudah saya push ke GitHub.

1. Screenshot aplikasi (17 gambar baru) 📸
Lokasinya di `docs/screenshot/`, dan semuanya menampilkan tampilan terbaru (halaman sekolah di header dan latar bawah laut):

No	Isi
01	Beranda laptop
02	Form kenalan
03	Materi dengan fitur Bacakan
04	**Layar perayaan saat jawaban benar**
05	Perayaan saat sesi selesai
06	Kalkulator
07	**Latihan Soal Pertemuan 4**
08	Menu Tes
09	Pre-test
10	Kuesioner Leppink
11	Klik Siku
12	**Pesan semangat saat jawaban salah**
13	**Hewan laut diklik** (paus dan gurita berbicara)
14–17	Tampilan HP: beranda, materi, latihan, pre-test

Gambar utama di README juga sudah saya ganti dengan tampilan terbaru. Screenshot diambil dari aplikasi yang tidak tersambung ke Supabase, jadi database tetap kosong.

2. Bukti percakapan dengan AI 🤖

- Isinya sekarang **120 pesan kamu dan 367 jawaban AI**, sekitar 106 halaman PDF, mencakup semua revisi sampai sekarang.
- Ada di dua tempat:
- **Folder** `Bukti Vibe Coding` di laptop: versi asli, untuk dikumpulkan ke dosen.
- `docs/bukti-ai/` **di GitHub**: email akun Claude kamu disamarkan karena repo-nya publik.

Perbaikan kecil: di layar perayaan, tulisan besar seperti "BENAR!" atau "MANTAP!" sebelumnya punya garis tipis di dalam hurufnya. Sekarang sudah bersih.

Semua yang saya sarankan sebelumnya sudah selesai. Aplikasi, lembar tes cetak, database yang bersih, screenshot, dan bukti percakapan AI sudah **siap untuk penelitian dan pengumpulan UAS**. Tinggal satu yang perlu kamu lakukan sendiri: mencoba aplikasinya di HP siswa yang sebenarnya.

Azkiah (mahasiswa)

kok bukti prcakapan saya sama claude gaada, coba revisi lagi commit ke github

Claude (AI)

Saya cek dulu apa yang sebenarnya ada di GitHub:

AI menjalankan 5 langkah kerja: menjalankan perintah ×5

Claude (AI)

Sudah saya push. Sekarang saya tunggu GitHub selesai memasangnya, lalu saya cek halamannya.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Bukti percakapanmu dengan Claude sekarang **bisa dibuka langsung** dan sudah online. Sebelumnya filenya sudah ada di GitHub, tapi GitHub hanya menampilkan file HTML sebagai kode, dan PDF-nya terlalu besar untuk ditampilkan, jadi isinya tidak kelihatan.

👉 **Link percakapan lengkap:**
https://azkiahsafira.github.io/project-uas-penerapan-pythagoras-2225250013/bukti-ai/

Isinya tampil seperti chat: halaman sampul (nama, NIM, kelas, dosen), lalu **120 pesan kamu** (gelembung biru di kanan) dan **367 jawaban Claude** (gelembung putih di kiri), berurutan dari awal sampai sekarang. Sudah saya buka dan cek langsung, dan email akunmu tidak ikut tampil.

Yang saya ubah di GitHub:

- **README utama:** di bagian "Bukti Pengerjaan dengan AI" sekarang ada link **"Buka percakapan lengkap dengan AI di browser"**.
- **Folder `docs/bukti-ai`:** saya tambahkan README yang langsung tampil saat folder dibuka, berisi link tadi, identitasmu, dan keterangan file. Untuk PDF-nya, klik tombol **Download** di kanan atas, karena ukurannya terlalu besar untuk ditampilkan GitHub.
- Halaman bukti ini juga tidak mengganggu mode offline aplikasimu.

Versi aslinya, lengkap dengan email, tetap ada di laptop, di folder **Bukti Vibe Coding**.

Azkiah (mahasiswa)

boleh ga ditambahin backsound lagu?

Claude (AI)

Boleh. Supaya aman dan tetap nyaman dipakai belajar, saya buat seperti ini:

- **Lagunya ciptaan sendiri.** Musiknya dimainkan langsung oleh aplikasi lewat Web Audio, tanpa file lagu. Jadi **bebas hak cipta** dan aplikasinya tidak jadi berat.
- **Nadanya ceria tapi pelan**, seperti marimba dan ukulele dengan bass lembut, dan diputar berulang.
- Ada **tombol 🎵 di pojok layar** untuk menyalakan dan mematikan musik. Pilihannya diingat oleh aplikasi.
- **Musik otomatis mengecil saat fitur "Bacakan" berbicara**, dan **berhenti saat tes**, supaya tidak mengganggu konsentrasi dan hasil penelitian.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Saya tulis mesin musiknya:

AI menjalankan 1 langkah kerja: menulis file ×1

Claude (AI)

Sekarang tombolnya: tombol bulat 🎵 di pojok kanan bawah layar.

AI menjalankan 5 langkah kerja: menguji/membuka browser ×3, menulis file ×1, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

The music is playing (AudioContext state `running`), and the "on" setting is saved. I'll confirm notes are actually being played, then test turning it off and test pausing during a test:

AI menjalankan 1 langkah kerja: menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

The test hadn't actually started yet, because the identity form still needed filling. I'll fill it and start the test again:

AI menjalankan 2 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2

Claude (AI)

I found a bug: if the browser blocks sound when the page first opens, the music doesn't start even after the user clicks. I'll fix it so the first click starts the music properly:

AI menjalankan 7 langkah kerja: menguji/membuka browser ×5, mengedit file ×1, aksi lain ×1

Claude (AI)

After a reload, the music plays again because the setting is remembered. Last check: turning it off with the button:

AI menjalankan 1 langkah kerja: menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Semua perilaku utamanya sudah benar: musik bisa dinyalakan, tetap diingat setelah halaman dimuat ulang, berhenti saat tes, dan bisa dimatikan. Saya commit dan push:

AI menjalankan 2 langkah kerja: menjalankan perintah ×1, menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Aplikasimu sekarang punya **musik latar** 🎵, dan sudah saya push ke GitHub.

Musiknya:

- **Lagu ciptaan sendiri** yang dimainkan langsung oleh aplikasi, tanpa file lagu, jadi **bebas hak cipta** dan aplikasinya tetap ringan.
- Nadanya ceria seperti **marimba**, dengan bass lembut, akor tipis, dan bunyi "shaker" pelan. Satu lagu terdiri dari 8 birama yang diputar berulang.
- Volumenya sengaja **pelan** supaya tidak mengganggu belajar.

Cara memakai:

- Ada **tombol** 🎵 **"Musik: mati/nyala"** di **pojok kanan bawah** layar. Di HP tombolnya berupa ikon bulat saja.
- Saat musik menyala, ikon 🎵 bergoyang dan not ♪ ♫ beterbangan.
- **Bawaannya mati.** Siswa atau guru yang menyalakannya, dan pilihannya diingat oleh aplikasi.

Aturan otomatis supaya tidak mengganggu:

- 🔉 **Mengecil saat tombol "Bacakan" sedang berbicara**, supaya suara penjelasan tetap jelas.
- ⏸️ **Berhenti saat tes berlangsung**, dan tombolnya disembunyikan. Ini penting supaya hasil tes dan kuesioner beban kognitif tidak terpengaruh.
- ⏸️ **Berhenti saat aplikasi tidak sedang dibuka**, misalnya pindah tab atau HP dikunci.

Yang sudah saya uji di browser: musik bisa dinyalakan dan nadanya benar-benar dimainkan, pilihan tetap diingat setelah halaman dimuat ulang, musik berhenti total saat tes dimulai, dan bisa dimatikan lagi.

Yang belum saya uji:

- Fitur musik mengecil saat "Bacakan" berbicara.

- Saya juga tidak bisa mendengar sendiri lagunya dari sini.

Setelah website ter-update (1–3 menit), tekan **Ctrl + Shift + R**, lalu klik tombol 🎵 di pojok kanan bawah. Coba juga sekali tombol "Bacakan" saat musik menyala. Kalau lagunya kurang pas, misalnya terlalu cepat, terlalu keras, atau ingin nuansa lain, bilang saja, nanti saya ubah.

Azkiah (mahasiswa)

minta supabase

Claude (AI)

Ini informasi Supabase untuk aplikasimu:

🔗 **Link dashboard (untuk melihat data):**
https://supabase.com/dashboard/project/hjhltqqwwzbbgkpwzcxx

Login dengan akun yang sama seperti sebelumnya (lewat GitHub, akun **azkiahsafira**).

Data proyek:

Nama proyek	`penelitian-pythagoras`
URL proyek	`https://hjhltqqwwzbbgkpwzcxx.supabase.co`
Tabel	`hasil` (pre-test, post-test, kuesioner Leppink) dan `aktivitas` (proses belajar per langkah, per sesi, dan latihan pertemuan 4)
Isi sekarang	**kosong**, sudah dibersihkan dan siap untuk data siswa asli
Kunci aplikasi	*publishable key*, ada di file `.env` di repo. Kunci ini memang aman untuk publik.

Cara melihat data siswa:

1. Buka link dashboard di atas.
2. Klik **Table Editor** (ikon tabel di menu kiri).
3. Pilih tabel `hasil` atau `aktivitas`.

Cara mengunduh data untuk dianalisis: di Table Editor, buka tabelnya, klik **Export**, pilih **Export to CSV**, lalu simpan ke folder `analisis/` dan jalankan `python analisis.py data.csv --aktivitas aktivitas.csv`.

Catatan keamanan: jangan pernah membagikan **password database** atau kunci **service_role / secret** ke siapa pun, termasuk ke AI. Saya juga tidak pernah memakai keduanya.

Kalau yang kamu maksud "minta Supabase" adalah hal lain, misalnya screenshot dashboard untuk laporan atau akses untuk dosen, bilang saja.

Azkiah (mahasiswa)

tolong bukain aja supabase saya dan dicek ushakan tidak ada yg mengisi

AI menjalankan 6 langkah kerja: menguji/membuka browser ×6

Claude (AI)

Tabel `hasil` kosong, tapi tabel `aktivitas` berisi **4 baris yang masuk hari ini**. Saya lihat isinya:

AI menjalankan 10 langkah kerja: menguji/membuka browser ×10

Claude (AI)

Supabase-mu sudah saya buka di Chrome, di halaman SQL Editor proyek **penelitian-pythagoras**, dan isinya sudah saya cek:

Tabel	Isi
`hasil` (pre-test, post-test, kuesioner)	**0 baris**, kosong ✅
`aktivitas` (proses belajar)	**4 baris**, masuk hari ini sekitar pukul 08.15 WIB

Keempat baris di `aktivitas` itu data uji coba, semuanya dengan nama **"A"** dan sekolah **"A"**: 2 langkah Sesi 1, 1 catatan Sesi 1, dan 1 soal latihan. Hampir pasti asalnya dari browser di laptopmu sendiri, yang masih mengingat nama "A" saat aplikasinya dicoba tadi pagi.

Saya belum bisa menghapusnya. Sistem izin di laptop ini memblokir saya saat akan menjalankan perintah hapus di database. Jadi keempat baris itu **masih ada**, tidak ada data yang berubah.

Kalau mau menghapusnya sendiri (tab Supabase-nya sudah terbuka di Chrome):

1. Hapus isi kotak query, lalu tempel perintah ini: ``` `sql delete from public.aktivitas where nama = 'A' and sekolah = 'A';` ```
2. Klik **Run**, lalu pada peringatan "Potential issue detected" klik **Run query**.

Supaya data uji coba tidak masuk lagi:

- Di browser laptopmu, buka menu **Belajar**, klik **"Ganti nama"**, dan isi dengan nama siswa yang sebenarnya.
- Selama mencoba-coba aplikasi, data akan selalu ikut masuk. Jadi sebaiknya cek dan bersihkan sekali lagi **tepat sebelum penelitian dimulai**.
- Aplikasinya terbuka untuk umum, jadi siapa pun yang membuka link-nya bisa mengisi. Jangan bagikan link aplikasinya ke orang lain selain siswa yang ikut penelitian.

Azkiah (mahasiswa)

Ya, hapus

AI menjalankan 5 langkah kerja: menguji/membuka browser ×5

Claude (AI)

Sudah saya hapus. Database Supabase-mu sekarang **benar-benar kosong**:

Tabel	Isi
`hasil`	**0 baris** ✅
`aktivitas`	**0 baris** ✅

Yang terhapus hanya 4 baris uji coba atas nama **"A"** (sekolah "A") dari tadi pagi.

Supaya tetap kosong sampai penelitian dimulai:

- Di browser laptopmu, buka menu **Belajar**, klik **"Ganti nama"**, lalu isi dengan nama siswa yang sebenarnya. Kalau tidak, setiap kali kamu mencoba aplikasinya, data atas nama "A" akan masuk lagi.
- Jangan bagikan link aplikasinya selain ke siswa yang ikut penelitian.
- **Tepat sebelum penelitian dimulai**, cek sekali lagi. Kalau ada data uji coba yang masuk, bilang saja, nanti saya bantu bersihkan.

Azkiah (mahasiswa)

Oh iya, tadi juga ada revisi dari dosen saya. Nah, untuk revisinya bentar saya kirimkan setelah ini ya.

Claude (AI)

Siap, saya tunggu revisi dari dosenmu. Silakan kirim bentuk apa saja: teks, foto catatan, atau screenshot pesan.

Azkiah (mahasiswa)

@"C:\Users\USER\Documents\2225250013_Azkiah Safira.pdf"

1. Prompt Pertama: Saya adalah mahasiswa Pendidikan Matematika hendak membuat aplikasi yg digunakan oleh siswa SMP dalam belajar Matematika. Saya sudah melakukan wawancara pada siswa hasil wawancara saya lampirkan. Aplikasi harus mempertimbangkan pengelolaan Cognitive Load siswa seperti pada wawancara. Kemampuan yg diharapkan baik atau meningkat setelah penggunaan aplikasi adalah Mathematical Literacy. Buatkan:
2. prd.md
3. readme.md
4. agents.md
5. architecture.md
6. task.md
7. desian.md
8. api.md

Sisanya menyusul dgn Anda melakukan interaksi beruoa interview kamu terhadap saya dgn smartphone (khususnya android). Selain dari itu gunakan three.js untuk pelengkap ilustrasi 3D

NOTE: (Backend pilih other online di tempat yg menyediakan web servis gratis utk sementara misal 2 bulan, materi pilih bagian bentuk, peran pilih siswa SMP, hosting pilih supabase, login pilih kode siswa, literasi pilih bahasa Indonesia)

1. Langkah kedua, kalian membuat materinya dan berikan ke saya dalam bentuk pdf, materinya berkaitan dgn hasil pdf wawancara saya ini
2. Prompt Selanjutnya, Apakah perlu file .md selain ini, agar aplikasi menjadi bagus dan lengkap?
3. Prompt Selanjutnya, mulailah coding dgn syarat kamu menggunakan bahasa:
4. Python dan frameworknya
5. Javascript dan frameworknya

AI menjalankan 2 langkah kerja: membaca file ×1, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

The PDF can't be read directly because no reader tool is installed. I'll install a small PDF library (pypdf) into a temporary folder to pull the text out:

AI menjalankan 9 langkah kerja: menulis file ×6, menjalankan perintah ×2, membaca file ×1

Claude (AI)

Now I'll add a section to the README that links to all the planning documents:

AI menjalankan 3 langkah kerja: aksi lain ×2, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Semua jawaban sudah lengkap. Saya catat ke dokumen dan sesuaikan rancangannya:

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

The command was too long for the shell, so I'll put the edits in a script file first:

AI menjalankan 2 langkah kerja: menulis file ×1, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Ada beberapa sisa kecil yang perlu disesuaikan, misalnya contoh `PYT-01` dan "APK" di diagram. Saya rapikan, lalu commit:

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Langkah 1 dari revisi dosen sudah selesai dan sudah saya push ke GitHub. Isinya ketujuh dokumen ditambah wawancara kebutuhan Android.

Dokumen yang dibuat (di folder utama repo, juga ditautkan dari README):

File	Isi
`prd.md`	Tujuan **literasi matematis**, tabel **temuan wawancara S01 (IL/EL/GL) → fitur → cara menguji**, keputusan dari catatan dosen, daftar fitur MVP
`README.md` (readme)	Bagian baru "Dokumen Perancangan" yang menautkan semua dokumen
`agents.md`	Aturan untuk AI saat mengoding: gaya kode, aturan pedagogis, privasi (tanpa nama siswa), **animasi tidak boleh diubah**
`architecture.md`	Diagram arsitektur: React + **three.js** (JavaScript), **FastAPI** (Python) di Render, **Supabase**, GitHub Pages
`task.md`	Daftar tugas per tahap **ADDIE** + tabel jawaban wawancara Android
`design.md`	Desain layar Android, warna bermakna (biru = diketahui, pink = dicari), petunjuk bertingkat 5 tahap, adegan 3D tangga–dinding
`api.md`	Rancangan API: login kode siswa, kirim hasil dan aktivitas, rekap peneliti

Dosen menulis "desian.md", yang saya anggap salah ketik dari **design.md**.

Hasil wawancara AI → kamu (dicatat di `task.md`):

Pertanyaan	Jawabanmu
Internet	Kuota HP siswa, jadi aplikasi dibuat hemat data dan bisa offline
Pemasangan	PWA dari Chrome
Animasi	**Tetap seperti sekarang, tidak diubah sedikit pun**
Kode siswa	Kelas + nomor absen, misalnya `8A-07`
Ilustrasi 3D	Tangga dan dinding
Pemakaian HP	Satu siswa satu HP
Backend	Render
HP siswa	Tidak dijawab, jadi saya catat "HP campuran, dibuat ringan"

Hal yang perlu kamu tahu untuk laporan:

- **Soal animasi:** siswa S01 di wawancaramu menyebut animasi berlebihan bisa mengganggu fokus. Karena kamu memilih tetap mempertahankan animasi, di dokumen saya tulis sebagai **keputusan pengembang**. Pengendaliannya juga dicatat: animasi disembunyikan saat tes, ada tombol "Animasi: mati", dan dampaknya diukur lewat skor EL Leppink. Dosen mungkin akan menanyakan ini, jadi alasannya sudah tertulis.

- **Soal kode kelas+absen:** kode ini mudah ditebak. Mitigasinya sudah saya catat: hanya kode yang kamu daftarkan yang bisa masuk, percobaan masuk dibatasi, dan kode dinonaktifkan setelah penelitian.
- **Soal data wawancara:** jawaban di PDF wawancaramu berlabel **"simulasi"**, bukan wawancara nyata. Ini juga tercatat di dokumen.

Jangan lupa **screenshot** percakapan Langkah 1 ini sesuai catatan dosen.

Azkiah (mahasiswa)

Ya, Langkah 2

Claude (AI)

Masuk ke **Langkah 2**: membuat **materi ajar PDF** yang disusun dari temuan wawancaramu. Setiap bagian materi akan menjawab satu kesulitan siswa di wawancara:

- **Kuadrat dan akar dulu (IL3):** siswa macet kalau prasyarat ini belum dikuasai.
- **Menentukan sisi miring dari segitiga yang diputar (IL1):** siswa tertukar menentukan sisi miring.
- **Rumus mana yang dipakai (IL2):** siswa lupa yang dikuadratkan dan bingung yang dicari sisi apa.
- **Tabel Diketahui–Ditanya untuk soal cerita (EL1, EL5):** siswa bingung memilih angka penting dari kalimat panjang.
- **Gambar dengan label tepat di sisinya (EL2):** siswa bolak-balik antara teks dan gambar.
- **Langkah bertahap, cek kewajaran, refleksi, dan latihan berjenjang (GL1–GL5).**

Soal di materi juga sengaja saya buat **berbeda dari soal pre-test dan post-test**, supaya hasil penelitian tidak bias.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menulis file ×1, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

PDF-nya sudah jadi (11 halaman). Saya lihat tampilannya untuk memastikan gambar dan tabelnya rapi:

AI menjalankan 2 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2

Claude (AI)

The preview only shows a static snapshot, so I'll take a screenshot of each page separately with Edge:

AI menjalankan 3 langkah kerja: membaca file ×2, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Ada beberapa label di gambar yang menabrak garis atau terpotong, misalnya "tinggi ?", "c (sisi miring)", dan label pada tangga. Saya rapikan posisinya:

AI menjalankan 3 langkah kerja: membaca file ×2, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

The labels are tidy now, but the triangles came out too small. I'll make them bigger:

AI menjalankan 3 langkah kerja: membaca file ×2, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Gambarnya sudah jelas dan labelnya tidak menabrak garis lagi. Tinggal satu perbaikan kecil di tabel sampul, lalu saya cetak PDF finalnya:

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Halaman 7 berisi tabel Contoh 2 yang terpisah dari judulnya di halaman 6. Saya pindahkan Contoh 2 ke halaman baru supaya tetap utuh:

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Struktur halamannya sudah rapi. Saya catat di `task.md` dan README, lalu commit:

AI menjalankan 2 langkah kerja: menjalankan perintah ×1, menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Langkah 2 selesai: materi ajar PDF Teorema Pythagoras setebal **11 halaman**, disusun langsung dari temuan PDF wawancaramu.

📂 **Lokasinya:**

- Di laptop: **Downloads** → **folder** `Materi Pythagoras` → `Materi-Teorema-Pythagoras.pdf`
- Di GitHub: `docs/materi/` (juga ditautkan dari README)

Isi materi dan kaitannya dengan wawancara:

Hal.	Bagian	Menjawab temuan
1	Sampul (identitas, keterangan warna)	—
2	Tujuan pembelajaran (3 proses **literasi matematis**: merumuskan, menerapkan, menafsirkan) dan cara belajar	—
3	**Bagian 1: Kuadrat dan akar kuadrat** + tabel kuadrat 1–20	**IL3**: siswa macet kalau belum paham akar
4	**Bagian 2: Sisi miring** = sisi di depan sudut siku, kotak "Awas Keliru!", 4 segitiga yang **diputar** untuk latihan	**IL1**: siswa tertukar menentukan sisi miring
5	**Bagian 3: Teorema Pythagoras** dengan bukti luas (9 + 16 = 25) dan **tabel memilih rumus** ("cari sisi miring → tambah, cari sisi siku-siku → kurang")	**IL2**: siswa lupa yang dikuadratkan
6–7	**Bagian 4: Strategi 5 Langkah** soal cerita, tabel **Diketahui–Ditanya**, contoh tangga–dinding dan layang-layang	**EL1, EL5**: soal cerita panjang; **EL2**: angka ditulis tepat di samping sisi gambar
8	**Bagian 5: Penerapan sehari-hari**, tripel Pythagoras, "pola sama, cerita berbeda"	**GL5**: transfer ke konteks baru
9	**Latihan berjenjang**: angka → gambar diputar → soal cerita (10 soal)	**IL4**
10	Rangkuman dan **kunci jawaban** lengkap	—
11	**Lampiran: tabel keterkaitan** setiap bagian materi dengan kode temuan wawancara (IL1–GL5)	untuk ditunjukkan ke dosen

Ciri penting materinya:

- Warnanya hanya bermakna dua: **biru = diketahui**, **merah muda = dicari**. Ini sesuai temuan EL3 bahwa warna sebaiknya hanya untuk membedakan sisi.
- Ada kotak **Refleksi** ("jelaskan dengan kata-katamu...") dan langkah **cek kewajaran** di setiap contoh, sesuai temuan GL2 dan GL4.
- **Semua angka soal berbeda dari soal pre-test dan post-test**, supaya hasil penelitian tidak bias karena siswa sudah melihat soalnya.

Jangan lupa **screenshot** percakapan Langkah 2 ini untuk dosen.

Azkiah (mahasiswa)

Bentar, jangan dilanjut dulu ke langkah yang 3. Tapi ini revisi dulu untuk materi PDF-nya. Kok ini kok matematika SMP kelas 8 geometri masuknya? Itu bukannya teorema Pythagoras tuh masuknya ke bab Pythagoras ya? Bab... Bentar. Nama bab saya itu... Bab materi teorema Pythagoras. Nah, untuk materi yang saya ambil itu subbabnya itu teorema Pythagoras dalam menyelesaikan masalah, penerapan teorema Pythagoras dalam menyelesaikan masalah. Babnya itu bab materi teorema Pythagoras. Jadi bukan bab geometri. Coba itu direvisi dulu, terus baru commit ulang lagi ke GitHub. Terus revisi lagi berarti di bagian VS Code saya.

Claude (AI)

Siap, Langkah 3 saya tahan dulu. Saya revisi supaya sesuai strukturnya:

- **Bab:** Teorema Pythagoras
- **Subbab:** Penerapan Teorema Pythagoras dalam Menyelesaikan Masalah

Saya cek juga semua file lain yang masih menyebut "Geometri".

AI menjalankan 4 langkah kerja: menjalankan perintah ×2, mencari di kode ×1, membaca file ×1

Claude (AI)

Sampulnya sudah benar. Sekarang commit, push, dan salin ulang ke Downloads:

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Materinya sudah saya revisi dan sudah saya push ke GitHub.

Sampul sekarang:

- Label atas: **"Matematika SMP · Kelas VIII · Bab Teorema Pythagoras"** (sebelumnya "Geometri")
- Judul: **"Penerapan Teorema Pythagoras dalam Menyelesaikan Masalah"**
- Di identitas sampul ditambah dua baris:
- **Bab:** Teorema Pythagoras
- **Subbab:** Penerapan Teorema Pythagoras dalam Menyelesaikan Masalah

File yang ikut disesuaikan:

- `prd.md` : baris "Materi" sekarang menyebut bab dan subbab yang benar.
- `README.md` : keterangan materi PDF juga disesuaikan.
- Sudah tidak ada lagi tulisan "Geometri" di file-file proyek.

Soal VS Code: semua file ini memang langsung tersimpan di folder proyek yang kamu buka di VS Code (`aplikasi-pythagoras`), jadi isinya sudah berubah juga di sana. Kalau VS Code masih menampilkan isi lama, tutup lalu buka lagi filenya.

PDF di **Downloads → Materi Pythagoras** juga sudah saya ganti dengan versi terbaru.

Langkah 3 saya tahan sampai kamu bilang lanjut.

Azkiah (mahasiswa)

Ya, coba dicek lagi di bagian file saya yang ada di VS Code maupun di GitHub ataupun di aplikasi saya yang masih menyebutkan geometri. Coba direvisi ulang, dan jika di GitHub itu di-commit ulang berarti, dan untuk di VS Code itu direvisi berarti. Dan jika di aplikasi saya ada menyebutkan geometri berarti direvisi juga. Jangan pakai geometri gitu.

AI menjalankan 2 langkah kerja: mencari di kode ×1, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Tidak ada lagi kata "geometri" di file proyek, di GitHub, maupun di aplikasi online. Terakhir saya cek isi teks PDF-nya, karena PDF tidak terbaca oleh pencarian biasa:

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Sudah saya cek semuanya. **Kata "geometri" sudah tidak ada di mana pun.** Revisi tadi sudah menghapus tiga tempat terakhir yang masih menyebutnya, jadi kali ini tidak ada yang perlu diubah atau di-commit ulang.

Tempat yang dicek	Hasil
File di VS Code, semua file di folder `penerapan-pythagoras` (kode aplikasi, dokumen .md, skrip, analisis, folder Bukti Vibe Coding)	✅ bersih
GitHub, isi repo versi terbaru	✅ bersih
Aplikasi online (halaman utama, file aplikasi, halaman bukti AI)	✅ bersih
Semua PDF: materi, lembar pre-test, post-test, kuesioner, kunci jawaban, bukti percakapan AI, termasuk salinan di folder Downloads	✅ bersih

Isi PDF juga saya baca teksnya satu per satu, karena pencarian biasa tidak bisa membaca isi PDF.

Langkah 3 masih saya tahan sampai kamu bilang lanjut.

Azkiah (mahasiswa)

lanjut

Claude (AI)

Lanjut **Langkah 3**: "*Apakah perlu file .md selain ini, agar aplikasi menjadi bagus dan lengkap?*"

Jawabannya: perlu. Ketujuh dokumen yang sudah ada menjelaskan **apa** yang dibuat dan **bagaimana** strukturnya. Tapi masih ada empat hal yang belum terdokumentasi, padahal penting untuk aplikasi penelitian yang dipakai siswa SMP:

- cara **menguji** aplikasinya,
- cara **memasang dan memeliharanya** di server,
- cara **melindungi data siswa** (siswa di bawah umur),
- **panduan pemakaian** untuk siswa dan peneliti.

Saya cek dulu riwayat proyek untuk bahan changelog, lalu saya buat filenya.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Ada enam file .md tambahan yang menurut saya perlu. Saya tulis sekarang:

AI menjalankan 7 langkah kerja: menulis file ×6, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Langkah 3 selesai. Jawaban untuk pertanyaan dosen "*Apakah perlu file .md selain ini, agar aplikasi menjadi bagus dan lengkap?*" adalah **ya, perlu**.

Ketujuh dokumen sebelumnya sudah menjelaskan apa yang dibuat dan bagaimana strukturnya. Tapi ada empat hal penting untuk aplikasi penelitian yang dipakai siswa SMP yang belum terdokumentasi: **cara menguji**, **cara memasang dan merawat**, **perlindungan data anak**, dan **panduan pemakaian**. Karena itu saya tambahkan **6 file**, yang sudah ada di GitHub dan di folder VS Code-mu:

File	Isi	Alasan diperlukan
`konten.md`	Bab Teorema Pythagoras dan subbab Penerapannya, tujuan pembelajaran, **indikator literasi matematis** (merumuskan, menerapkan, menafsirkan), aturan menulis soal	Isi materi dan soal tetap konsisten dan tidak sama dengan soal tes
`testing.md`	Uji otomatis, checklist fitur, **uji di HP Android** murah/menengah, **validasi ahli** materi dan media (Aiken's V), uji coba terbatas	Mendukung tahap Development dan Implementation di ADDIE
`deploy.md`	Cara pasang di GitHub Pages, Supabase, dan Render, **checklist sebelum penelitian**, cara backup data	Supaya aplikasi siap dipakai dan data tidak hilang
`privasi.md`	Persetujuan sekolah, orang tua, dan siswa; **kode siswa, bukan nama**; aturan penyimpanan dan penghapusan data	Penggunanya anak di bawah umur. Ini sesuai bagian "Etika" di pedoman wawancaramu
`panduan.md`	Panduan untuk **siswa** (install, pakai menu) dan **peneliti** (alur 5 pertemuan, unduh data, analisis), plus solusi masalah umum	Dipakai saat penelitian berjalan
`changelog.md`	Riwayat versi aplikasi dari v1.0 sampai rancangan v2.0	Jejak pengembangan untuk laporan

Semua file baru sudah ditautkan di README bagian "Dokumen Perancangan" dan dicatat di `task.md`. Kata "geometri" juga tidak dipakai di file-file baru ini.

Jangan lupa **screenshot** percakapan Langkah 3 ini untuk dosen.

Azkiah (mahasiswa)

Ya, Langkah 4

Claude (AI)

Masuk **Langkah 4: mulai coding** dengan syarat dosen:

- **Python dan frameworknya:** backend **FastAPI**.
- **JavaScript dan frameworknya: React** (sudah dipakai), ditambah **three.js** untuk 3D.

Animasi yang sudah ada **tidak akan saya ubah**. Saya lihat dulu bagian kode yang akan disentuh.

AI menjalankan 3 langkah kerja: menjalankan perintah ×3

Claude (AI)

Sekarang kode backend Python-nya:

AI menjalankan 6 langkah kerja: menulis file ×5, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

All **14 backend tests pass**. Next I'll set up the server config, then the React side:

AI menjalankan 2 langkah kerja: menjalankan perintah ×2

Claude (AI)

Saya buat dulu penghubung ke backend dan form login kode siswa:

AI menjalankan 2 langkah kerja: menulis file ×2

Claude (AI)

Now I'll update the identity handling, data sending, and the three menus:

AI menjalankan 2 langkah kerja: menulis file ×1, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Lint dan build berhasil. Sekarang **three.js**:

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Sekarang komponen 3D tangga–dinding. Agar hemat kuota siswa, three.js **hanya diunduh saat adegannya dibuka**:

AI menjalankan 7 langkah kerja: menjalankan perintah ×5, menulis file ×1, menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Saya coba masuk dengan kode yang **tidak terdaftar**, lalu dengan kode yang **benar**:

AI menjalankan 6 langkah kerja: menguji/membuka browser ×4, mengedit file ×1, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

The page reloaded after the code change, so I'll open Sesi 3 again:

AI menjalankan 1 langkah kerja: menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

The labels no longer overlap. I'll scroll up to see the 3D scene:

AI menjalankan 1 langkah kerja: menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

The ladder top and the "tangga = 5 m" label get cut off at the edge because the camera is too close. I'll pull it back a little:

AI menjalankan 2 langkah kerja: menjalankan perintah ×1, menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

The camera wasn't pointed at the middle of the scene yet, because the controller was never updated at the start. Fixing it:

AI menjalankan 6 langkah kerja: menguji/membuka browser ×4, mengedit file ×1, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

The Tes menu shows "Masuk sebagai 8A-01 (kelas 8)" with a "Bukan kamu? Ganti kode" button. Everything works. I'll stop the test servers, update the documents, and commit:

AI menjalankan 7 langkah kerja: menjalankan perintah ×3, aksi lain ×2, menguji/membuka browser ×1, menulis file ×1

Claude (AI)

Sudah ter-push. Saya pastikan proses deploy di GitHub berhasil dengan kode baru ini:

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Langkah 4 (coding) selesai dan sudah di GitHub. Website juga berhasil di-deploy ulang. Syarat dosen terpenuhi:

Python + framework: FastAPI (folder `backend/`)

File	Isi
`main.py`	API: `/api/masuk` (login kode siswa), `/api/hasil`, `/api/aktivitas`, `/api/soal/latihan`, `/api/sehat`, rekap dan ekspor CSV khusus peneliti
`penilaian.py`	**Penilaian pre-test, post-test, dan Leppink dilakukan di server**, jadi skor tidak bisa diubah dari HP
`sesi.py`	Token login aman (HMAC), tanpa password dan tanpa nama
`basisdata.py`	Menyimpan ke Supabase (kunci rahasia hanya di server). Saat dicoba di laptop, data hanya di memori, jadi database penelitian tidak tersentuh
`test_api.py`	**14 pengujian otomatis, semuanya lulus** ✅

JavaScript + framework: React (ditambah **three.js**)

- **Login kode siswa** (`8A-07`) menggantikan isian nama dan sekolah di menu Belajar, Latihan, dan Tes, sesuai jawabanmu di wawancara.
- **Adegan 3D tangga–dinding (three.js)** di Sesi 3 langkah "Contoh: tangga":
- Bisa diputar dengan jari.
- Segitiga siku-siku tampil di atas benda nyata: sisi yang diketahui biru, sisi yang dicari merah muda.
- Ada tombol "Lihat segitiganya" dan "Atur ulang".
- three.js **hanya diunduh saat adegan dibuka**, supaya hemat kuota siswa.
- **Animasi yang sudah ada tidak diubah sama sekali.**

Sudah diuji bersama di laptop (backend Python + aplikasi React):

- Kode tidak terdaftar ditolak dengan pesan ramah.
- Format salah ditolak.
- Kode `8A-01` berhasil masuk.
- Adegan 3D tampil dengan label yang tidak saling menutupi.
- Data belajar sampai ke backend dengan **kode siswa, bukan nama**.

Yang belum aktif: backend Python **belum dipasang di server Render**. Untuk itu perlu akun Render milikmu (login dengan GitHub) dan kunci rahasia Supabase yang kamu isi sendiri di dashboard Render, tidak boleh lewat saya. Selama backend belum dipasang, aplikasi online memakai jalur cadangan: data tetap tersimpan ke Supabase seperti sebelumnya, tapi **kode siswa hanya dicek formatnya**. Jadi kode apa pun yang formatnya benar (misalnya `8A-07`) bisa masuk.

Jangan lupa **screenshot** percakapan Langkah 4 ini untuk dosen.

Azkiah (mahasiswa)

selain render apa yg paling disaranin

Claude (AI)

Selain Render, ini pilihan hosting gratis untuk backend FastAPI yang cocok untuk penelitian kira-kira 2 bulan:

Layanan	Kelebihan	Kekurangan	Cocok?
Vercel ⭐	Login dengan GitHub, **tanpa kartu kredit**, server **tidak tidur** (respons cepat), deploy otomatis setiap push	Perlu tambahan 2 file kecil (`vercel.json` dan `api/index.py`). Batas percobaan login per menit jadi kurang ketat karena server bisa berganti-ganti	**Paling disarankan**
Hugging Face Spaces (Docker)	Gratis, tanpa kartu, mudah	Server tidur kalau 48 jam tidak dipakai, dan pengaturannya lewat Docker	Cadangan
Koyeb	Mirip Render, server jarang tidur	Pendaftarannya kadang minta verifikasi kartu kredit	Kalau punya kartu
Render	Sudah disiapkan (`render.yaml`), paling sederhana	Tidur setelah ±15 menit tidak dipakai, bangun 30–60 detik	Tetap bagus

Yang tidak saya sarankan:

- **PythonAnywhere (gratis):** tidak mendukung FastAPI dengan baik, dan aksesnya ke internet dibatasi, sehingga bisa tidak tersambung ke Supabase.
- **Railway, Fly.io, Google Cloud Run:** sekarang perlu kartu kredit atau hanya memberi kredit percobaan.

Saran saya: Vercel. Siswa tidak perlu menunggu server "bangun" saat membuka aplikasi di kelas, dan kamu cukup login dengan akun GitHub yang sama.

Satu catatan: aturan paket gratis layanan-layanan ini bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi saat mendaftar, cek dulu apakah masih tanpa kartu kredit.

Kalau mau pakai Vercel, saya bisa siapkan file konfigurasinya dan membantu langkah pemasangannya. Kunci rahasia Supabase tetap kamu isi sendiri di dashboard Vercel. Lanjut pakai Vercel?

Azkiah (mahasiswa)

lebih baik render apa vercel

Claude (AI)

Untuk proyekmu, saya sarankan Render. Alasannya:

1. Kekurangan Render hampir tidak terasa di penelitianmu

- Server Render memang "tidur" kalau 15 menit tidak dipakai. Tapi siswa **hanya butuh server saat login pertama kali**, karena tokennya berlaku 30 hari dan satu siswa memakai satu HP.
- Setelah itu, data belajar disimpan dulu di HP lalu dikirim otomatis di belakang layar. Siswa tidak pernah menunggu server.
- Triknya: **buka aplikasinya sendiri 2–3 menit sebelum kelas dimulai**. Server langsung bangun, dan siswa bisa login tanpa menunggu.

2. Render sudah siap pakai

- File `render.yaml` sudah ada, jadi pemasangannya tinggal beberapa klik.
- Vercel masih perlu file tambahan dan penyesuaian kode.

3. Keamanan login lebih baik di Render

- Batas "5 percobaan login per menit" (penting karena kode kelas+absen mudah ditebak) berjalan penuh di Render, karena servernya satu dan selalu sama.
- Di Vercel, server bisa berganti-ganti, sehingga batas ini kurang efektif.

4. Sesuai catatan dosen

- Dosen menulis "*tempat yang menyediakan web servis gratis*", dan Render memang menamai layanannya **"Free Web Service"**. Ini mudah dijelaskan di laporan.

Kapan Vercel lebih baik? Kalau siswa sering membuka aplikasi pertama kali secara bersamaan tanpa ada yang membangunkan server sebelumnya. Di penelitianmu dengan 2 siswa, ini tidak terjadi.

Kalau kamu mau lanjut memasangnya di Render, saya pandu langkah demi langkahnya. Kamu cukup login ke Render dengan GitHub, dan kunci rahasia Supabase kamu isi sendiri di dashboard Render.

Azkiah (mahasiswa)

iya render aja, lanjut

Claude (AI)

Siap, kita pasang di **Render**. Ada tiga bagian:

1. **Saya** menyiapkan tabel `siswa` di Supabase dan memastikan backend kompatibel dengan kunci Supabase versi baru.
2. **Kamu** membuat akun Render (login dengan GitHub) dan memasukkan kunci rahasia Supabase sendiri. Untuk keamanan, saya tidak boleh membuat akun dan tidak boleh memegang kunci rahasia.
3. **Saya** menyambungkan aplikasi ke backend dan mengujinya.

Saya mulai dari bagian 1:

AI menjalankan 2 langkah kerja: mengedit file ×1, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Sekarang saya buat tabel `siswa` di Supabase. Perintah ini hanya **menambah tabel baru** dan tidak menghapus apa pun:

AI menjalankan 7 langkah kerja: menguji/membuka browser ×7

Claude (AI)

Tabel `siswa` sudah dibuat di Supabase. Isinya masih **0 kode**, dan aksesnya hanya untuk backend.

Bagianku sudah selesai:

- Backend sudah disesuaikan dengan kunci Supabase versi baru.
- **Tabel** `siswa` sudah dibuat di Supabase. Isinya masih kosong, dan hanya backend yang bisa mengaksesnya.

Sekarang **giliranmu memasang di Render**. Ikuti langkah ini:

1. Buat akun Render

- Buka **https://dashboard.render.com/register**, lalu klik **"GitHub"**.
- Login dengan akun GitHub **azkiahsafira**, lalu izinkan (**Authorize**) Render.

2. Pasang backend dengan Blueprint

- Buka link ini (repo-mu sudah otomatis terisi):

https://dashboard.render.com/blueprint/new?repo=https://github.com/azkiahsafira/project-uas-penerapan-pythagoras-2225250013

- Kalau diminta, izinkan Render mengakses repo **project-uas-penerapan-pythagoras-2225250013**.
- Render membaca file `render.yaml` dan menampilkan layanan **pythagoras-api** dengan paket **Free**.

3. Isi kunci rahasia Supabase (jangan dikirim ke saya)

- Render akan meminta isian `SUPABASE_SERVICE_KEY`.
- Ambil kuncinya dari Supabase: **Project Settings** → **API Keys** → **Secret keys** → klik ikon mata atau **Copy** pada kunci yang diawali `sb_secret_...`.
- Tempel di kolom `SUPABASE_SERVICE_KEY` di Render, lalu klik **Apply / Deploy Blueprint**.
- Kunci lainnya (`KUNCI_TOKEN`, `KUNCI_PENELITI`) dibuat otomatis oleh Render.

4. Tunggu 3–5 menit, lalu salin **alamat backend**-nya. Bentuknya seperti `https://pythagoras-api.onrender.com` (bisa ada tambahan huruf acak). Kirim alamat itu ke sini.

Satu lagi: sebutkan juga **kode siswa** yang akan dipakai (kelas + nomor absen, misalnya `8A-07`) untuk siswa yang belajar dengan aplikasi. Kode itu akan saya daftarkan di tabel `siswa`. Kalau belum tahu nomor absennya, bilang saja, nanti bisa didaftarkan belakangan.

Setelah kamu kirim alamat Render, saya yang menyambungkan aplikasi ke backend, mengujinya, lalu commit ke GitHub.

Azkiah (mahasiswa)

lakukan saja

Claude (AI)

Saya cek dulu apakah kamu sudah login di Render pada Chrome:

AI menjalankan 2 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2

Claude (AI)

The unsaved SQL query in that tab has already run, so it's safe to leave:

AI menjalankan 5 langkah kerja: menguji/membuka browser ×5

Claude (AI)

Saya sudah membuka **halaman login Render** di Chrome-mu (tab baru di grup Claude). Kamu **belum punya akun atau belum login** di Render.

Ada dua hal yang **tidak boleh saya lakukan**, walaupun diminta, karena aturan keamanan:

- **Membuat akun** atau login atas namamu, termasuk memberi izin akses GitHub ke Render.
- **Memasukkan kunci rahasia** (`sb_secret_...`) ke kolom mana pun.

Jadi bagian ini kamu yang mengerjakan. Cepat kok, sekitar 2 menit:

1. Di tab Render yang sudah terbuka, klik tombol **"GitHub"**.
2. Login dengan akun GitHub **azkiahsafira**, lalu klik **Authorize Render**.
3. Kalau diminta, isi nama dan pilih penggunaan (misalnya "Personal" atau "Student"), sampai masuk ke dashboard Render.

Setelah kamu login, sisanya saya kerjakan: membuka Blueprint, memilih repo, dan memilih paket Free. Saat sampai di kolom `SUPABASE_SERVICE_KEY`, saya berhenti dan memberi tahu kamu. Kamu tinggal menempelkan kuncinya sendiri dari **Supabase → Project Settings → API Keys → Secret keys**.

Azkiah (mahasiswa)

Sudah login

AI menjalankan 2 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2

Claude (AI)

Akun Render-mu sudah dibuat, tapi masih ada **satu langkah**: Render meminta **verifikasi email**. Halamannya menampilkan "*Almost there! We've sent you an email at safiraazkiah@gmail.com*".

Yang perlu kamu lakukan:

1. Buka email **safiraazkiah@gmail.com** (Gmail).
2. Cari email dari **Render** (cek juga folder **Spam** atau **Promosi** kalau tidak ada di Kotak Masuk).
3. Klik tombol atau link **verifikasi** di email itu.

Kalau emailnya belum masuk setelah beberapa menit, klik **"Resend verification email"** di halaman Render yang terbuka di Chrome.

Saya tidak membuka email untukmu karena itu akun pribadimu. Setelah verifikasi selesai, saya lanjutkan memasang backend-nya.

Azkiah (mahasiswa)

Sudah verifikasi

AI menjalankan 6 langkah kerja: menguji/membuka browser ×6

Claude (AI)

To keep it simple, I'll change the backend so you only need to enter **one** secret key (Supabase's). The other keys will be derived from it automatically:

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Sekarang saya buat **Web Service** gratis secara manual:

AI menjalankan 4 langkah kerja: menguji/membuka browser ×4

Claude (AI)

The repo is public, so I'll use **"Public Git Repository"**. That way Render doesn't need extra access to your GitHub:

AI menjalankan 5 langkah kerja: menguji/membuka browser ×5

Claude (AI)

Repo-nya tersambung. Sekarang saya isi form-nya: nama, bahasa Python, perintah build/start, dan paket **$0 (Free)**:

AI menjalankan 6 langkah kerja: menguji/membuka browser ×6

Claude (AI)

Saya sedang mengisi form Render. Paket **$0 (Free)** sudah terpilih. Saya cek lagi bahwa bahasanya Python, lalu menggulir ke kolom kunci rahasia untukmu:

AI menjalankan 1 langkah kerja: menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Hampir selesai. Render ternyata **meminta kartu pembayaran kalau memakai Blueprint**. Saya tidak mengisi data kartu sama sekali, dan beralih ke **Web Service biasa paket gratis yang tidak memerlukan kartu**. Form-nya sudah saya isi di Chrome:

Isian	Nilai
Sumber	Repo publik `project-uas-penerapan-pythagoras-2225250013` (tanpa perlu izin akses GitHub)
Nama	`pythagoras-api`
Bahasa	Python 3
Build	`pip install -r backend/requirements.txt`
Start	`uvicorn backend.main:app --host 0.0.0.0 --port $PORT`
Paket	**$0 / month (Free)** ✅
`SUPABASE_URL`	alamat Supabase-mu (bukan rahasia)
`SUPABASE_SERVICE_KEY`	**masih kosong**, giliranmu mengisi

Saya juga mengubah backend supaya **hanya butuh satu kunci rahasia**. Kunci lainnya dibuat otomatis dari kunci itu.

Langkah terakhir, lakukan sendiri:

1. Buka tab **Supabase** di Chrome, lalu masuk ke **Project Settings** (ikon ⚙) → **API Keys** → bagian **Secret keys**.
2. Klik **Copy** pada kunci yang diawali `sb_secret_...`. Kalau belum ada, klik **"Create new secret key"**.
3. Kembali ke tab **Render**, lalu tempel kuncinya di kolom **value** sebelah tulisan `SUPABASE_SERVICE_KEY`.
4. Klik tombol putih **"Deploy web service"** di bawah.
5. Tunggu sekitar 3–5 menit sampai muncul tulisan **"Live"**.

⚠️ **Jangan kirim kunci itu ke saya atau ke siapa pun.** Kunci itu bisa membuka seluruh database.

Azkiah (mahasiswa)

Sudah deploy

AI menjalankan 1 langkah kerja: menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Tab Render di grup Claude masih menampilkan form-nya. Mungkin kamu men-deploy dari tab lain. Saya cek daftar layanan di akun Render-mu lewat tab baru:

AI menjalankan 4 langkah kerja: menguji/membuka browser ×4

Claude (AI)

Sepertinya deploy-nya **belum terjadi**:

- Di akun Render-mu **belum ada layanan sama sekali**. Yang muncul justru halaman "Create a new Service".
- Di tab form Render, kolom nilai `SUPABASE_SERVICE_KEY` **masih kosong**. Saya hanya mengecek apakah kolom itu terisi, tanpa membaca isinya.

Mungkin kamu mengisinya di tab atau jendela lain, atau tombol Deploy-nya belum sempat terklik.

Coba lagi di tab yang benar:

1. Di Chrome, cari tab **"New Web Service · Render Dashboard"**. Tab ini ada di grup tab Claude yang berwarna. Semua isian lain sudah terisi di sana: nama, Python 3, perintah build/start, paket $0, dan `SUPABASE_URL`.
2. Gulir ke bawah sampai bagian **Environment Variables**.
3. Pada baris `SUPABASE_SERVICE_KEY`, klik kotak **value** di sebelahnya, lalu tempel kunci `sb_secret_...` dari Supabase (**Project Settings → API Keys → Secret keys → Copy**).
4. Klik tombol putih **"Deploy web service"** paling bawah.
5. Halaman akan pindah ke log build. Tunggu sampai muncul **"Live"** (sekitar 3–5 menit).

Kalau setelah klik Deploy muncul pesan atau permintaan lain (misalnya kartu pembayaran lagi), kirim screenshot-nya ke sini.

Azkiah (mahasiswa)

iya lakukan deploy

Claude (AI)

Kunci rahasianya tetap **tidak boleh saya isi**. Tapi saya bisa men-deploy sekarang **tanpa kunci** dulu, lalu kamu tinggal menambahkan kuncinya nanti di pengaturan layanan. Dengan begitu server sudah jalan dan alamatnya sudah ada.

Selama kunci belum diisi, backend berjalan dalam **mode uji**: data hanya disimpan sementara di memori, tidak masuk ke database. Aplikasi siswa juga belum saya sambungkan ke backend ini, jadi tidak ada data yang hilang.

Saya hapus baris yang masih kosong, lalu klik Deploy:

AI menjalankan 5 langkah kerja: menguji/membuka browser ×5

Claude (AI)

Saya sudah mengklik **"Deploy web service"**, tapi Render langsung memunculkan jendela **"Add Card"**. Ternyata sekarang Render **mewajibkan kartu pembayaran bahkan untuk paket gratis $0**.

Mereka melakukan "verifikasi $1" yang katanya tidak ditagih. Ini juga yang membuat deploy-mu tadi tidak jadi.

Saya **tidak mengisi data kartu apa pun** dan jendelanya sudah saya tutup. Belum ada yang ter-deploy dan tidak ada biaya apa pun. Aplikasimu tetap jalan seperti biasa, karena data masih langsung tersimpan ke Supabase.

Ada dua pilihan:

1. **Pindah ke Vercel** (saran saya sekarang)
2. Login dengan GitHub, **tanpa kartu kredit**, dan server tidak tidur.
3. Saya perlu menambah 2 file kecil di repo supaya backend FastAPI bisa jalan di Vercel. Ini cepat.
4. Kamu tetap perlu login ke Vercel sendiri, lalu menempelkan kunci `sb_secret_...` sendiri.
5. Kekurangannya: batas "5 percobaan login per menit" kurang ketat di Vercel. Tabel `siswa` tetap melindungi, karena hanya kode yang didaftarkan yang bisa masuk.

1. **Tetap di Render, dengan kartu yang kamu isi sendiri**
2. Kalau kamu punya kartu debit/kredit (atau kartu milik orang tua dengan izin), kamu bisa mengisinya sendiri di jendela "Add Card". Saya tidak boleh mengisinya untukmu.
3. Setelah itu, cukup klik Deploy lagi.

Kalau tidak punya kartu atau tidak ingin memakainya, **Vercel adalah jalan paling aman**.

Azkiah (mahasiswa)

Ya, pakai Vercel

Claude (AI)

Siap, pindah ke **Vercel**. Pertama saya siapkan file-file kecil yang dibutuhkan Vercel untuk menjalankan backend FastAPI:

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

The Vercel entry point is ready and can load the FastAPI app. I'll update the deploy guide, then commit:

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Sekarang saya buka halaman pendaftaran Vercel di Chrome-mu:

AI menjalankan 3 langkah kerja: menguji/membuka browser ×3

Claude (AI)

Persiapan dari sisi saya sudah selesai dan sudah ada di GitHub:

- `api/index.py`: pintu masuk backend FastAPI di Vercel.
- `vercel.json`: Vercel hanya menjalankan backend Python, sedangkan aplikasi React tetap di GitHub Pages.
- `requirements.txt` dan `.vercelignore`.
- Panduan di `deploy.md` diperbarui. Backend-nya sudah saya cek bisa dimuat, dan 14 pengujian tetap lulus.

Sekarang giliranmu mendaftar Vercel. Halaman pendaftarannya sudah terbuka di Chrome:

1. Klik **"Continue with GitHub"**.
2. Login dengan akun GitHub **azkiahsafira**, lalu klik **Authorize Vercel**.
3. Kalau ditanya jenis penggunaan, pilih **"Hobby"** (gratis, untuk proyek pribadi). Isi nama kalau diminta.
4. Kalau diminta verifikasi email atau nomor HP, ikuti sampai masuk ke **dashboard Vercel**.

Pendaftaran Hobby di Vercel biasanya **tidak meminta kartu**. Kalau ternyata meminta, berhenti dulu dan beri tahu saya.

Setelah kamu masuk dashboard, saya lanjutkan mengimpor repo dan mengatur proyeknya. Saat sampai di isian kunci rahasia, saya berhenti supaya kamu yang menempelkannya.

Azkiah (mahasiswa)

Sudah masuk

AI menjalankan 1 langkah kerja: menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Kamu sudah masuk ke dashboard Vercel (**azkiahsafira's projects**), dan halaman **New Project** sudah terbuka di Chrome.

Untuk mengimpor repo, Vercel perlu **izin membaca repo GitHub-mu**. Pemberian izin akses seperti ini harus kamu sendiri yang menyetujui:

1. Di bagian **"Import Git Repository"**, klik tombol **"GitHub"**.
2. Akan muncul jendela GitHub **"Install Vercel"**. Pilih **"Only select repositories"**, lalu pilih repo `project-uas-penerapan-pythagoras-2225250013`. Dengan begitu Vercel hanya bisa melihat repo ini saja.
3. Klik **Install** (atau **Install & Authorize**).
4. Kembali ke halaman Vercel. Repo tadi akan muncul di daftar. **Jangan klik Import dulu**, biar saya yang mengatur pengaturannya.

Azkiah (mahasiswa)

Sudah diizinkan

AI menjalankan 2 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2

Claude (AI)

Daftar repo belum muncul di halaman ini. Saya coba buka langsung halaman impor untuk repo-mu:

AI menjalankan 2 langkah kerja: menguji/membuka browser ×1, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

The backend now loads both from its own folder and as a package, and all 14 tests still pass. Back to Vercel: I'll refresh the import page and pick **backend**:

AI menjalankan 2 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2

Claude (AI)

Root Directory sudah `backend`. Sekarang saya beri nama proyeknya dan menambahkan `SUPABASE_URL`:

AI menjalankan 8 langkah kerja: menguji/membuka browser ×8

Claude (AI)

Saya sedang mengisi pengaturan proyek di Vercel. Baris variabel tadi ter-reset, jadi saya isi ulang `SUPABASE_URL`, lalu menambahkan baris kosong untuk kunci rahasia yang akan kamu tempel sendiri:

AI menjalankan 1 langkah kerja: menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Now I'll type just the **name** `SUPABASE_SERVICE_KEY` in the second row, and leave its value empty for you:

AI menjalankan 1 langkah kerja: menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Proyek Vercel-nya sudah saya siapkan di Chrome, dan **tidak ada permintaan kartu**:

Isian	Nilai
Nama proyek	`pythagoras-api`
Root Directory	`backend`
Application Preset	**FastAPI**
`SUPABASE_URL`	✅ sudah terisi
`SUPABASE_SERVICE_KEY`	nama sudah terisi, **nilainya giliranmu**

Langkah terakhir, lakukan sendiri:

1. Buka tab **Supabase**, masuk ke **Project Settings** (ikon ⚙️) → **API Keys** → bagian **Secret keys**. Klik **Copy** pada kunci `sb_secret_...`. Kalau belum ada, klik **"Create new secret key"** dulu.
2. Kembali ke tab **Vercel ("New Project")**. Pada baris `SUPABASE_SERVICE_KEY`, klik kotak **Value** di bawahnya, lalu tempel kuncinya.
3. Gulir ke bawah dan klik tombol hitam **"Deploy"**.
4. Tunggu 1–2 menit sampai muncul **"Congratulations"** atau tampilan proyek yang sudah jadi.

⚠️ Jangan kirim kunci itu ke saya atau ke siapa pun.

Setelah deploy selesai, sisanya saya kerjakan: mengecek alamat backend, mendaftarkan kode siswa, menyambungkan aplikasi, dan mengujinya.

Azkiah (mahasiswa)

Ada kendala

Claude (AI)

Saya lihat dulu kondisi di Chrome:

AI menjalankan 4 langkah kerja: menguji/membuka browser ×4

Claude (AI)

Saya sudah melihat kondisinya. Form Vercel masih menunggu, kolom **Value** untuk `SUPABASE_SERVICE_KEY` masih kosong, dan belum ada yang ter-deploy.

Untuk membantu, saya sudah membuka halaman **API Keys** Supabase di **tab baru** di Chrome. Saya hanya membuka halamannya, tidak menyentuh kuncinya.

Cara mengambil kuncinya:

1. Di tab **"API Keys | Settings | penelitian-pythagoras"**, **gulir ke bawah** melewati bagian *Publishable key* sampai bagian **"Secret keys"**.
2. Kalau sudah ada kunci di sana, klik ikon **Copy** (dua kotak bertumpuk) di sebelah kunci `sb_secret_••••`. Kalau belum ada kunci sama sekali, klik **"+ New secret key"**, beri nama misalnya `backend-vercel`, lalu **Create**. Setelah itu klik Copy.
3. Pindah ke tab **"New Project – Vercel"**. Klik kotak **Value** di bawah `SUPABASE_SERVICE_KEY`, lalu tekan **Ctrl + V**.
4. Gulir ke bawah dan klik **Deploy**.

Kalau kendalanya berbeda, misalnya ada pesan error atau tombolnya tidak bisa diklik, kirim **screenshot**-nya ke sini supaya saya bisa melihat persis apa masalahnya.

Azkiah (mahasiswa)

Error saat Deploy

AI menjalankan 2 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2

Claude (AI)

The form in this tab shows no error, so you may have deployed from another tab or window. I'll check the project list in your Vercel account:

AI menjalankan 5 langkah kerja: menguji/membuka browser ×5

Claude (AI)

Penyebab error-nya: Vercel menampilkan pesan "*To link a GitHub repository, you need to install the GitHub integration first*". Artinya **aplikasi Vercel belum dipasang di akun GitHub-mu**. Saat daftar tadi kamu baru *login* dengan GitHub, tapi belum memberi izin Vercel membaca repo.

Halaman pemasangannya sudah saya buka di Chrome, di tab **"Installing Vercel"** (GitHub). Memberi izin akses seperti ini harus kamu sendiri yang menyetujui:

1. Di bagian **"for these repositories"**, pilih **"Only select repositories"**. Dengan begitu Vercel hanya bisa membaca satu repo, bukan semua.
2. Klik kotak **"Select repositories"**, lalu pilih `project-uas-penerapan-pythagoras-2225250013`.
3. Gulir ke bawah dan klik tombol hijau **"Install"**. Kalau GitHub meminta konfirmasi password atau kode, isi sendiri.

Setelah itu kamu akan diarahkan kembali ke Vercel. Saya lalu menekan **Deploy** lagi. Supaya tidak error karena nilai kosong, kunci rahasia Supabase bisa ditambahkan setelah deploy berhasil, lewat halaman **Settings** → **Environment Variables** proyek.

Azkiah (mahasiswa)

Sudah install

AI menjalankan 2 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2

Claude (AI)

Saya beri nama proyeknya lalu deploy. Variabel lingkungan nanti ditambahkan di halaman **Settings**, karena di sana lebih stabil daripada di form ini:

AI menjalankan 1 langkah kerja: menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Deploy-nya **sedang berjalan** ("Deploying"). Saya tunggu sampai selesai:

AI menjalankan 1 langkah kerja: menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Saya cek langsung dari sisi saya apakah backend-nya sudah online:

AI menjalankan 2 langkah kerja: menjalankan perintah ×1, menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

The project **pythagoras-api** has been created, but it says "No Production Deployment". I'll check the deployment status and logs:

AI menjalankan 6 langkah kerja: menguji/membuka browser ×4, menjalankan perintah ×2

Claude (AI)

`SUPABASE_URL` isn't a secret, so I'll save it as **Config**:

AI menjalankan 2 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2

Claude (AI)

`SUPABASE_URL` sudah tersimpan. Sekarang saya buka form untuk kunci rahasianya. Saya isi **namanya saja** dengan tipe **Secret**, dan nilainya kamu yang menempel:

AI menjalankan 1 langkah kerja: menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

🎉 **Backend Python-mu sudah online di Vercel:** **https://pythagoras-api.vercel.app/api/sehat** menjawab `{"status":"ok"}`.

Yang sudah selesai:

- Aplikasi Vercel berhasil dipasang di GitHub setelah kamu meng-install-nya tadi.
- Deploy pertama berhasil. Ke depannya, **setiap push ke GitHub otomatis memperbarui backend**.
- Variabel `SUPABASE_URL` sudah tersimpan.

Tinggal satu langkah lagi, yang kamu kerjakan sendiri. Form-nya sudah saya buka di tab Vercel **"Environment Variables"**. Tipenya sudah **Secret** dan Key sudah terisi `SUPABASE_SERVICE_KEY`.

1. Ambil kuncinya dari Supabase: **Project Settings** (ikon ⚙) → **API Keys** → gulir ke **Secret keys** → klik **Copy** pada kunci `sb_secret_...` (atau buat dulu dengan **"+ New secret key"** kalau belum ada).
2. Di form Vercel, klik kotak **Value** ("Enter a value"), lalu tekan **Ctrl + V**.
3. Klik tombol **Save** di kanan bawah.

Setelah kamu bilang "sudah", saya akan:

- mendeploy ulang backend supaya kuncinya terpakai,
- menyambungkan aplikasi siswa ke backend,
- menguji login dan pengiriman data,
- lalu commit ke GitHub.

Azkiah (mahasiswa)

Sudah disimpan

AI menjalankan 1 langkah kerja: menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

I can only see `SUPABASE_URL` in the variable list. I'll check the **Secret** filter in case secret variables are listed separately:

AI menjalankan 2 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2

Claude (AI)

Saya cek daftar variabel di Vercel, dan `SUPABASE_SERVICE_KEY` **belum ada di sana**. Yang tersimpan baru `SUPABASE_URL`. Kemungkinan tombol **Save** belum terklik, atau muncul pesan error sebelum tersimpan.

Form-nya sudah saya buka lagi di tab **Vercel**. Tipenya **Secret** dan Key sudah terisi `SUPABASE_SERVICE_KEY`. Coba sekali lagi:

1. Copy kunci `sb_secret_...` dari Supabase: **Project Settings** → **API Keys** → **Secret keys** → **Copy**.
2. Di form Vercel, klik kotak **Value** ("Enter a value") dan tekan **Ctrl + V**. Pastikan kotaknya terisi titik-titik atau teks.
3. Klik tombol hitam **Save** di **kanan bawah** form.
4. Pastikan form tertutup dan di daftar sekarang ada **dua baris**: `SUPABASE_URL` dan `SUPABASE_SERVICE_KEY`.

Kalau setelah klik Save muncul tulisan merah atau form tidak tertutup, kirim **screenshot**-nya ke sini.

Azkiah (mahasiswa)

Sudah muncul

AI menjalankan 8 langkah kerja: menguji/membuka browser ×6, menjalankan perintah ×2

Claude (AI)

Saya sudah cek dari tiga sisi, dan `SUPABASE_SERVICE_KEY` **ternyata belum tersimpan** di proyek Vercel `pythagoras-api`:

1. **Tab "Project"** di halaman Environment Variables hanya berisi **satu** variabel, yaitu `SUPABASE_URL`.
2. **Tab "Shared"** kosong.
3. **Tes langsung ke backend:** deploy terbaru masih menerima kode contoh `8A-01`, padahal kode itu hanya ada di mode uji (memori). Artinya backend memang belum menerima kunci rahasia.

Kemungkinan yang terlihat di layarmu adalah **baris di form sebelum Save**, atau kuncinya tersimpan di **proyek atau halaman lain**.

Coba sekali lagi dengan cara ini:

1. Buka tab Vercel **"pythagoras-api – Environment Variables"**. Sudah saya buka di grup tab Claude.
2. Klik tombol hitam **"Add Environment Variable"** di kanan atas.
3. Biarkan tipe **Secret**. Di **Key** ketik `SUPABASE_SERVICE_KEY`, lalu di **Value** tempel kunci `sb_secret_...`.
4. Gulir ke bagian **Environments** di bawah. Pastikan **Production** tercentang.
5. Klik **Save**. Form harus **tertutup sendiri**, dan di daftar harus ada **dua baris**.

Kalau sudah dicoba tapi tetap hanya satu baris, **kirim screenshot** halaman itu ke sini supaya saya bisa melihat apa yang berbeda.

Azkiah (mahasiswa)

Coba simpan lagi

AI menjalankan 2 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2

Claude (AI)

Masih belum tersimpan, jadi form-nya sudah saya siapkan lagi di tab **"pythagoras-api – Environment Variables"**:

- Tipe: **Secret** ✅
- Key: `SUPABASE_SERVICE_KEY` ✅
- **Value: masih kosong**, dan kursornya sudah saya taruh di kotak itu.

Saya tidak akan menyentuh tab ini sampai kamu bilang selesai.

Yang perlu kamu lakukan:

1. Copy kunci `sb_secret_...` dari Supabase: **Project Settings** → **API Keys** → **Secret keys** → **Copy**.
2. Kembali ke tab Vercel tadi, klik kotak **Value**, lalu tekan **Ctrl + V**. Kotaknya harus terisi.
3. Klik tombol hitam **Save** di kanan bawah.
4. Pastikan form **tertutup** dan di daftar ada **dua baris**: `SUPABASE_URL` dan `SUPABASE_SERVICE_KEY`.

Setelah kamu bilang "Sudah Save", saya cek dari tab lain, lalu mendeploy ulang backend-nya.

Azkiah (mahasiswa)

apa yg perlu saya isi di value

Claude (AI)

Kotak **Value** diisi **kunci rahasia (secret key) Supabase**, yaitu teks panjang yang diawali `sb_secret_`. Kunci inilah yang membuat backend Python boleh menulis data ke database penelitianmu.

Cara mengambilnya:

1. Buka tab **Supabase**. Halaman **API Keys** sudah pernah saya buka, atau buka manual lewat ikon ⚙ **Project Settings** di kiri bawah → **API Keys**.
2. **Gulir ke bawah** melewati bagian *Publishable key* sampai bagian **"Secret keys"**.
3. Kalau di sana sudah ada kunci berbentuk `sb_secret_••••••••`, klik ikon **Copy** (dua kotak bertumpuk) di sebelahnya. Kalau **belum ada**, klik **"+ New secret key"**, beri nama misalnya `backend-vercel`, klik **Create**, lalu klik **Copy**.
4. Kembali ke tab **Vercel**, klik kotak **Value**, lalu tekan **Ctrl + V**.

Jangan tertukar dengan kunci lain:

- ❌ **Publishable key** (`sb_publishable_...`): bukan ini. Kunci ini sudah ada di aplikasi dan bersifat publik.
- ❌ **Password database**: bukan ini.
- ✅ **Secret key** (`sb_secret_...`): **ini yang benar.**

Kalau ternyata yang ada hanya kunci model lama, ada di **"Legacy API keys"**. Pakai kunci `service_role` yang diawali `eyJ...`. Backend-nya juga mendukung kunci itu.

Setelah ditempel, klik **Save**. Kunci ini **jangan dikirim ke saya** atau ditempel di chat mana pun.

Azkiah (mahasiswa)

berarti saya isi ini sb_secret_

Claude (AI)

Bukan hanya tulisan `sb_secret_` saja. Yang diisi adalah **kunci lengkapnya**, yaitu `sb_secret_` **ditambah deretan huruf dan angka acak yang panjang** di belakangnya. Bentuknya kira-kira seperti ini (contoh palsu):

```
sb_secret_AbC123xYz...(lanjut puluhan karakter)
```

Supaya tidak salah atau terpotong, **jangan diketik manual**:

1. Di Supabase (**API Keys** → **Secret keys**), klik ikon **Copy** di sebelah kunci `sb_secret_••••••`. Tombol Copy otomatis menyalin seluruh kuncinya, walaupun di layar terlihat tertutup titik-titik.
2. Di Vercel, klik kotak **Value**, lalu tekan **Ctrl + V**.
3. Klik **Save**.

Dan tetap ingat: **jangan tempel kunci itu di chat ini**. Cukup di kotak Value Vercel saja.

Azkiah (mahasiswa)

berikan ke saya biar saya langsung tempel

Claude (AI)

Kuncinya **tidak bisa saya ambilkan dan kirim lewat chat ini**. Alasannya penting untukmu:

- Semua isi percakapan ini **tersimpan dan dijadikan bukti AI yang dipublikasikan di GitHub dan website** (folder `docs/bukti-ai` dan halaman `/bukti-ai/`). Kalau kunci ditulis di sini, **siapa pun bisa melihatnya** dan bisa membaca, mengubah, atau menghapus seluruh data penelitianmu.
- Kunci rahasia juga memang tidak boleh saya tangani.

Jadi cara paling aman dan paling cepat adalah **copy langsung dari Supabase ke Vercel**, cukup satu klik. Saya bantu tunjukkan letak tombolnya di tab baru:

AI menjalankan 3 langkah kerja: menguji/membuka browser ×3

Claude (AI)

Halaman kuncinya sudah saya buka di tab Chrome baru, **"API Keys | Settings | penelitian-pythagoras"**, dan sudah saya gulir tepat ke bagian **"Secret keys"**. Di sana sudah ada kunci bernama `default` dengan API key `sb_secret_…` (sisanya tertutup).

Caranya cuma 2 klik:

1. Di tab Supabase itu, pada baris `default` di bagian **Secret keys**, klik ikon **Copy** (dua kotak bertumpuk), tepat di **sebelah kanan ikon mata** 👁. Seluruh kunci otomatis tersalin, walaupun di layar terpotong.
2. Pindah ke tab **"pythagoras-api – Vercel"**. Form-nya masih terbuka dan kursor sudah ada di kotak **Value**. Tekan **Ctrl + V**, lalu klik **Save**.

Kunci ini memang sengaja tidak saya kirim lewat chat, karena percakapan ini dipublikasikan sebagai bukti AI di GitHub, dan siapa pun yang melihatnya bisa membuka seluruh database penelitianmu. Dengan Copy dan Paste langsung, kuncinya tidak pernah tampil di mana pun.

Azkiah (mahasiswa)

Sudah Save

Claude (AI)

Saya cek dari tab lain, supaya form-mu tidak ikut tertutup:

AI menjalankan 7 langkah kerja: menguji/membuka browser ×5, menjalankan perintah ×2

Claude (AI)

You've hit your 5-hour limit · resets 9:20pm (Asia/Jakarta)

Azkiah (mahasiswa)

I hit my usage limit while you were working, but it has reset now. Please continue from where you left off.

Claude (AI)

Kode uji `8Z-99` sudah terdaftar. Sekarang saya coba login ke backend online dengan kode itu:

AI menjalankan 5 langkah kerja: menguji/membuka browser ×4, menjalankan perintah ×1

Percakapan sudah sangat panjang, sehingga konteks sebelumnya diringkas otomatis oleh Claude Code, lalu pekerjaan dilanjutkan.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2

Claude (AI)

The tab seems stuck; I'll reload the SQL editor fresh.

AI menjalankan 6 langkah kerja: menguji/membuka browser ×6

Claude (AI)

Menonaktifkan kode uji 8Z-99 di Supabase sekarang.

AI menjalankan 3 langkah kerja: menjalankan perintah ×2, menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Kode uji **8Z-99** sudah dinonaktifkan. Di Supabase nilai `aktif`-nya sekarang `false`. Saya cek juga langsung ke backend, dan kode itu ditolak dengan pesan "Kode ini sudah tidak aktif" (status 403). Jadi kode uji tidak bisa dipakai lagi.

Kondisi sekarang:

- **Backend:** sudah aktif di https://pythagoras-api.vercel.app dan tersambung ke Supabase. Tes masuk, token, dan izin akses dari situs GitHub Pages (CORS) semuanya lolos.
- **Supabase:** tabel `hasil` dan `aktivitas` kosong (0 baris). Tabel `siswa` hanya berisi 8Z-99 yang sudah nonaktif.
- **GitHub:** catatan pindah dari Render ke Vercel dan penonaktifan 8Z-99 sudah ditambahkan ke `task.md` dan `deploy.md`, lalu di-push (commit e0078fa).

Langkah berikutnya:

1. **Daftarkan kode siswa sungguhan.** Formatnya kelas + nomor absen, misalnya `8A-07`.
2. **Sambungkan aplikasi ke backend.** Saya isi `VITE_API_URL` di `.env`. Langkah ini sengaja menunggu kode didaftarkan dulu, karena kalau disambungkan sekarang, tidak ada siswa yang bisa masuk.

3. **Simpan bukti untuk dosen.** Jangan lupa screenshot percakapan Langkah 4 (coding dan deploy) ini.

Azkiah (mahasiswa)

emg langsung harus ada kode siswanya? nanti kan saya perlu nguji siswanya bukan coba2

Claude (AI)

Tidak harus sekarang. Kode siswa baru perlu didaftarkan menjelang pertemuan pertama dengan siswa sungguhan, bukan untuk uji coba.

Kondisi aplikasi saat ini (`VITE_API_URL` belum diisi):

- Siswa tetap masuk dengan kode seperti `8A-07`. Aplikasi hanya memeriksa formatnya, tidak mencocokkan dengan daftar.
- Hasil tes dan aktivitas tetap tersimpan, langsung ke Supabase.
- Jadi aplikasi sudah bisa dipakai siswa apa adanya.

Kalau disambungkan ke backend Vercel:

- Hanya kode yang terdaftar yang bisa masuk. Siswa yang salah ketik (misalnya `8A-70`) atau mengarang kode akan ditolak, jadi data penelitian lebih bersih.
- Nilai pre-test dan post-test dihitung di server, sehingga tidak bisa diakali dari HP.

Saran saya:

1. **Sekarang:** biarkan seperti ini. Kode tidak perlu didaftarkan dulu.
2. **Beberapa hari sebelum pertemuan 1:** begitu tahu kelas dan jumlah siswanya, kirim ke saya, misalnya "8A, absen 1–32". Saya daftarkan kodenya dan sambungkan aplikasi ke backend. Nama siswa tidak diperlukan, cukup kelas dan nomor absen.
3. **Kalau tidak sempat:** aplikasi tetap jalan seperti sekarang, hanya tanpa pemeriksaan daftar kode.

Kode uji 8Z-99 sudah dimatikan, jadi tidak ada data coba-coba yang ikut masuk ke data penelitian.

Azkiah (mahasiswa)

skrg langkah selanjutnya apa

Claude (AI)

Keempat langkah revisi dosen sudah selesai. Yang tersisa ada dua: menyimpan bukti percakapan, dan melengkapi aplikasi.

1. Simpan bukti percakapan Langkah 4 (segera)
Screenshot percakapan coding dan deploy ini untuk dosen. Setelah itu saya bisa memperbarui `docs/bukti-ai/` dan halaman bukti AI di GitHub, seperti sebelumnya.

2. Lengkapi fitur dari temuan wawancara (penting)
Di `prd.md` dan `task.md` sudah tercatat kebutuhan dari wawancara. Lima di antaranya belum ada di aplikasi:

Fitur	Temuan wawancara
Latihan menentukan **sisi miring** pada segitiga yang posisinya diputar	Siswa bingung mana sisi miring (beban intrinsik)
Penanda **Diketahui / Ditanya** pada soal cerita	Siswa kesulitan membaca soal cerita (beban ekstrinsik)
Petunjuk bertingkat yang makin lama makin sedikit	Siswa langsung menyerah kalau buntu (beban germane)

Fitur	Temuan wawancara
Pertanyaan **refleksi** "Mengapa...?" dan **cek kewajaran** jawaban	Siswa tidak memeriksa apakah hasilnya masuk akal
Cek prasyarat kuadrat dan akar di awal	Siswa lemah di kuadrat dan akar

Fitur-fitur ini yang menunjukkan bahwa aplikasi benar-benar mengelola beban kognitif sesuai wawancara, dan itu permintaan utama dosen. Animasi tetap tidak saya ubah sedikit pun.

3. Sebelum penelitian (menjelang pertemuan 1)

- Uji coba di 2–3 HP Android siswa: bisa di-install, materi terbuka, ilustrasi 3D lancar.
- Validasi ahli materi dan media, kalau dosen memintanya.
- Kirim ke saya kelas dan jumlah absen, lalu saya daftarkan kode siswa dan sambungkan aplikasi ke backend.

4. Saat penelitian

Pertemuan 1 pre-test, pertemuan 1–3 sesi materi, pertemuan 4 latihan, lalu pertemuan 5 post-test dan kuesioner Leppink. Setelah itu data dianalisis dengan script Python (N-gain dan Leppink).

Saran saya: simpan screenshot bukti dulu, lalu saya kerjakan langkah 2.

Azkiah (mahasiswa)

Ya, kerjakan

AI menjalankan 5 langkah kerja: menjalankan perintah ×5

Claude (AI)

Saya sedang mempelajari kode Latihan, Belajar, dan pencatatan data. Setelah itu saya buat kelima fitur, tanpa mengubah animasi.

AI menjalankan 6 langkah kerja: menjalankan perintah ×4, menulis file ×2

Claude (AI)

Cek prasyarat sudah masuk ke menu Belajar. Sekarang saya buat segitiga yang bisa diputar untuk latihan menunjuk sisi miring.

AI menjalankan 8 langkah kerja: menjalankan perintah ×6, menulis file ×2

Claude (AI)

Now the data side: penyimpanan, api.js, backend, schema, and the analysis script.

AI menjalankan 8 langkah kerja: menjalankan perintah ×8

Claude (AI)

I'm starting a local test server with Supabase disabled, so test answers never reach the research database.

AI menjalankan 7 langkah kerja: menguji/membuka browser ×6, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Tampilan kartu Cek Prasyarat sudah muncul di menu Belajar. Sekarang saya coba alurnya langsung di browser.

AI menjalankan 6 langkah kerja: menguji/membuka browser ×6

Claude (AI)

Cek prasyarat berjalan benar: nilai 2/4 mengarahkan siswa ke Sesi 1, dan tiap soal tercatat. Lanjut menguji Latihan.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Now the Latihan tab, step 1 (Diketahui & Ditanya).

AI menjalankan 7 langkah kerja: menguji/membuka browser ×7

Claude (AI)

Langkah 1 dan 2 berjalan benar. Sekarang saya uji langkah 3: petunjuk, cek kewajaran, dan refleksi.

AI menjalankan 6 langkah kerja: menguji/membuka browser ×6

Claude (AI)

Petunjuk sudah memudar setelah 3 soal benar tanpa bantuan. Saya cek tombol petunjuk dan tampilan refleksi.

AI menjalankan 7 langkah kerja: menguji/membuka browser ×7

Claude (AI)

Tampilan HP aman (tidak ada geser ke samping). Sekarang saya tambahkan kolom `petunjuk` dan `catatan` di Supabase (tidak ada data yang dihapus), supaya data fitur baru bisa tersimpan.

AI menjalankan 3 langkah kerja: menguji/membuka browser ×3

Claude (AI)

The database change was blocked because it touches the live research database, so I need your OK for that. Meanwhile I'll update the docs and commit locally, without pushing.

AI menjalankan 4 langkah kerja: menjalankan perintah ×4

Claude (AI)

Kelima fitur sudah jadi dan saya uji langsung di browser, termasuk tampilan HP. Animasi tidak diubah sama sekali. Perubahan sudah di-commit di laptop, tetapi **belum di-push ke GitHub**. Saya menunggu izin Anda untuk satu perubahan kecil di Supabase.

Yang sudah dibuat:

Fitur	Isi
Cek prasyarat	Kartu "Pemanasan" di menu Belajar berisi 4 soal kuadrat dan akar. Kalau benar kurang dari 3, siswa diarahkan ke bagian kuadrat dan akar di Sesi 1.
Diketahui & Ditanya	Langkah 1 di Latihan. Siswa mengetuk angka di soal cerita, lalu menentukan mana sisi siku-siku dan mana sisi miring, serta apa yang ditanya.
Tunjuk sisi miring	Langkah 2. Segitiga di gambar diputar atau dibalik, lalu siswa mengetuk sisi miringnya. Kalau salah, sisi itu ditandai merah.
Petunjuk bertingkat	Ada 5 tahap petunjuk yang dibuka satu per satu. Setelah 3 soal benar tanpa bantuan, langkah 1–2 disembunyikan dan petunjuk tinggal 3 tahap. Kalau siswa salah lagi, bantuan

Fitur	Isi
	muncul kembali.
Cek kewajaran	Kalau jawaban tidak masuk akal (misalnya sisi miring lebih pendek), siswa diminta memeriksa dulu sebelum jawabannya dinilai.
Refleksi "Mengapa…?"	Muncul setiap soal ke-3. Siswa memilih alasan, boleh juga menuliskan alasannya sendiri.

Data penelitian: jumlah petunjuk per soal, hasil refleksi, dan skor prasyarat ikut tercatat. Script analisis Python sekarang juga membandingkan jumlah petunjuk di soal 1–5 dengan soal 6 dan seterusnya, untuk melihat apakah bantuan berhasil memudar. Pengujian backend lulus (15 tes), dan selama uji coba tidak ada data yang terkirim ke database penelitian.

Kenapa belum di-push: tabel `aktivitas` di Supabase perlu dua kolom baru (`petunjuk` dan `catatan`). Tanpa kolom itu, catatan aktivitas siswa akan gagal terkirim. Datanya tetap tersimpan di HP siswa, tapi tidak sampai ke database. Saya sudah menyiapkan SQL-nya di Supabase. Perubahannya hanya menambah kolom, tidak ada data yang dihapus. Langkah ini otomatis diblokir karena menyentuh database penelitian yang sedang dipakai, jadi saya butuh izin Anda.

Kalau ingin menjalankannya sendiri, buka tab SQL Editor Supabase yang sudah berisi perintahnya, klik **Run**, lalu beri tahu saya. Setelah itu saya push ke GitHub.

Azkiah (mahasiswa)

Ya, jalankan & push

AI menjalankan 2 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2

Claude (AI)

The columns were added (`petunjuk` integer, `catatan` text). Now I'll mark it done in task.md and push.

AI menjalankan 4 langkah kerja: menjalankan perintah ×3, aksi lain ×1

Claude (AI)

The changes are pushed. I'm waiting for GitHub Pages to publish the new version (usually 1–3 minutes).

Azkiah (mahasiswa)

kok diaplikasi saya belum berubah tampilannya

AI menjalankan 2 langkah kerja: menjalankan perintah ×1, menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Aplikasinya sudah berubah di internet. Saya buka langsung alamat aplikasinya, dan kartu **"Cek Prasyarat: Kuadrat & Akar"** sudah muncul. Kalau di perangkat Anda belum terlihat, kemungkinan besar perangkat masih menyimpan versi lama.

Cara memunculkan versi baru:

- **Laptop/PC:** buka aplikasinya, lalu tekan **Ctrl + Shift + R**. Kalau belum berubah, tekan sekali lagi.
- **HP (aplikasi yang di-install):** tutup aplikasinya sampai benar-benar keluar (geser dari daftar aplikasi terbuka), lalu buka lagi. Kadang perlu dua kali buka-tutup.
- **HP lewat Chrome:** tarik layar ke bawah untuk memuat ulang.

Cara memastikan perubahannya: bagian atas (gedung sekolah, Siku, Raka, Nisa) dan latar bawah laut memang sengaja tidak diubah. Yang baru ada di dalam menu:

1. **Menu Belajar:** di atas kotak Sesi 1 ada kotak baru **"Pemanasan – Cek Prasyarat: Kuadrat & Akar"** dengan tombol **Mulai cek**.
2. **Menu Latihan Soal:** di atas soal ada tiga tanda langkah, **1. Diketahui & Ditanya · 2. Sisi miring · 3. Hitung**. Angka di soal bisa diketuk, segitiga di gambar posisinya diputar, dan ada tombol 💡 **Minta petunjuk**.

Kalau setelah dimuat ulang masih belum berubah, kirim screenshot-nya ke saya.

Azkiah (mahasiswa)

saran dosen saya udh dilakukan semua belum?

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Hampir semua sudah. Keempat langkah dosen sudah dikerjakan, tetapi waktu saya cek ulang ada **3 hal yang belum beres**.

Yang sudah selesai

Permintaan dosen	Status
Langkah 1: prd.md, readme.md, agents.md, architecture.md, task.md, design.md, api.md	✅
Wawancara AI ke Anda soal HP Android	✅ tercatat di `task.md` bagian F
three.js untuk ilustrasi 3D	✅ tangga–dinding yang bisa diputar (Sesi 3)
Mengelola beban kognitif sesuai wawancara	✅ termasuk 5 fitur yang baru dibuat
Catatan dosen: backend gratis, peran siswa SMP, hosting Supabase, login kode siswa, Bahasa Indonesia	✅ backend di Vercel, karena Render meminta kartu
Langkah 2: materi PDF dari hasil wawancara	✅ bab Teorema Pythagoras, tanpa kata "geometri"
Langkah 3: file .md tambahan	✅ testing, deploy, privasi, konten, panduan, changelog
Langkah 4: coding Python + framework dan JavaScript + framework	✅ Python + FastAPI, JavaScript + React

Yang belum beres

1. **Beberapa dokumen masih menyebut Render.** Padahal backend sekarang di Vercel. Ini ada di `architecture.md`, `api.md`, `prd.md`, dan `README.md`, termasuk alamat API lama `onrender.com`. Kalau dosen membaca, isinya tidak cocok dengan aplikasinya.
2. **Bukti percakapan AI dan screenshot aplikasi masih versi 8 November.** Revisi dosen, Langkah 1–4, dan fitur baru belum masuk ke `docs/bukti-ai/` maupun `docs/screenshot/`. Padahal dosen meminta screenshot semua prompt AI.
3. **Aplikasi belum memakai backend Python.** Backend FastAPI sudah aktif di Vercel, tetapi aplikasi masih menyimpan data langsung ke Supabase. Penyambungannya menunggu kode siswa didaftarkan, seperti yang kita bahas sebelumnya. Kalau dosen ingin melihat Python benar-benar dipakai saat demo, saya bisa daftarkan satu kode demo khusus.

Poin 1 dan 2 bisa saya kerjakan sekarang. Untuk poin 3, cukup kirim daftar kelas dan nomor absen saat sudah siap.

Azkiah (mahasiswa)

Ya, rapikan semua

AI menjalankan 5 langkah kerja: menjalankan perintah ×5

Claude (AI)

Dokumen sudah dirapikan (Render diganti Vercel, fitur baru masuk README dan testing). Sekarang saya pelajari cara screenshot dan bukti AI dibuat sebelumnya.

AI menjalankan 6 langkah kerja: menjalankan perintah ×6

Claude (AI)

Saya sudah menemukan cara screenshot dan bukti AI dibuat sebelumnya. Sekarang saya siapkan screenshot baru, termasuk fitur-fitur baru.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menjalankan perintah ×2

Claude (AI)

Writing the updated screenshot script (with the new features and kode-siswa login).

AI menjalankan 9 langkah kerja: menjalankan perintah ×6, menulis file ×3

Claude (AI)

Ada server lama yang masih berjalan di port 5180. Server itu juga tanpa koneksi database, jadi aman, dan saya pakai untuk mengambil screenshot.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Now checking the new screenshots one by one.

AI menjalankan 13 langkah kerja: membaca file ×11, mengedit file ×1, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Screenshot sudah benar. Saya salin ke folder `docs/screenshot`, lalu commit perbaikan dan dokumennya.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menjalankan perintah ×2

Claude (AI)

Dokumen dan screenshot sudah di-push. Sekarang saya perbarui bukti percakapan AI.

AI menjalankan 5 langkah kerja: menjalankan perintah ×4, aksi lain ×1

Claude (AI)

Bukti sudah dibuat ulang: 160 pesan Anda dan 505 jawaban AI. Email sudah saya samarkan, dan potongan awal nama kunci yang sempat tertulis juga saya hapus. Sekarang saya buat versi PDF-nya.

AI menjalankan 3 langkah kerja: menjalankan perintah ×3

Claude (AI)

Itu hanya contoh palsu yang memang saya tulis sebagai ilustrasi, jadi aman. Sekarang saya buat PDF-nya dan salin ke semua tempat.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

PDF berhasil dibuat (135 halaman) dan tidak memuat email. Saya commit dan push.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menjalankan perintah ×2

Claude (AI)

Dokumen, screenshot, dan bukti AI sudah rapi dan sudah tayang di GitHub.

1. Dokumen

- **Render diganti Vercel.** Semua dokumen sekarang menyebut backend di **Vercel**, dengan alamat https://pythagoras-api.vercel.app. Yang diubah: `architecture.md`, `api.md`, `prd.md`, dan `README.md`.
- **Fitur baru masuk README:** cek prasyarat, Diketahui/Ditanya, tunjuk sisi miring, petunjuk bertingkat, cek kewajaran, dan refleksi. Algoritma latihan soal dan struktur folder juga sudah diperbarui.
- `testing.md` mendapat 6 skenario uji baru untuk fitur-fitur tersebut.

2. Screenshot (folder `docs/screenshot`, sekarang 24 gambar)

- Ada 7 screenshot baru:
- cek prasyarat;
- langkah 1 Diketahui & Ditanya;
- langkah 2 tunjuk sisi miring;
- petunjuk bertingkat dengan cek kewajaran;
- refleksi;
- bantuan yang memudar;
- ilustrasi 3D tangga dengan three.js.
- Screenshot lama diperbarui dengan login kode siswa dan tampilan Latihan yang baru.
- Saat mengambil screenshot, saya menemukan dan memperbaiki satu masalah. Di langkah 1, sisi yang ditanya sudah diwarnai pink, jadi jawabannya terbocor. Sekarang warnanya baru muncul setelah langkah 2.

3. Bukti percakapan AI

- Bukti sudah mencakup revisi dosen Langkah 1–4, deploy backend, fitur dari temuan wawancara, sampai permintaan terakhir Anda. Totalnya 160 pesan Anda dan 505 jawaban AI.
- Bisa dibuka di https://azkiahsafira.github.io/project-uas-penerapan-pythagoras-2225250013/bukti-ai/
- Versi PDF (135 halaman) ada di `docs/bukti-ai` dan di folder **Bukti Vibe Coding** di laptop Anda.
- Email akun Claude Anda disamarkan. Kunci rahasia Supabase tidak ada di bukti; yang muncul hanya contoh palsu.
- Ringkasan otomatis yang dibuat saat percakapan terlalu panjang tidak lagi tampil sebagai pesan Anda. Penggantinya satu baris keterangan.

Yang belum: aplikasi belum memakai backend Python. Langkah ini menunggu daftar kelas dan nomor absen siswa. Kirimkan kalau sudah ada, lalu saya daftarkan kodenya dan sambungkan aplikasinya.

Azkiah (mahasiswa)

perlu ga buatin daftar kelas, soalnya perintah dosen saya hanya uji 1 siswa lewat aplikasi, 1 siswa lagi saya ajarkan secara sederhana manual dgn kertas

Claude (AI)

Tidak perlu membuat daftar kelas. Penelitian Anda hanya melibatkan 2 siswa, jadi cukup **1 kode siswa** untuk siswa yang belajar lewat aplikasi.

Siswa 1: belajar lewat aplikasi

- Saya daftarkan 1 kode untuknya. Formatnya kelas, huruf kelas, lalu nomor absen, misalnya `8A-01`. Boleh pakai kelas dan absen aslinya, boleh juga kode bebas seperti `8A-01`, karena kode ini tidak memuat nama.
- Setelah itu aplikasi saya sambungkan ke backend Python, lalu saya cek di aplikasi live bahwa kode itu bisa masuk.
- Siswa ini cukup memasukkan kodenya sekali di HP-nya, lalu mengikuti pre-test, Sesi 1–3, Latihan, dan post-test serta kuesioner di aplikasi.
- Begitu aplikasi tersambung, hanya kode itu yang bisa masuk. Orang lain yang membuka aplikasi tidak bisa mengisi data penelitian Anda.

Siswa 2: diajar manual dengan kertas

- Tidak perlu kode di aplikasi.
- Pakai lembar tes cetak yang sudah ada di `docs/instrumen-cetak`: pre-test, post-test, kuesioner, dan kunci jawaban.
- Setelah dikerjakan, jawabannya diketik ke `analisis/templat_kertas.csv`. Script analisis Python lalu menghitung nilainya dan membandingkannya dengan siswa aplikasi.

Catatan analisis: karena masing-masing kelompok hanya 1 siswa, hasilnya dibaca sebagai perbandingan dua kasus, bukan uji statistik. N-gain dan skor beban kognitif tetap bisa dihitung per siswa.

Untuk mencoba sendiri: sebaiknya pakai mode lokal di laptop, bukan aplikasi live. Kalau Anda mencoba dengan kode siswa di aplikasi live, datanya ikut tercampur dengan data penelitian.

Kode apa yang mau dipakai untuk siswa aplikasi? Kalau tidak ada preferensi, saya pakai `8A-01`. Setelah Anda jawab, saya daftarkan kodenya, sambungkan aplikasi ke backend, lalu cek bisa masuk di aplikasi live.

Azkiah (mahasiswa)

nanti mau pake kode kelas sama absen misal 8A-01

Claude (AI)

Bisa, format kode kelas dan nomor absen (contohnya `8A-01`) memang yang dipakai aplikasi. Saya belum mendaftarkan apa pun, karena `8A-01` tadi hanya contoh.

Kalau sudah tahu kelas dan nomor absen siswa yang memakai aplikasi, kirim kodenya ke saya, misalnya "kodenya 8B-14". Setelah itu saya:

1. daftarkan kode itu di Supabase;
2. sambungkan aplikasi ke backend Python;
3. cek di aplikasi live bahwa kode itu bisa masuk.

Prosesnya sekitar 5 menit. Sebaiknya dilakukan paling lambat sehari sebelum pertemuan pertama (pre-test), supaya masih ada waktu kalau ada kendala.

Sampai kode didaftarkan, aplikasi tetap bisa dipakai seperti sekarang, jadi tidak ada yang terhambat.

Kalau mau langsung pakai `8A-01` apa adanya, bilang saja "pakai 8A-01", nanti saya daftarkan sekarang.

Azkiah (mahasiswa)

udah buatin aja kode 8A-01 sampai absen 36 sampe 8F

AI menjalankan 3 langkah kerja: menjalankan perintah ×3

Claude (AI)

Code normalization works (`8a-1` becomes `8A-01`). Now registering the 216 codes in Supabase.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

All 216 codes are registered (8A-01 to 8F-36, 36 per class, all active). Now I'm connecting the app to the backend.

AI menjalankan 6 langkah kerja: menjalankan perintah ×6

Claude (AI)

Kode sudah terdaftar dan perubahannya sudah di-push. Sekarang saya tunggu backend dan aplikasi live diperbarui, lalu saya cek login-nya.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Backend sudah merapikan `8a-1` menjadi `8A-01` dan menolak kode yang tidak terdaftar. Sekarang saya cek login di aplikasi live.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2

Claude (AI)

Kode siswa sudah dibuat dan aplikasi sudah tersambung ke backend Python.

Kode yang terdaftar: `8A-01` sampai `8F-36`, yaitu 6 kelas (8A–8F) dengan nomor absen 01–36 di setiap kelas, total 216 kode. Semuanya aktif.

Yang berubah di aplikasi:

- Hanya kode yang terdaftar yang bisa masuk. Kode lain, misalnya `8G-01`, ditolak dengan pesan "Kode siswa tidak ditemukan. Periksa lagi kodenya ya."
- Siswa boleh mengetik `8a-1` atau `8A-1`. Aplikasi otomatis mengubahnya menjadi `8A-01`.
- Nilai pre-test dan post-test sekarang dihitung di server Python, dan datanya disimpan ke Supabase lewat backend.

Yang sudah saya cek di aplikasi live:

- `8g-1` ditolak.
- `8f-36` berhasil masuk ke menu Latihan sebagai `8F-36`.
- Setelah itu saya keluar lagi. Tidak ada jawaban yang dikirim, jadi database penelitian tetap bersih.

Saat penelitian:

- Siswa yang belajar lewat aplikasi masuk dengan kode kelas dan nomor absennya sendiri, misalnya `8B-14`, cukup sekali di HP-nya.

- Siswa yang diajar manual tetap memakai lembar kertas, tanpa kode.
- Jangan mencoba aplikasi live memakai kode siswa yang akan ikut penelitian. Datanya bisa tercampur dengan data penelitian.

Semua perubahan sudah di-push ke GitHub. Catatannya ada di `task.md`, `deploy.md`, dan `changelog.md`. Kalau aplikasi di HP atau laptop Anda belum berubah, tutup lalu buka lagi aplikasinya, atau tekan **Ctrl + Shift + R**.

Azkiah (mahasiswa)

Oh ya, ini masih ada yang saya perlu koreksi. Ini di bagian latihan soal terus juga bagian belajar, bagian kalkulator, bagian tesnya. Itu apakah soal-soalnya itu udah sesuai sama materi PDF yang dikirimkan gitu. Udah sesuai belum soalnya sama materi PDF? Soalnya harus sama gitu. Kalau misalnya materinya tentang seperti itu, berarti soalnya juga harus yang mirip-mirip seperti itu gitu.

AI menjalankan 5 langkah kerja: menjalankan perintah ×5

Claude (AI)

Isinya sudah saya bandingkan. Sebagian besar sudah cocok, tetapi ada beberapa yang belum sama dengan PDF materi. Saya cek satu komponen dulu, lalu mulai menyesuaikan.

AI menjalankan 3 langkah kerja: menjalankan perintah ×3

Claude (AI)

Writing the updated learning material to follow the PDF's order and examples.

AI menjalankan 3 langkah kerja: menjalankan perintah ×2, menulis file ×1

Claude (AI)

Materi Belajar sudah mengikuti PDF. Sekarang saya ubah Latihan Soal: tingkatnya berjenjang seperti di PDF (angka → gambar → cerita), dan soal ceritanya memakai konteks yang ada di PDF.

AI menjalankan 6 langkah kerja: menjalankan perintah ×5, membaca file ×1

Claude (AI)

Belajar, Latihan, dan contoh di Kalkulator sudah disesuaikan dengan PDF. Sekarang saya uji di browser lokal (tanpa database).

AI menjalankan 5 langkah kerja: menguji/membuka browser ×5

Claude (AI)

Latihan berjenjang berjalan benar: soal 1–3 angka, soal 4–6 dengan gambar, soal 7 dan seterusnya soal cerita dengan konteks dari PDF. Sekarang saya perbarui dokumennya.

AI menjalankan 5 langkah kerja: menjalankan perintah ×4, menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Isi Sesi 3 sudah sesuai PDF ("Contoh 1: panjang tangga", 3D dengan tangga = ?). Sekarang screenshot saya ambil ulang supaya ikut isi yang baru.

AI menjalankan 7 langkah kerja: menjalankan perintah ×6, aksi lain ×1

Claude (AI)

Screenshot sedang diambil ulang di latar belakang. Sambil menunggu, saya cek ulang secara otomatis bahwa tidak ada angka Latihan yang sama dengan soal tes.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Hasilnya tidak ada yang bentrok: tidak satu pun angka Latihan sama dengan soal pre-test atau post-test. Tinggal menunggu screenshot selesai.

Azkiah (mahasiswa)

lakukan saja

AI menjalankan 3 langkah kerja: menjalankan perintah ×3

Claude (AI)

Screenshots are done. I'll check the key ones.

AI menjalankan 3 langkah kerja: membaca file ×3

Claude (AI)

Screenshot kalkulator salah posisi gulirnya, jadi saya ambil ulang dengan posisi yang benar.

AI menjalankan 3 langkah kerja: membaca file ×2, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Screenshot sudah benar. Saya salin ke repo, lalu commit dan push.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menjalankan perintah ×2

Claude (AI)

Sebelumnya belum sepenuhnya sesuai. Sekarang soal di Belajar, Latihan, dan Kalkulator sudah disamakan dengan materi PDF dan sudah tayang di aplikasi.

Menu Belajar (sebelumnya ada beberapa yang beda)

	Sebelumnya	**Sekarang (sama dengan PDF)**
Sesi 1	Mulai dari segitiga, baru kuadrat	Urutan PDF: kuadrat → akar → **tabel kuadrat 11–20** → segitiga siku-siku → **sisi miring pada segitiga yang diputar** ("Awas keliru!")
Sesi 2	Tidak ada langkah memilih rumus	Ditambah **"Pilih rumus sesuai yang dicari"** (tambah/kurang); latihan dibantu memakai Ayo Coba 3 PDF (15 dan 20 → 25)
Sesi 3	Strategi **4** langkah	**Strategi 5 Langkah** persis seperti PDF
	Contoh tangga mencari **tinggi**	**Contoh 1 PDF**: mencari **panjang tangga** (3 m, 4 m → 5 m), 3D ikut menyesuaikan
	Layang-layang 25 dan 15	**Contoh 2 PDF**: benang 29 m, jarak 20 m → tinggi 21 m
	Jarak terpendek tidak ada	**Contoh 3 PDF**: Andi 15 m ke timur, 20 m ke utara → 25 m, plus menafsirkan "lebih hemat 10 m"
	"Apakah sudutnya siku-siku?" (tidak ada di PDF)	Diganti **Tripel Pythagoras**, sesuai PDF Bagian 5

	Sebelumnya	Sekarang (sama dengan PDF)
	Refleksi umum	Dua pertanyaan refleksi dari PDF

Menu Latihan Soal

- Sekarang **berjenjang** seperti "Latihan Berjenjang" di PDF:
- soal 1–3 **angka langsung**;
- soal 4–6 **dengan gambar yang diputar**;
- soal 7 dan seterusnya **soal cerita**.
- Konteks cerita hanya yang ada di PDF: tangga, layang-layang, jarak berjalan, perahu, diagonal layar, kawat tiang bendera, dan diagonal taman. Konteks di luar PDF (bayangan pohon, papan seluncur, jalan landai, bingkai foto, peta) sudah dihapus.
- **Masalah penting yang saya temukan:** beberapa angka Latihan sama persis dengan soal post-test, yaitu 7–24–25, 8–15–17, dan 12–16–20. Siswa bisa saja sudah berlatih soal post-test di pertemuan 4, sehingga hasil penelitian bisa bias. Angka itu sudah diganti dengan angka dari PDF, dan sudah saya cek otomatis: sekarang tidak ada yang sama dengan pre-test maupun post-test.

Menu Kalkulator

- Contoh soalnya sekarang **Contoh 1–3 dari PDF** (panjang tangga, tinggi layang-layang, jarak terpendek), ditambah satu soal diagonal layar.

Menu Tes: tidak saya ubah

- Semua topik soal pre-test dan post-test sekarang diajarkan di PDF dan di aplikasi: sisi miring, kuadrat, akar, rumus, mencari sisi miring dan sisi siku-siku, tangga atau layang-layang, jarak terpendek, tripel, dan diagonal layar.
- Angkanya sengaja dibuat berbeda dari materi, sesuai catatan di PDF, supaya tes tidak bocor. Lembar tes cetak dan kunci jawabannya juga tetap sama.

Semua sudah diuji di browser, termasuk tampilan HP. Ke-24 screenshot di `docs/screenshot` sudah diperbarui, dan semuanya sudah di-push ke GitHub. Kalau di HP belum berubah, tutup lalu buka lagi aplikasinya.

Bukti percakapan AI belum mencakup perubahan ini. Kalau perlu, bilang saja, nanti saya perbarui.

Azkiah (mahasiswa)

berarti ugh sesuai semua?

Claude (AI)

Ya, isinya sekarang sudah sesuai dengan materi PDF. Bedanya tinggal yang memang disengaja:

Menu	Status
Belajar	✅ Urutan, contoh, dan angkanya sama dengan PDF Bagian 1–5
Latihan Soal	✅ Berjenjang seperti PDF (angka → gambar → cerita), konteks ceritanya hanya yang ada di PDF
Kalkulator	✅ Contohnya = Contoh 1–3 PDF + diagonal layar
Tes	✅ Topiknya sama dengan materi PDF, **angkanya sengaja beda**

Perbedaan yang disengaja:

1. **Angka soal tes tidak sama dengan contoh di materi.** Ini sesuai aturan di PDF supaya tes tidak bocor. Kalau angkanya sama, siswa bisa hafal jawabannya dan hasil penelitian jadi bias.
2. **Angka Latihan Soal dipilih acak** dari angka-angka yang ada di PDF. Jadi soalnya tidak selalu persis 10 soal latihan PDF, tetapi jenis dan konteksnya sama.

3. **Fitur bantuan di aplikasi** (cek prasyarat, Diketahui/Ditanya, tunjuk sisi miring, petunjuk, refleksi) tidak tertulis sebagai soal di PDF, tetapi isinya mengikuti langkah-langkah di PDF: Strategi 5 Langkah, "Awas keliru!", dan kotak Refleksi.

Yang belum diperbarui: bukti percakapan AI belum mencakup koreksi ini. Kalau mau dimasukkan, bilang saja.

Azkiah (mahasiswa)

kook belum berubah di apk

AI menjalankan 6 langkah kerja: menjalankan perintah ×6

Claude (AI)

Saya uji pemberitahuannya dengan build produksi lokal (tanpa database).

AI menjalankan 5 langkah kerja: menjalankan perintah ×3, menguji/membuka browser ×2

Claude (AI)

Pemberitahuan versi baru muncul hanya kalau memang ada versi baru. Sekarang saya commit dan push.

AI menjalankan 3 langkah kerja: menjalankan perintah ×2, aksi lain ×1

Claude (AI)

Versi barunya sudah tayang di internet; saya sudah cek. Aplikasi yang ter-install di HP Anda masih memakai salinan lama, karena di Android aplikasi biasanya hanya disembunyikan, tidak benar-benar ditutup.

Cara memunculkan versi baru (sekali ini saja):

1. Pastikan HP tersambung ke internet.
2. Buka daftar aplikasi yang sedang terbuka (tombol kotak atau geser dari bawah), lalu **geser aplikasi Pythagoras ke atas sampai tertutup**.
3. Buka lagi aplikasinya dari layar utama.
4. Kalau masih belum berubah, ulangi langkah 2–3 sekali lagi. Kadang perlu dua kali karena versi baru baru dipasang setelah pembukaan pertama.

Cara memastikan sudah versi baru: buka **Belajar** → **Sesi 1**. Judulnya harus **"Kuadrat, Akar, dan Segitiga Siku-siku"**, dan langkah pertamanya **"Kuadrat sebuah bilangan"**. Di **Latihan Soal** juga ada tanda **"Tingkat 1 · Angka langsung"**.

Supaya tidak terulang: saya tambahkan pemberitahuan **"✨ Versi baru aplikasi sudah tersedia → Perbarui sekarang"** di bagian atas layar. Setelah HP Anda memakai versi ini, pembaruan berikutnya cukup dengan menekan tombol itu, tanpa menutup aplikasi. Pemberitahuan ini tidak muncul saat siswa mengerjakan tes, supaya jawabannya tidak hilang.

Di laptop, cukup tekan **Ctrl + Shift + R**.

Azkiah (mahasiswa)

saya mau revisi link jangan gunakan link aplikasi itu lagi berikan saya link yg baru utk buka apk saya dan revisi ulang berarti link yg ada di vs code maupun github atau yg lainnya yg tertera link lama saya

AI menjalankan 9 langkah kerja: menguji/membuka browser ×6, menjalankan perintah ×2, aksi lain ×1

Claude (AI)

Saya sedang membuat proyek baru di Vercel untuk link `penerapan-pythagoras.vercel.app`. Tab yang tadi tidak mau menampilkan layar, jadi saya pindah ke tab lain.

AI menjalankan 4 langkah kerja: menguji/membuka browser ×4

Claude (AI)

Vite is selected. Now setting the project name above.

AI menjalankan 5 langkah kerja: menguji/membuka browser ×5

Claude (AI)

Proyek baru di Vercel sudah dibuat dengan nama **penerapan-pythagoras**. Begitu deploy selesai, link barunya akan menjadi `https://penerapan-pythagoras.vercel.app`. Namun deploy pertama tertahan karena Vercel meminta **verifikasi identitas**, dan itu harus Anda lakukan sendiri:

1. Buka tab Chrome yang menampilkan **"Verify Your Identity"** di Vercel.
2. Klik **Send Code**.
3. Buka email Anda, salin kode 6 digit dari Vercel, lalu masukkan di tab itu.

Setelah verifikasi selesai, saya akan:

- memastikan link baru aktif dan menyalin alamat persisnya, karena nama bisa sedikit berbeda kalau sudah dipakai orang lain;
- mengizinkan link baru di backend Python supaya kode siswa bisa masuk;
- mengganti link lama di README, `deploy.md`, `panduan.md`, README bukti AI, `render.yaml`, dan komentar kode;
- mematikan GitHub Pages, sehingga link lama tidak bisa dibuka lagi.

PDF materi dan lembar tes cetak tidak memuat link, jadi tidak perlu diubah.

Azkiah (mahasiswa)

Sudah verifikasi

AI menjalankan 1 langkah kerja: menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Deployed. Checking the actual public address.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

The new link `https://penerapan-pythagoras.vercel.app` is live. Now updating the backend permission and all references to the old link.

AI menjalankan 6 langkah kerja: menjalankan perintah ×5, menulis file ×1

Claude (AI)

Backend sekarang menerima link baru dan menolak link lama. Selanjutnya saya matikan GitHub Pages lewat pengaturan repo di GitHub.

AI menjalankan 3 langkah kerja: menguji/membuka browser ×3

Claude (AI)

Unpublished. To stop it from ever rebuilding, I'll also set the source branch to None.

AI menjalankan 4 langkah kerja: menguji/membuka browser ×4

Claude (AI)

GitHub Pages sudah benar-benar mati (sumber = None). Saya cek juga apakah link lama masih tercantum di halaman depan repo GitHub.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Link lama sudah tidak bisa dibuka (404). Kolom "Website" di bagian About repo masih memakai link lama, jadi saya ganti juga.

AI menjalankan 6 langkah kerja: menguji/membuka browser ×5, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Repo GitHub sudah menampilkan link baru. Terakhir, saya cek login kode siswa di link baru.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Link baru sudah aktif dan link lama sudah dimatikan.

Link aplikasi baru:

👉 **https://penerapan-pythagoras.vercel.app**

Bukti percakapan AI sekarang ada di https://penerapan-pythagoras.vercel.app/bukti-ai/

Yang sudah saya cek di link baru:

- Aplikasi terbuka dengan isi terbaru, termasuk materi yang sudah disamakan dengan PDF dan tanda "Tingkat 1 · Angka langsung" di Latihan.
- Kode siswa (`8f-36`) bisa masuk lewat backend Python. Setelah dicek, saya keluar lagi, jadi tidak ada data yang terkirim.
- Halaman bukti AI terbuka.

Link lama (`azkiahsafira.github.io/...`) sudah dimatikan:

- GitHub Pages dihentikan dan sumbernya diatur ke "None", jadi tidak bisa aktif lagi.
- Link lama sekarang menampilkan **404 (tidak ditemukan)**.
- Backend juga hanya menerima login dari link baru.

Tempat link lama yang sudah diganti:

- Di VS Code dan GitHub: `README.md` (tombol "Buka aplikasinya di sini"), `docs/bukti-ai/README.md`, `deploy.md`, `panduan.md`, `architecture.md`, `render.yaml`, `vite.config.js`, dan pengaturan backend (`backend/main.py`).
- Kolom **Website** di bagian About repo GitHub sekarang berisi link baru.
- Workflow GitHub yang dulu memasang ke GitHub Pages diganti menjadi pemeriksaan kode saja (`periksa.yml`). Setiap push ke `main` sekarang otomatis dipasang oleh Vercel.
- PDF materi dan lembar tes cetak tidak memuat link, jadi tidak ada yang perlu diubah.

Untuk aplikasi di HP Anda: aplikasi yang sudah ter-install berasal dari link lama dan tidak akan berfungsi lagi.

1. Hapus (uninstall) aplikasi Pythagoras yang lama dari HP.
2. Buka **https://penerapan-pythagoras.vercel.app** di Chrome.
3. Ketuk **Install aplikasi**, atau menu ⋮ → **Tambahkan ke layar utama**.

Bukti percakapan AI belum mencakup sesi terakhir ini (koreksi soal dan pindah link). Di dalam riwayat percakapannya, link lama masih tertulis sebagai bagian dari catatan. Kalau ingin diperbarui, bilang saja.

Azkiah (mahasiswa)

Calling lama saya masih bisa diakses, bukannya link lama saya di itu ya dimatiin. Terus juga yang link baru saya yang dari versel app ini kok ini link baru saya nggak pakai nama saya ya? Nggak ada nama saya gitu di linknya. Terus link lama tolong dimatikan, tolong benar-benar not found gitu.

AI menjalankan 15 langkah kerja: menguji/membuka browser ×8, menjalankan perintah ×6, aksi lain ×1

Claude (AI)

Deploy terakhir gagal di Vercel, kemungkinan karena pengaturan `vercel.json`. Saya cek pesan errornya.

AI menjalankan 10 langkah kerja: menjalankan perintah ×4, menguji/membuka browser ×3, aksi lain ×1, mencari di kode ×1, membaca file ×1

Claude (AI)

A force push was blocked. I'll take the safer route: a normal commit on top of the `gh-pages` branch that replaces its contents, keeping its history.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Branch `gh-pages` sekarang hanya berisi halaman 404 dan pemati salinan. Saya aktifkan Pages lagi dari branch itu, supaya HP atau laptop yang masih menyimpan salinan aplikasi bisa mengambil pematinya.

AI menjalankan 3 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Server link lama sudah benar: semua halaman 404, kecuali file pemati. Sekarang saya uji di browser yang tadi masih menampilkan aplikasi lama dari salinan.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Berhasil: salinan aplikasi terhapus sendiri (service worker 0, cache kosong), dan yang tampil sekarang **404**. Saya uji juga `penerapan-pythagoras.vercel.app`.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Kedua link lama sudah benar-benar 404 dan salinannya terhapus. Link bernama berjalan normal. Tinggal kolom Website di About GitHub, uji login di link bernama, dan merapikan folder kerja sementara.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Now updating the Website link on the GitHub repo page.

AI menjalankan 5 langkah kerja: menguji/membuka browser ×5

Claude (AI)

Link baru dengan nama Anda sudah aktif, dan link lama sekarang benar-benar 404.

👉 **https://azkiah-safira-pythagoras.vercel.app**

Bukti percakapan AI ada di https://azkiah-safira-pythagoras.vercel.app/bukti-ai/

Kenapa tadi link lama masih bisa dibuka? Server link lama sebenarnya sudah 404. Tapi HP atau laptop yang pernah membuka aplikasi menyimpan salinannya, jadi aplikasi tetap muncul dari salinan itu.

Yang sudah saya lakukan:

- **Kedua link lama sekarang membalas 404 "Halaman tidak ditemukan" di semua halaman.** Ini berlaku untuk:
- `azkiahsafira.github.io/project-uas-penerapan-pythagoras-2225250013/`
- `penerapan-pythagoras.vercel.app`
- **Salinan aplikasi di perangkat terhapus sendiri.** Saat HP atau laptop membuka link lama lagi, salinannya dihapus otomatis lalu yang tampil hanya 404. Ini sudah saya uji di browser yang tadi masih menampilkan aplikasi lama: sekarang yang muncul 404 dan salinannya sudah hilang.
- **Backend hanya menerima login dari link bernama.** Kode siswa `8f-36` sudah saya coba di link baru dan berhasil masuk. Setelah dicek, saya keluar lagi, jadi tidak ada data yang terkirim.
- **Link di semua tempat sudah diganti ke link bernama:** README, `deploy.md`, `panduan.md`, `architecture.md`, README bukti AI, pengaturan backend, dan kolom Website di halaman GitHub.

Catatan: supaya HP yang masih menyimpan salinan bisa mengambil "pemati"-nya, link lama GitHub tetap aktif, tetapi hanya berisi halaman 404 dan file pemati itu. Branch `gh-pages` sudah saya kosongkan lewat commit biasa, bukan menghapus riwayatnya.

Untuk HP Anda:

1. Buka aplikasi lama sekali saja (dengan internet). Salinannya akan terhapus dan berubah jadi 404. Setelah itu hapus aplikasi lama dari layar utama.
2. Buka **https://azkiah-safira-pythagoras.vercel.app** di Chrome, lalu ketuk **Install aplikasi** (atau menu ⋮ → **Tambahkan ke layar utama**).

Bukti percakapan AI belum mencakup sesi pindah link ini. Kalau perlu, bilang saja, nanti saya perbarui.

Azkiah (mahasiswa)

saran apalagi kira2

Claude (AI)

Saran saya dibagi tiga kelompok, diurutkan dari yang paling penting.

A. Bisa saya kerjakan sekarang

1. **Perbarui bukti percakapan AI.** Isinya belum mencakup koreksi soal sesuai PDF, pendaftaran kode siswa, dan pindah link. Dosen meminta bukti semua prompt, jadi sebaiknya diperbarui ke

versi terakhir.

2. **Nonaktifkan kode siswa yang tidak dipakai.** Saat ini ada 216 kode aktif (8A-01 sampai 8F-36), padahal yang memakai aplikasi hanya 1 siswa. Siapa pun yang menebak kode, misalnya `8C-12`, bisa masuk dan datanya ikut tercampur. Begitu Anda tahu kode siswa yang dipakai, sebaiknya hanya kode itu yang aktif; kode lain dinonaktifkan, tidak dihapus.

B. Perlu Anda lakukan sebelum pertemuan 1

1. **Uji coba di HP siswa** (atau HP yang mirip):
2. install dari link baru;
3. masuk dengan kode;
4. buka Sesi 1;
5. coba satu soal Latihan.

Kalau ada yang lambat atau tidak muncul, kabari saya.

1. **Cetak lembar tes untuk siswa yang diajar manual.** Ada di `docs/instrumen-cetak`: pre-test, post-test, kuesioner, dan kunci jawaban. Kuesioner beban kognitif juga perlu diisi siswa itu supaya kedua siswa bisa dibandingkan.
2. **Ganti aplikasi di HP Anda:** hapus aplikasi lama, lalu install dari link baru.
3. **Screenshot percakapan untuk dosen.** Bagian yang perlu: Langkah 1–4 revisi dosen dan koreksi soal sesuai PDF. Kalau bukti AI sudah diperbarui (poin 1), cukup kirim linknya ke dosen.

C. Masih kosong di `task.md` (kalau dosen meminta)

1. **Validasi ahli materi dan media.** Kalau dosen meminta, saya bisa buatkan lembar validasinya.
2. **Wawancara siswa sungguhan.** Data wawancara sekarang masih simulasi (S01). Kalau dosen meminta wawancara asli, saya bisa siapkan pedoman dan lembar persetujuan orang tua.
3. **Cadangkan data setelah tiap pertemuan.** Caranya: di Supabase pilih Export CSV untuk tabel `hasil` dan `aktivitas`, lalu simpan di laptop dan Google Drive. Setelah pertemuan 5, kirim CSV-nya ke saya, nanti saya jalankan analisis Python-nya (N-gain dan Leppink).

Saran saya, kerjakan poin 1 dan 2 dulu, karena keduanya cepat dan langsung mengurangi risiko.

Azkiah (mahasiswa)

Ya, kerjakan keduanya

Claude (AI)

Untuk menonaktifkan kode, saya perlu tahu kode mana yang tetap aktif.

AI menjalankan 3 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2, aksi lain ×1

Claude (AI)

Semua kode sekarang nonaktif (0 aktif dari 217, termasuk kode uji 8Z-99). Saya cek di backend dan catat cara mengaktifkannya lagi.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Kode siswa beres; backend menolak dengan pesan "Kode ini sudah tidak aktif". Sekarang saya perbarui bukti percakapan AI.

AI menjalankan 4 langkah kerja: menjalankan perintah ×3, aksi lain ×1

Claude (AI)

Keduanya sudah selesai.

1. Kode siswa dinonaktifkan

- Semua kode (8A-01 sampai 8F-36, termasuk kode uji 8Z-99) sekarang **nonaktif**. Kodenya tidak dihapus, hanya dimatikan.
- Saya sudah coba masuk dengan `8a-1`, dan backend menolak dengan pesan "Kode ini sudah tidak aktif. Tanyakan ke peneliti ya."
- **Sebelum pertemuan 1:** kirim kode siswa yang belajar lewat aplikasi, misalnya "kodenya 8B-14", lalu saya aktifkan kode itu saja (±1 menit). Caranya juga sudah saya tulis di `deploy.md` dan `task.md`, kalau ingin mengaktifkannya sendiri lewat Supabase.

2. Bukti percakapan AI diperbarui

- Isinya sekarang mencakup semua percakapan sampai pesan terakhir Anda: koreksi soal sesuai PDF, pendaftaran dan penonaktifan kode, serta pindah link ke link bernama.
- Totalnya **172 pesan Anda** dan **554 jawaban AI**, dengan PDF **147 halaman**.
- Email akun Claude Anda disamarkan, dan kunci rahasia Supabase tidak ada di dalamnya.
- Bisa dibuka di 👉 **https://azkiah-safira-pythagoras.vercel.app/bukti-ai/**
- File PDF dan HTML-nya ada di `docs/bukti-ai` (GitHub dan VS Code) dan di folder **Bukti Vibe Coding** di laptop Anda.

Semua perubahan sudah di-push ke GitHub.

Azkiah (mahasiswa)

kira2 ada yg masih kurang ga

Claude (AI)

Secara umum sudah lengkap. Masih ada beberapa hal, dan yang pertama paling penting untuk penelitian Anda.

1. Analisis literasi matematis belum dipisah per proses
Dosen meminta kemampuan yang diukur adalah **literasi matematis**. Materi PDF menyebut tiga prosesnya: **merumuskan, menerapkan, dan menafsirkan**. Script analisis Python sekarang baru menghitung nilai total, N-gain, dan beban kognitif. Belum ada skor terpisah untuk setiap proses literasi.

Usul saya: soal tes **tidak diubah**. Tiap nomor saya kelompokkan ke prosesnya:

- **Merumuskan:** mengenali sisi miring, menentukan rumus, mengubah cerita menjadi segitiga.
- **Menerapkan:** menghitung kuadrat, akar, sisi miring, dan sisi siku-siku.
- **Menafsirkan:** soal cerita yang jawabannya harus masuk akal, dan tripel Pythagoras.

Hasilnya Anda bisa menulis, misalnya, "skor *menafsirkan* naik dari 40 ke 80" di laporan. Soal tes dan lembar cetaknya tetap sama.

2. Satu kode siswa belum diaktifkan
Semua kode sedang nonaktif. Kirim kode siswa yang belajar lewat aplikasi sebelum pertemuan 1, dan saya aktifkan dalam ±1 menit.

3. Belum diuji di HP siswa sungguhan
Saya sudah menguji tampilan HP di browser. Uji di HP asli tetap perlu: install dari link baru, masuk, buka Sesi 1, dan kerjakan satu soal Latihan.

4. Item di `task.md` yang masih kosong
Lengkapi kalau dosen memintanya:

- validasi ahli materi dan media;

- wawancara siswa sungguhan (data sekarang masih simulasi);
- wireframe layar.

5. Bukti AI perlu diperbarui lagi di akhir
Bukti AI sudah lengkap sampai sekarang. Setiap ada perubahan baru, bukti AI perlu diperbarui lagi sebelum dikumpulkan ke dosen.

Azkiah (mahasiswa)

Ya, tambahkan

AI menjalankan 3 langkah kerja: menjalankan perintah ×3

Claude (AI)

Writing the literacy-process analysis now.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menulis file ×1, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Analisisnya berjalan dengan data contoh. Saya cek tampilan grafiknya.

AI menjalankan 3 langkah kerja: menjalankan perintah ×2, membaca file ×1

Claude (AI)

Grafiknya tampil benar; legenda yang terpotong hanya karena ukuran jendela screenshot. Sekarang saya perbarui contoh hasil dan dokumentasinya.

AI menjalankan 3 langkah kerja: menjalankan perintah ×3

Claude (AI)

Analisis literasi matematis per proses sudah saya tambahkan ke script Python (`analisis/analisis.py`). Soal pre-test dan post-test tidak diubah.

Pemetaan soal ke proses literasi:

Proses	Nomor soal	Isinya
Merumuskan	1, 4, 8, 10	mengenali sisi miring, memilih rumus, menyadari bahwa jarak terpendek dan diagonal layar adalah sisi miring
Menerapkan	2, 3, 5, 6	kuadrat, akar, menghitung sisi miring dan sisi siku-siku
Menafsirkan	7, 9	memilih jawaban yang masuk akal (tangga atau layang-layang), memeriksa apakah tiga ukuran membentuk segitiga siku-siku

Hasil yang keluar dari script:

- **Tabel per siswa (3b):** skor tiap proses dari pre-test ke post-test beserta N-gain-nya, misalnya "Menafsirkan: 0 → 100 (g 1,00)".
- **Tabel per kelompok (3c):** perbandingan siswa aplikasi dengan siswa yang diajar manual.
- **File `rekap_literasi.csv`:** bisa dibuka di Excel untuk tabel di laporan.
- **File `grafik_literasi.svg`:** grafik batang pre dan post per proses untuk kedua kelompok, bisa dimasukkan ke Word.
- **Tabel ketercapaian indikator** sekarang juga punya kolom "Proses literasi" untuk tiap nomor.

Sudah saya uji dengan data contoh dan hasilnya benar. Contoh keluarannya ada di `analisis/contoh_hasil`.

Catatan untuk laporan:

- Karena tiap kelompok hanya 1 siswa, hasilnya dibaca sebagai perbandingan dua kasus (deskriptif), bukan uji statistik.
- Proses **menafsirkan** hanya punya 2 soal, jadi satu jawaban benar atau salah mengubah skornya 50 poin.

Pemetaan dan alasannya sudah saya tulis di `analisis/README.md`, supaya bisa dikutip di bab metode. Semuanya sudah di-push ke GitHub.

Cara pakai setelah pertemuan 5: ekspor tabel `hasil` dari Supabase, isi jawaban kertas siswa manual ke `data_kertas.csv`, lalu jalankan:

```
python analisis/analisis.py data.csv --kertas data_kertas.csv
```

Azkiah (mahasiswa)

apa lagi yg kuranya

Claude (AI)

Dari sisi aplikasi sudah tidak ada yang kurang. Materi sesuai PDF, ada fitur beban kognitif, three.js, backend Python, kode siswa, link bernama, bukti AI, dan analisis literasi matematis. Yang tersisa adalah persiapan penelitian dan beberapa dokumen pendukung.

Wajib sebelum pertemuan 1

1. **Aktifkan kode siswa.** Kirim kode siswa yang belajar lewat aplikasi, misalnya "8B-14", nanti saya aktifkan. Saat ini semua kode masih mati, jadi siswa belum bisa masuk.
2. **Uji coba di HP siswa.** Install dari https://azkiah-safira-pythagoras.vercel.app, masuk dengan kodenya, buka Sesi 1, lalu kerjakan satu soal Latihan.
3. **Cetak lembar tes untuk siswa manual.** File pre-test, post-test, kuesioner, dan kunci jawaban ada di `docs/instrumen-cetak`.

Dokumen ADDIE yang belum ada (kalau dosen meminta)

1. **Lembar validasi ahli materi dan media.** Di model ADDIE, aplikasi biasanya divalidasi ahli dulu sebelum diuji ke siswa. Formatnya skala 1–4 dengan kolom saran.
2. **Wawancara siswa sungguhan.** Data wawancara sekarang masih simulasi (S01).
3. **Wireframe layar.** Opsional, karena screenshot aplikasi sudah ada di `docs/screenshot`.

Di akhir, sebelum dikumpulkan ke dosen

1. **Perbarui bukti AI sekali lagi.** Bukti AI belum mencakup analisis literasi yang baru ditambahkan. Cukup diperbarui sekali saat semuanya sudah final.

Dari daftar ini, lembar validasi ahli (poin 4) adalah dokumen yang paling sering diminta dosen di penelitian pengembangan.

Azkiah (mahasiswa)

kurang

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Saya tunggu persetujuan Anda dulu sebelum mengerjakan perbaikan ini. Penguncian ini mengubah

alur yang dialami siswa, jadi sebaiknya Anda yang memutuskan.

Azkiah (mahasiswa)

Ya, kerjakan

AI menjalankan 3 langkah kerja: membaca file ×2, menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Saya sudah paham alurnya. Sekarang saya buat aturan urutannya di satu tempat (`src/alur.js`).

AI menjalankan 6 langkah kerja: menjalankan perintah ×5, menulis file ×1

Claude (AI)

Kunci untuk Belajar dan Latihan sudah terpasang. Sekarang menu Tes: tiap tes hanya bisa dikerjakan sekali, dan post-test serta kuesioner terbuka sesuai urutan.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menjalankan perintah ×2

Claude (AI)

Kunci di aplikasi beres. Sekarang backend: kiriman pre-test, post-test, atau kuesioner yang kedua dari kode yang sama akan ditolak.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Backend sudah menolak percobaan kedua (16 pengujian lulus). Sekarang script analisis: hasil yang dipakai adalah percobaan pertama, dan data uji coba peneliti dikeluarkan.

AI menjalankan 3 langkah kerja: menjalankan perintah ×3

Claude (AI)

Analisis sudah memakai percobaan pertama. Sekarang saya uji seluruh urutan kunci di browser lokal (tanpa database).

AI menjalankan 4 langkah kerja: menjalankan perintah ×3, menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Step 1 benar: sebelum pre-test, Belajar dan Latihan terkunci, dan post-test serta kuesioner belum dibuka. Sekarang saya kerjakan pre-test lewat tampilan aplikasi.

AI menjalankan 4 langkah kerja: menguji/membuka browser ×4

Claude (AI)

Mode demo (kode kelompok "Uji coba peneliti") juga benar: semua bagian terbuka. Saya cek tampilannya sekali di ukuran HP.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menguji/membuka browser ×1

Claude (AI)

Tampilan HP aman. Saya rapikan dokumentasinya, lalu commit dan push.

AI menjalankan 7 langkah kerja: menjalankan perintah ×5, menguji/membuka browser ×1, aksi lain ×1

Claude (AI)

Urutan pertemuan sekarang dikunci dan tiap tes hanya bisa dikerjakan satu kali. Perubahannya sudah tayang di https://azkiah-safira-pythagoras.vercel.app, dan animasi tidak diubah.

Urutan yang sekarang berlaku untuk siswa:

Bagian	Kapan terbuka	Tulisan yang muncul selama terkunci
Belajar (Cek prasyarat & Sesi 1–3)	setelah pre-test dikumpulkan	🔒 Kerjakan pre-test dulu di menu Tes (pertemuan 1)…
Latihan Soal	setelah Sesi 3 selesai	🔒 Latihan Soal dibuka di pertemuan 4, setelah Sesi 1–3 selesai
Post-test	setelah Latihan minimal 10 soal	🔒 Dibuka setelah Latihan Soal minimal 10 soal (baru n)
Kuesioner beban kognitif	setelah post-test	🔒 Dibuka setelah post-test dikumpulkan

Tes hanya satu kali:

- Setelah dikumpulkan, tombolnya berubah menjadi **"✓ Sudah dikerjakan"**.
- Kalau siswa mencoba lewat HP lain dengan kode yang sama, **backend Python menolaknya**.
- **Script analisis** memakai hasil **pertama** kalau tetap ada tes ganda (misalnya dari lembar kertas), dan memberi peringatan.

Perbaikan tambahan: skor Latihan sekarang tersimpan di HP. Kalau aplikasi ditutup di tengah pertemuan 4, hitungan soalnya tidak kembali ke 0.

Untuk demo ke dosen: kode `8Z-99` (kelompok "Uji coba peneliti") **tidak dikunci**, dan datanya **tidak ikut dianalisis**. Sebelum demo, minta saya mengaktifkannya, lalu nonaktifkan lagi sesudahnya. Caranya juga ada di `deploy.md`.

Yang sudah diuji:

- Di browser lokal tanpa database, seluruh urutan dari awal sampai kuesioner sudah saya cek, termasuk tampilan HP dan mode demo.
- Backend lulus 16 pengujian otomatis, termasuk penolakan pre-test kedua.
- Yang belum: penolakan di database asli, karena tidak boleh ada data uji di sana.

Mengingatkan lagi: semua kode siswa masih nonaktif. Kirim kode siswa penelitian sebelum pertemuan 1, nanti saya aktifkan. Bukti AI juga perlu diperbarui sekali lagi sebelum dikumpulkan.

Azkiah (mahasiswa)

iya aktifin aja kodenya dan revisi bukti ai nya

Claude (AI)

Saya perlu tahu dulu kode mana yang diaktifkan, karena kode siswa penelitiannya belum disebutkan.

AI menjalankan 5 langkah kerja: menguji/membuka browser ×4, aksi lain ×1

Claude (AI)

216 kode aktif lagi; hanya kode demo 8Z-99 yang tetap nonaktif. Sekarang saya cek masuk lewat backend dan perbarui catatannya.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Kode berfungsi lagi: `8a-1` masuk sebagai `8A-01` dan `8F-36` juga masuk. Sekarang saya buat ulang bukti percakapan AI.

AI menjalankan 4 langkah kerja: menjalankan perintah ×3, aksi lain ×1

Claude (AI)

PDF baru sudah berisi pesan terakhir Anda. Sekarang saya commit, push, dan cek halaman bukti online.

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Kode siswa sudah aktif lagi dan bukti AI sudah diperbarui.

1. Kode siswa aktif

- **216 kode, `8A-01` sampai `8F-36`, aktif lagi.** Saya sudah coba masuk lewat backend: `8a-1` diterima sebagai `8A-01`, dan `8F-36` juga berhasil.
- Kode demo `8Z-99` **tetap nonaktif**. Bilang kalau mau dipakai untuk demo ke dosen.
- Siswa masuk dengan kode kelas dan nomor absennya. Setelah masuk, urutannya berjalan otomatis: pre-test dulu, baru Belajar, lalu Latihan, post-test, dan kuesioner.
- Catatan: karena semua kode aktif, siapa pun yang menebak kode bisa masuk. Kalau nanti ingin hanya kode siswa penelitian yang aktif, perintahnya sudah saya tulis di `deploy.md`.

2. Bukti percakapan AI diperbarui

- Isinya mencakup percakapan sampai pesan terakhir Anda, termasuk analisis literasi, penguncian urutan pertemuan, dan pengaktifan kode.
- Totalnya **178 pesan Anda**, **574 jawaban AI**, dan PDF **147 halaman**.
- Email akun Claude Anda disamarkan, dan kunci rahasia tidak ada di dalamnya.
- Halaman online: 👉 **https://azkiah-safira-pythagoras.vercel.app/bukti-ai/**
- File PDF dan HTML-nya ada di `docs/bukti-ai` (GitHub dan VS Code) dan di folder **Bukti Vibe Coding** di laptop Anda.

Semua perubahan sudah di-push ke GitHub.

Azkiah (mahasiswa)

supabase saya masih kosongkan

Claude (AI)

Saya cek isi tabelnya sekarang.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menguji/membuka browser ×2

Claude (AI)

Ya, Supabase Anda masih kosong, jadi siap dipakai untuk penelitian. Saya baru saja mengeceknya langsung:

Tabel	Isi
`hasil` (pre-test, post-test, kuesioner)	**0 baris**
`aktivitas` (jejak belajar, latihan, prasyarat, refleksi)	**0 baris**
`siswa`	216 kode aktif (8A-01 sampai 8F-36)

Semua uji coba yang saya lakukan memakai server lokal tanpa database, atau hanya mencoba masuk lalu keluar lagi. Karena itu tidak ada data uji yang tercampur.

Data pertama baru akan muncul saat siswa mengerjakan pre-test di pertemuan 1. Hindari mencoba aplikasi live dengan kode siswa sebelum itu, supaya datanya tetap bersih.

Azkiah (mahasiswa)

ada lagi yg masih kurang ga

AI menjalankan 1 langkah kerja: menjalankan perintah ×1

Claude (AI)

Dari sisi aplikasi sudah tidak ada yang kurang. Saya cek juga dua otomatisasi di GitHub, dan keduanya berjalan sukses:

- **Periksa kode** (lint dan build) lolos.
- **Jaga Supabase tetap aktif** juga lolos, jadi database tidak akan dijeda karena lama tidak dipakai.

Yang tersisa adalah pekerjaan di lapangan, yang perlu Anda lakukan sendiri:

Sebelum pertemuan 1

1. **Uji di HP siswa.** Install dari https://azkiah-safira-pythagoras.vercel.app, lalu masuk dengan kode siswa itu. Cukup lihat sampai muncul "Kerjakan pre-test dulu" dan jangan kerjakan tesnya, karena setiap tes hanya bisa dikerjakan satu kali.
2. **Cetak lembar tes untuk siswa manual.** Ada di `docs/instrumen-cetak`: pre-test, post-test, kuesioner, dan kunci jawaban.
3. **Ganti aplikasi di HP Anda.** Hapus aplikasi lama, lalu install dari link baru.

Selama penelitian

1. **Cadangkan data setelah tiap pertemuan.** Di Supabase, buka Table Editor, pilih tabel `hasil` dan `aktivitas`, lalu Export to CSV. Simpan di laptop dan Google Drive.

Setelah pertemuan 5

1. **Ketik jawaban siswa manual** ke `analisis/data_kertas.csv`, lalu kirim kedua CSV ke saya. Nanti saya jalankan analisisnya: N-gain, literasi per proses, dan Leppink.
2. **Perbarui bukti AI sekali lagi** sebelum dikumpulkan ke dosen, supaya percakapan terakhir ikut masuk.

Opsional, kalau dosen meminta

- Lembar validasi ahli materi dan media.
- Wawancara siswa sungguhan (data wawancara sekarang masih simulasi).

Kalau ada kendala saat uji coba di HP siswa, kirim screenshot-nya ke saya.

Azkiah (mahasiswa)

lakukan

Claude (AI)

Yang bisa saya kerjakan dari sini adalah membuat **lembar validasi ahli** (materi dan media) lalu memperbarui **bukti AI**. Uji coba di HP siswa dan mencetak lembar tetap perlu Anda lakukan sendiri.

AI menjalankan 6 langkah kerja: menjalankan perintah ×4, menulis file ×1, membaca file ×1

Claude (AI)

Lembar validasi sudah jadi: masing-masing 20 butir, 2 halaman. Saya salin ke folder Downloads dan perbarui dokumennya.

AI menjalankan 2 langkah kerja: menjalankan perintah ×2